

- OBJETIVO
- Describir el origen y la distribución del plexo lumbar.

Las raíces anteriores (ramos anteriores) de los nervios espinales L1-L4 forman el **plexo lumbar** (*Figura 13.9*). A diferencia del plexo braquial, en el plexo lumbar se observa un entrecruzamiento mínimo de

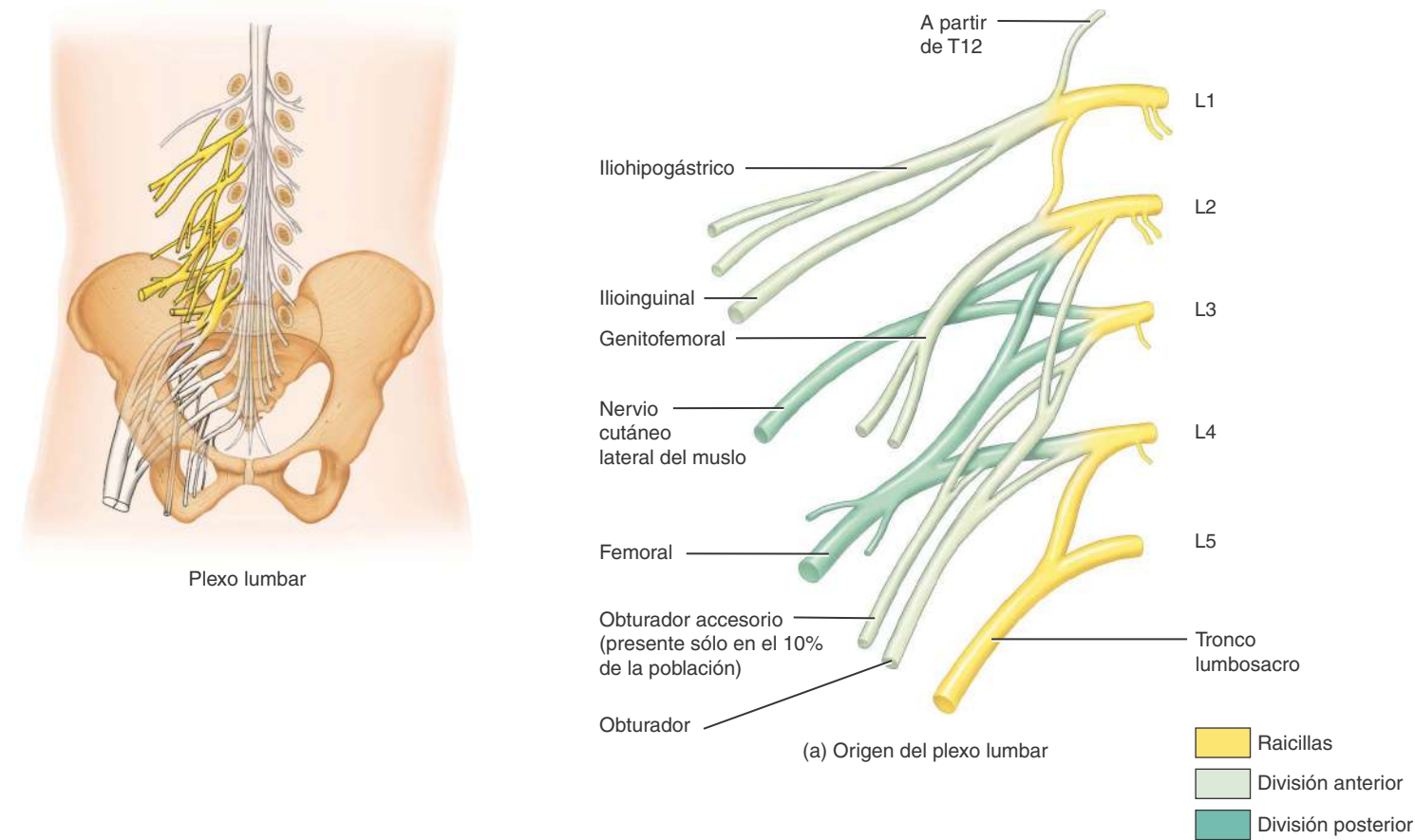
fibras. A cada lado de las primeras cuatro vértebras lumbares, el plexo pasa oblicuamente hacia afuera, entre las porciones superficial y profunda del músculo psoas mayor y por delante del cuadrado lumbar. Luego da origen a sus nervios periféricos.  
El plexo lumbar inerva la pared anterolateral del abdomen, los genitales externos y parte de los miembros inferiores.

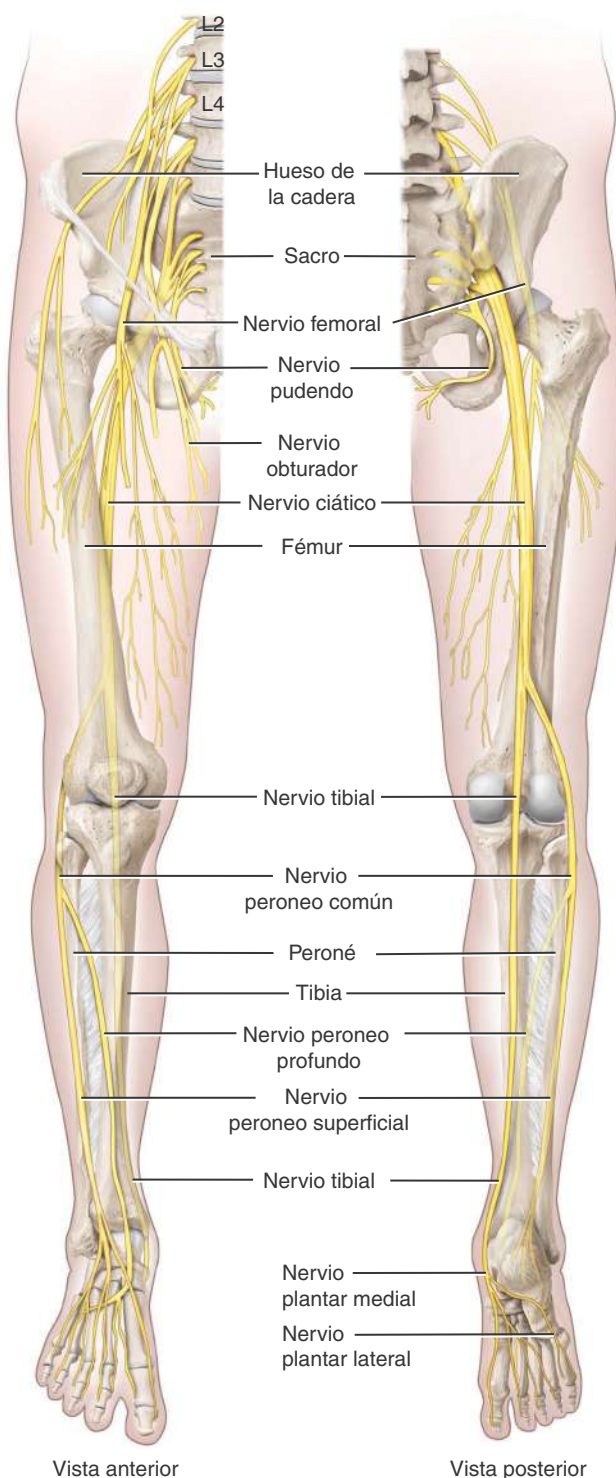
| NERVIO                                    | ORIGEN | DISTRIBUCIÓN                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iliohipogástrico                          | L1     | Músculos de la pared anterolateral del abdomen; piel de la región inferior del abdomen y glúteos.                                                                                                                      |
| Ilioinguinal                              | L1     | Músculos de la pared anterolateral del abdomen; piel de la región superomedial del muslo; raíz del pene y escroto en el hombre, y labios mayores y monte de Venus en la mujer.                                         |
| Genitofemoral                             | L1-L2  | Músculo cremáster; piel de la región anteromedial del muslo; escroto en el hombre y labios mayores en la mujer.                                                                                                        |
| Cutáneo lateral del muslo (femorocutáneo) | L2-L3  | Piel de la región lateral, anterior y posterior del muslo.                                                                                                                                                             |
| Femoral                                   | L2-L4  | Es el nervio más grande que se origina en el plexo lumbar; se distribuye en los músculos flexores del muslo y extensores de la pierna; piel de la región anteromedial del muslo y parte interna de la pierna y el pie. |
| Obturador                                 | L2-L4  | Músculos aductores de la pierna; piel de la cara medial del muslo.                                                                                                                                                     |

Figura 13.9 Vista anterior del plexo lumbar.



El plexo lumbar inerva la pared anterolateral del abdomen, los genitales externos y parte de los miembros inferiores.





Vista anterior Vista posterior  
(b) Distribución de los nervios de los plexos lumbar y sacro



## CORRELACIÓN CLÍNICA | Lesiones del plexo lumbar

El nervio más largo que nace del plexo lumbar es el nervio femoral. La **lesión del nervio femoral**, que puede producirse por una herida de arma blanca o de arma de fuego, se manifiesta con la imposibilidad de extender la pierna y con la pérdida de la sensibilidad de la piel de la región anteromedial del muslo.

La **lesión del nervio obturador** da como resultado la parálisis de los músculos aductores de la pierna y pérdida de la sensibilidad de la región medial del muslo. Puede ser la consecuencia de la compresión del nervio por la cabeza fetal durante el embarazo.



### PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuál es el nervio más largo que se origina a partir del plexo lumbar?

? ¿Cuáles son los signos de la lesión del nervio femoral?

- OBJETIVO
- Describir el origen y la distribución de los plexos sacro y cóxigeo.
- Las raíces anteriores (ramos anteriores) de los nervios espinales L4-L5 y S1-S4 forman el **plexo sacro** (*Figura 13.10*), que se dispone en su mayor parte a lo largo de la cara anterior del sacro e inerva los glúteos, el periné y los miembros inferiores. El nervio más largo del cuerpo (el ciático) tiene su origen en el plexo sacro.
- Las raíces anteriores (ramos anteriores) de los nervios espinales S4-S5 y el nervio cóxigeo forman un pequeño plexo llamado **plexo cóxigeo**, que inerva un área reducida de la región cóxigea.



CORRELACIÓN CLÍNICA I

Lesión del nervio ciático

El dolor de espalda más frecuente es el causado por la compresión o la irritación del nervio ciático, el más largo del cuerpo humano. El nervio ciático es, en realidad, la suma de dos nervios: tibial y peroneo común, unidos por una vaina común de tejido conectivo. Se divide en sus dos ramos, habitualmente en la rodilla. La **lesión del nervio ciático** y de sus ramos da lugar a la **ciática**, dolor que puede extenderse desde la región glútea hasta las regiones posterolateral de la pierna y lateral del pie. El nervio ciático puede ser lesionado por una hernia (desplazamiento) de disco, luxación de cadera, artrosis de la columna lumbosacra, acortamiento patológico de los músculos rotadores laterales del muslo (especialmente el piriforme), aumento de la compresión uterina durante el embarazo, inflamación, irritación o administración inadecuada de inyecciones intramusculares en la región glútea. Además, la posición de sentado prolongada sobre un objeto puede comprimir el nervio e inducir dolor.

| NERVIO                                                | ORIGEN     | DISTRIBUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glúteo superior                                       | L4-L5 y S1 | Músculos glúteo menor, medio y tensor de la fascia lata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Glúteo inferior                                       | L5-S2      | Músculo glúteo mayor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nervio para el piriforme                              | S1-S2      | Músculo piriforme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nervio para el cuadrado femoral y el gemelo inferior  | L4-L5 y S1 | Músculos cuadrado femoral y gemelo inferior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nervio para el obturador interno y el gemelo superior | L5-S2      | Músculos obturador interno y gemelo superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cutáneo perforante                                    | S2-S3      | Piel de la cara inferointera de la región glútea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cutáneo posterior del muslo                           | S1-S3      | Piel de la región anal, la zona lateral e inferior de la región glútea, porción posterosuperior del muslo y parte superior de la pantorrilla, escroto en el hombre y labios mayores en la mujer                                                                                                                                                                           |
| Ciático                                               | L4-S3      | En realidad son dos nervios (tibial común y peroneo común) reunidos en una vaina común de tejido conectivo. Se divide en dos, generalmente, a nivel de la rodilla (véase luego la distribución). A medida que el nervio ciático desciende a través del muslo, envía ramos que se dirigen hacia los tendones de los músculos de la corva y hacia el músculo aductor mayor. |
| Tibial                                                | L4-S3      | Músculos gastrocnemio, plantar, sóleo, poplíteo, tibial posterior, flexor largo de los dedos y músculo flexor largo del dedo gordo (hallux). Los ramos del nervio tibial en los dedos son el plantar interno y el plantar externo.                                                                                                                                        |
| Plantar medial                                        |            | Músculos abductor del hallux, flexor corto de los dedos y flexor corto del hallux; piel de los dos tercios internos de la superficie plantar del pie.                                                                                                                                                                                                                     |
| Plantar lateral                                       |            | Los otros músculos del pie que no son inervados por el nervio plantar interno; piel del tercio lateral de la superficie plantar del pie.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peroneo común                                         | L4-S2      | Se divide en los ramos peroneo superficial y peroneo profundo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peroneo superficial                                   |            | Músculos peroneo largo y peroneo corto; piel del tercio distal anterior de la superficie plantar del pie.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peroneo profundo                                      |            | Músculos tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, tercer peroneo, extensor largo y extensor corto de los dedos; piel de los lados adyacentes del primero y segundo dedo del pie.                                                                                                                                                                                   |
| Pudendo                                               | S2-S4      | Músculos del periné; piel del pene y del escroto en el hombre, y del clítoris, labios mayores, labios menores y vagina en la mujer.                                                                                                                                                                                                                                       |

En muchos casos de lesión del nervio ciático, el ramo peroneo común es el más afectado, generalmente como consecuencia de fracturas del peroné o de la compresión ejercida por escayolas, yesos o férulas sobre el muslo o la pierna. El daño del nervio peroneo común provoca la flexión plantar del pie, deformidad que se conoce como **caída del pie**, y la inversión, trastorno denominado pie **equinovaro**. También se puede verificar la pérdida de la función en la región anterolateral de la pierna y en el dorso del pie y de los dedos. El compromiso del ramo tibial del nervio ciático provoca la dorsiflexión del pie y su eversión, que recibe el nombre de **pie calcáneo valgo**. También se observa la pérdida de la sensibilidad en la planta del pie. El tratamiento de la ciática es similar al de las lesiones descritas anteriormente como hernias de disco (desplazamientos): reposo, fármacos analgésicos, ejercicios, calor o frío y masajes.



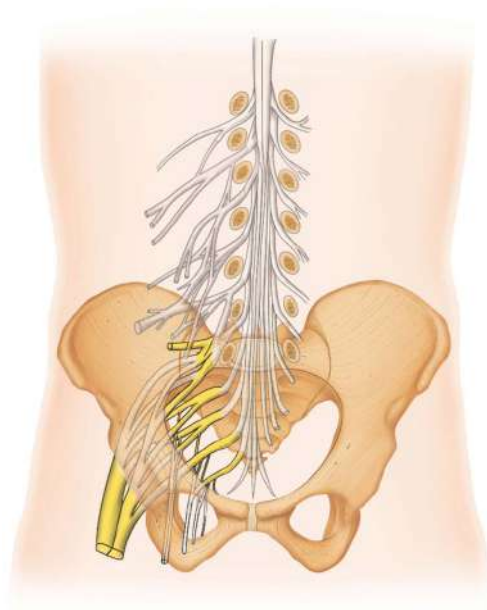
## PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿La lesión de qué nervio da lugar a la caída del pie?

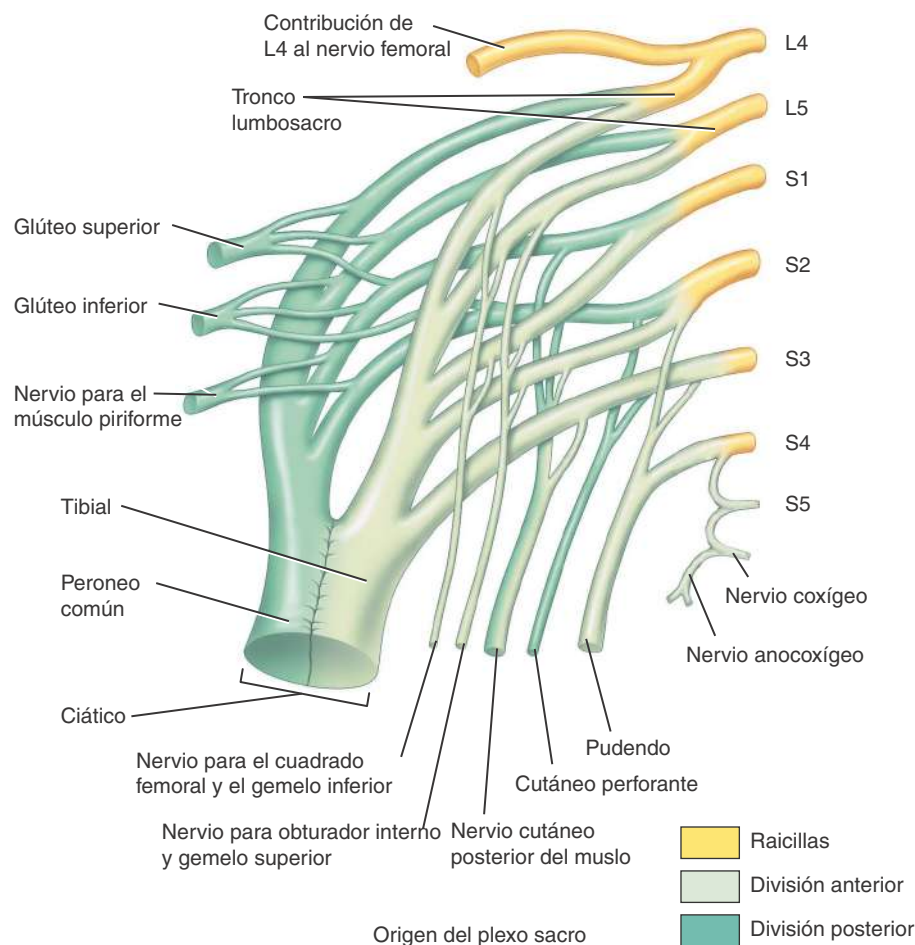
**Figura 13.10** Vista anterior del plexo sacro y del plexo coxígeo. La distribución de los nervios correspondientes al plexo sacro se muestra en la Figura 13.9b.



El plexo sacro provee inervación a la región glútea, a la región perineal y a los miembros inferiores.



Plexo sacro coxígeo



¿Cuál es el origen del plexo sacro?



## Dermatomas

La piel de todo el cuerpo es innervada por neuronas somatosensitivas que conducen impulsos nerviosos desde aquella hacia la médula espinal y el encéfalo. Cada nervio espinal contiene neuronas sensitivas que innervan un segmento específico y predecible del cuerpo. Uno de los nervios craneales, el nervio trigémino (V), innerva la mayor parte de la piel de la cara y del cuero cabelludo. La zona de la piel que provee información sensitiva al SNC a través de un par de nervios espinales o del nervio trigémino (V) se denomina **dermatoma** (*derma-*, piel; y *-tome*, corte) (Figura 13.11). La innervación de los dermatomas adyacentes se superpone. Sabiendo cuál es el segmento de la médula espinal que innerva cada dermatoma, es posible localizar la región dañada de la médula espinal. Si la piel de una región en particular es estimulada, pero no se percibe sensación alguna, los nervios destinados a esos dermatomas se encuentran probablemente dañados. En aquellas regiones en las que la superposición es considerable, la pérdida leve de la sensibilidad puede ser el resultado de la lesión de uno de los nervios que innerva el dermatoma. La información acerca de los patrones de innervación de los nervios espinales también puede tener utilidad terapéutica. La sección de las raíces posteriores o la administración local de anestésicos permite bloquear el dolor, en forma permanente o transitoria. A causa de la superposición de los dermatomas, la producción deliberada de anestesia completa en una región puede requerir que al menos tres nervios espinales adyacentes sean seccionados o bloqueados con un fármaco anestésico.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo se denominan y se enumeran los nervios espinales? ¿Por qué todos los nervios espinales se clasifican como mixtos?
- ¿Cómo se conectan los nervios espinales con la médula espinal?
- ¿Cuáles son las regiones del cuerpo innervadas por plexos y cuáles son innervadas por nervios intercostales?

## 13.3 FISIOLÓGÍA DE LA MÉDULA ESPINAL

### ■ OBJETIVOS

- Describir las funciones de los tractos sensitivos y motores principales de la médula espinal.
- Describir los componentes funcionales de un arco reflejo y las formas en que los reflejos mantienen la homeostasis.

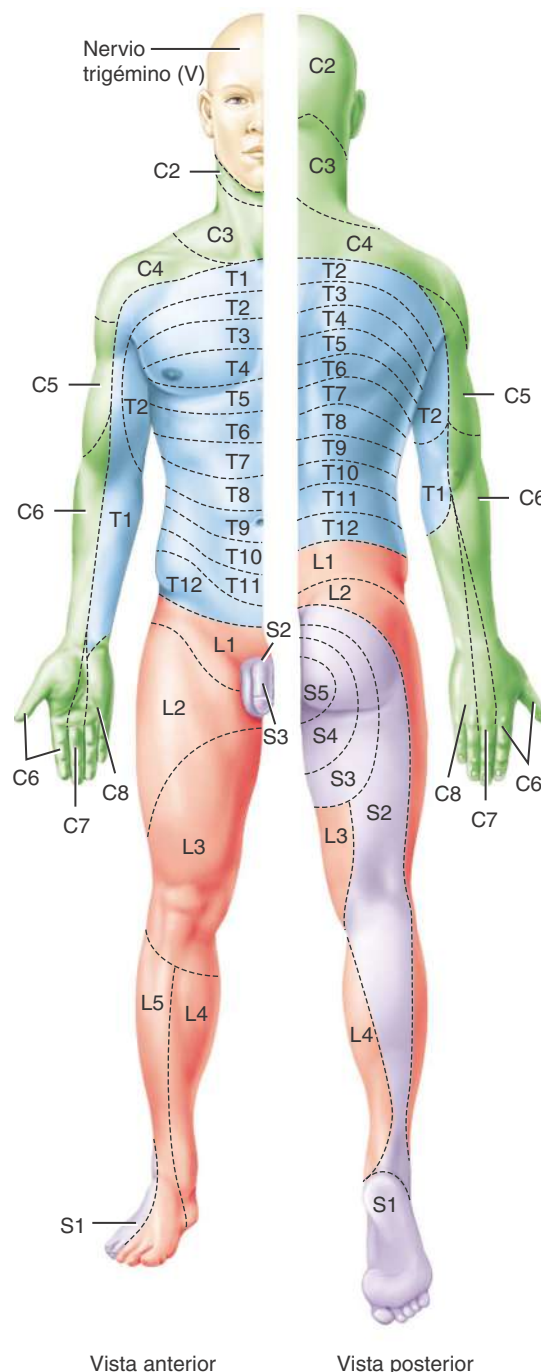
La médula espinal cumple dos funciones principales en el mantenimiento de la homeostasis: la propagación de impulsos nerviosos y la integración de información. Los *tractos de sustancia blanca* de la médula espinal constituyen las vías para la propagación de los impulsos nerviosos. La información sensitiva se dirige a través de estos tractos hacia el encéfalo, mientras que los impulsos motores van por ellos desde el encéfalo hacia los músculos esqueléticos y otros efectores tisulares. La *sustancia gris* de la médula espinal recibe e integra la información entrante y saliente.

### Tractos motores y sensitivos

Como se explicó anteriormente, una de las maneras en que la médula espinal promueve la homeostasis es mediante la conducción de impulsos nerviosos a lo largo de los tractos. El nombre de un tracto

**Figura 13.11** Vista de los dermatomas.

Un dermatoma es un área de la piel que provee información sensitiva al SNC, por medio de las raíces posteriores de un par de nervios raquídeos o del nervio trigémino (V).



¿Cuál es el único nervio espinal que no tiene un dermatoma correspondiente?

indica, a menudo, su posición en la sustancia blanca, y también dónde comienza y dónde termina. Por ejemplo, el tracto corticoespinal anterior se localiza en la columna blanca *anterior*; comienza en la *corteza cerebral* (sustancia gris superficial del cerebro del encéfalo) y termina en la *médula espinal*. Obsérvese que los axones terminales se nom-



bran en último término. Esta regularidad en la denominación permite determinar la dirección de la información que conduce un tracto nombrado gracias a esta convención. Como el tracto corticoespinal anterior transmite los impulsos nerviosos desde el encéfalo hacia la médula espinal, es un tracto motor (descendente). En la **Figura 13.12** se representan los tractos sensitivos y motores principales de la médula espinal. Éstos se describirán en detalle en el Capítulo 16 y se los resume en los **Cuadros 16.3 y 16.4**.

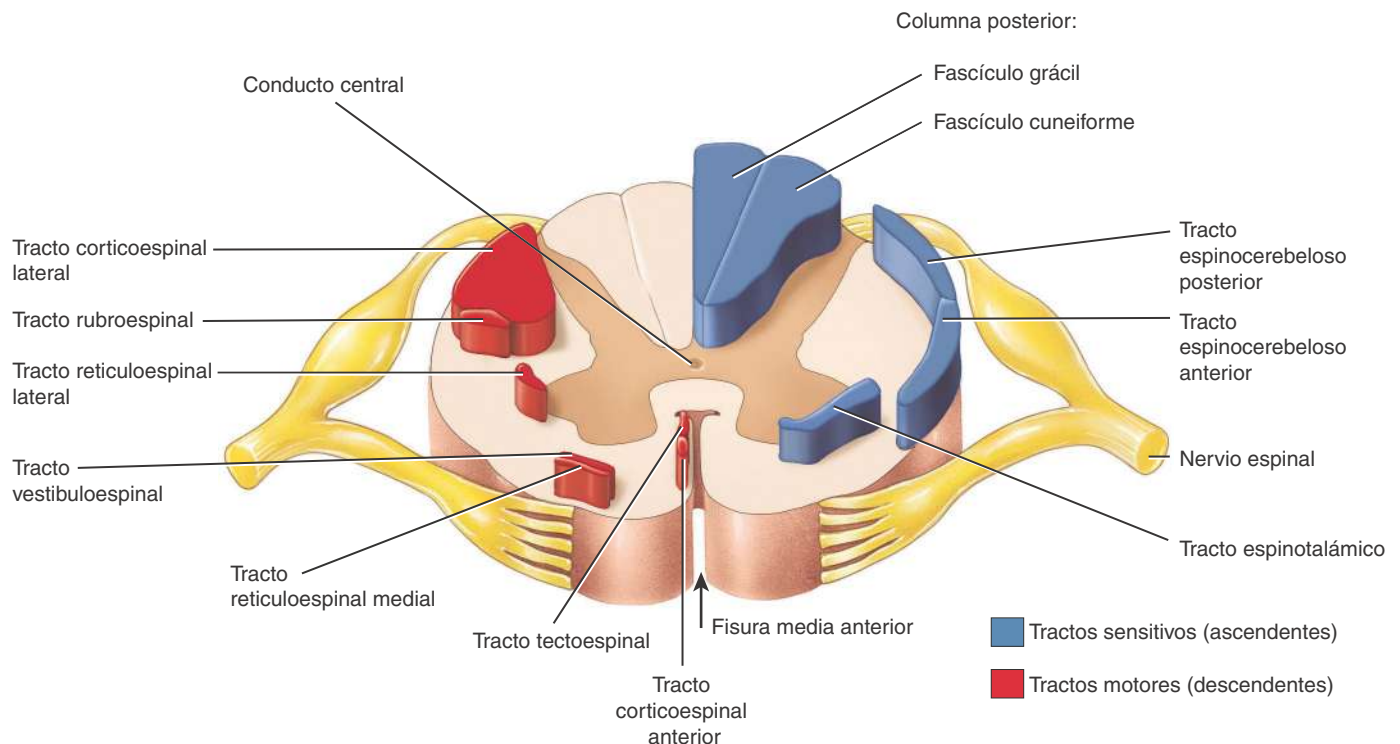
Los impulsos nerviosos desde los receptores sensitivos se propagan por la médula espinal hacia el encéfalo por dos caminos principales a cada lado: los tractos espinotalámicos y las columnas posteriores. El **tracto espinotalámico** conduce impulsos nerviosos vinculados con la sensibilidad dolorosa, de calor, frío, picazón, cosquilleo, presión profunda y sentido del tacto grueso. La **columna posterior** consiste en dos tractos: el **fascículo grácil** y el **fascículo cuneiforme**. Los tractos de la columna posterior transmiten impulsos nerviosos para tacto discriminativo, presión leve, vibración y propiocepción consciente (la conciencia de la posición y del movimiento de músculos, tendones y articulaciones).

Los sistemas sensitivos mantienen al SNC informado acerca de los cambios que se producen tanto en el medio interno como en el medio externo. La información sensitiva se integra (procesa) a través de interneuronas de la médula espinal y del encéfalo. Las respuestas que se obtienen de las decisiones integradoras se expresan mediante la actividad motora (contracción muscular y secreción glandular). La corteza cerebral, la capa más externa, desempeña una función fundamental en el control preciso de los movimientos musculares voluntarios. Otras regiones encefálicas permiten una importante integración para la regulación de los movimientos automáticos. La eferencia motora hacia los músculos esqueléticos transcurre por la médula espinal, a lo largo de dos tipos de vías descendentes: directa e indirecta. Las **vías directas** son los **tractos corticoespinal lateral, corticoespinal anterior y corticobulbar**. Conducen los impulsos nerviosos que se originan en la corteza cerebral y que están destinados a producir movimientos *voluntarios* de los músculos esqueléticos. Las **vías indirectas** incluyen los **tractos rubroespinal, tectoespinal, vestibuloespinal, reticuloespinal lateral y reticuloespinal medial**, que transmiten los impulsos nerviosos desde el tronco encefálico y otras regiones

**Figura 13.12** Vista de un corte transversal de la médula espinal; se muestra la localización de los tractos motores y sensitivos más importantes. Los tractos sensitivos se indican en una mitad de la médula espinal y los tractos motores se observan en la otra mitad; sin embargo, todos se hallan presentes en ambos lados de la médula.



El nombre de cada tracto indica, generalmente, su localización en la sustancia blanca y dónde comienza y dónde termina.



#### FUNCIONES DE LA MÉDULA ESPINAL Y LOS NERVIOS ESPINALES

1. La sustancia blanca de la médula espinal contiene tractos sensitivos y motores, las "carreteras" para la conducción de los impulsos de los nervios sensitivos hacia el encéfalo y los impulsos de los nervios motores desde el encéfalo hacia los tejidos efectores.
2. La sustancia gris de la médula espinal es un sitio de integración (suma) de potenciales postsinápticos excitatorios (PPSE) y potenciales postsinápticos inhibitorios (PPSI).
3. Los nervios espinales y los nervios que se ramifican a partir de ellos conectan el SNC con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de todas las partes del cuerpo.

**? Sobre la base de su nombre, mencione el origen y el destino del tracto espinotalámico. ¿Es un tracto sensitivo o motor?**

del encéfalo que gobiernan los *movimientos automáticos* y que colaboran en la coordinación de los movimientos del cuerpo en conjunción con los estímulos visuales. Las vías indirectas también se encargan del mantenimiento del tono muscular esquelético y de la contracción de los músculos posturales, además de cumplir una función central en el equilibrio, mediante la regulación del tono muscular en respuesta a los movimientos de la cabeza.

## Reflejos y arcos reflejos

El segundo mecanismo mediante el cual la médula espinal promueve la homeostasis se produce gracias a su función como centro integrador de algunos reflejos. Un **reflejo** es una secuencia de acciones rápidas, automáticas y no planificadas que aparece en respuesta a un estímulo determinado. Algunos reflejos son innatos, como alejar la mano cuando tocamos una superficie caliente aun antes de percibir su temperatura. Otros reflejos son aprendidos o adquiridos. Por ejemplo, se adquieren diversos reflejos cuando se aprende a conducir un vehículo. Presionar los frenos en una situación de emergencia es un ejemplo de ello. Cuando la integración de la información se lleva a cabo en la sustancia gris de la médula, el reflejo se denomina **reflejo espinal**. Un ejemplo es el conocido reflejo rotuliano. Si la integración se produce en el tronco encefálico en lugar de en la médula, el reflejo se denomina **reflejo craneal**. Un ejemplo son los movimientos de rastreo lentos que realizan los

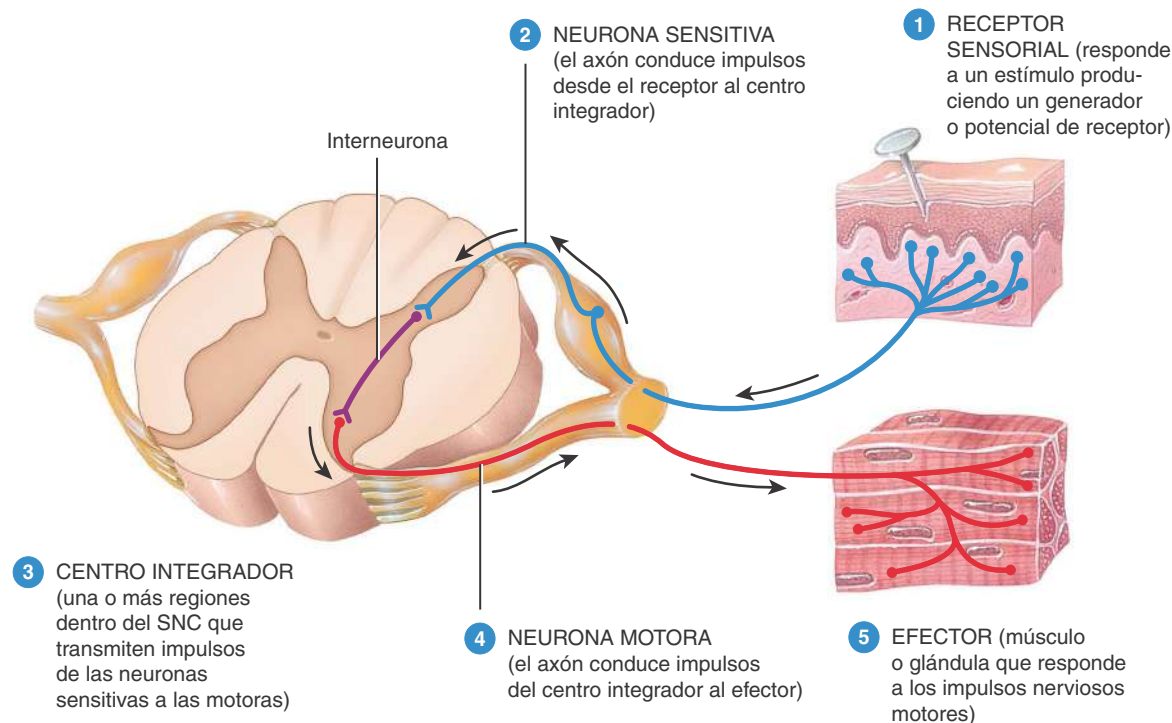
ojos a medida que leemos esta frase. Es probable que se esté más al tanto de los **reflejos somáticos**, que implican la contracción de la musculatura esquelética. De igual importancia, sin embargo, son los **reflejos autónomos (viscerales)** que generalmente no se perciben de manera consciente. Están dados por las respuestas del músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Como se verá en el Capítulo 15, las funciones corporales, como la frecuencia cardíaca, la digestión, la micción y la defecación son controladas por el sistema nervioso autónomo, por medio de los reflejos autónomos.

Los impulsos nerviosos que se propagan hacia el SNC, dentro de éste y desde éste siguen determinadas vías según el tipo de información, el origen y el destino. El trayecto seguido por los impulsos nerviosos para producir esos reflejos se denomina **arco reflejo (circuito reflejo)**. En un arco reflejo se encuentran cinco componentes funcionales (Figura 13.13):

- 1 **Receptor sensitivo.** El extremo distal de una neurona sensitiva (dendrita) o una estructura asociada que funciona a modo de receptor. Éste responde a **estímulos** específicos (cambios en el medio interno o externo) mediante la generación de un potencial graduado, llamado potencial generador (o receptor) (descrito en la Sección 16.1). Si el potencial generador alcanza el nivel umbral para la despolarización, se desencadenarán uno o más impulsos nerviosos en la neurona sensitiva.

**Figura 13.13** Vista general de un arco reflejo. Las flechas indican la dirección en la cual se propagan los impulsos nerviosos.

 Un reflejo es una secuencia rápida y predecible de acciones involuntarias, que se generan en respuesta a ciertos cambios que se producen en el medio.



**?** ¿Qué inicia un impulso nervioso en una neurona sensitiva? ¿En qué división del sistema nervioso se hallan todos los centros integradores de los reflejos?





- 2 **Neurona sensitiva.** Los impulsos nerviosos se propagan a partir del receptor sensitivo, a lo largo del axón de la neurona sensitiva, hacia los terminales axónicos que se localizan en la sustancia gris de la médula o del tronco encefálico. Desde allí, neuronas de relevo envían los impulsos nerviosos al área del encéfalo, que permite el conocimiento consciente de que se ha producido el reflejo.
- 3 **Centro integrador.** Una o más regiones de sustancia gris del SNC actúan como centro integradores. En el tipo de reflejo más simple, el centro integrador es una única sinapsis situada entre la neurona sensorial y la neurona motora. Una vía refleja que sólo tiene una sinapsis en el SNC se denomina **arco reflejo monosináptico**. Es más frecuente que el centro integrador esté compuesto por una o más interneuronas, capaces de transmitir impulsos nerviosos hacia otras interneuronas y también hacia una motoneurona. Un **arco reflejo polisináptico** comprende más de un tipo de neuronas y más de una sinapsis en el SNC.
- 4 **Neurona motora.** Los impulsos desencadenados por el centro integrador se propagan fuera del SNC, a lo largo de una motoneurona hacia la región del cuerpo que generará la respuesta.
- 5 **Efector.** Es la zona del cuerpo que responde al impulso nervioso motor, por ejemplo, un músculo o una glándula. Su acción se conoce como reflejo. Si el efector es un músculo esquelético, se trata de un **reflejo somático**. Si el efector es un músculo liso, el músculo cardíaco o una glándula, el reflejo es un **reflejo autónomo (visceral)**.

Como los reflejos son normalmente predecibles, proporcionan información acerca de la integridad del sistema nervioso y son muy útiles para el diagnóstico de enfermedades. Una lesión o una enfermedad en cualquier punto del arco reflejo pueden provocar la anomalía de éste o su ausencia. Por ejemplo, la percusión del tendón rotuliano causa normalmente la extensión refleja de la articulación de la rodilla. La ausencia del reflejo rotuliano podría indicar el daño de las neuronas sensitivas o motoras, o una lesión de la médula espinal en la región lumbar. Los reflejos somáticos habitualmente pueden ser evaluados en forma muy simple, mediante la estimulación o la percusión de una superficie del cuerpo.

A continuación, se examinarán los cuatro reflejos somáticos espinales más importantes: el de estiramiento, el tendinoso, el flexor (de retirada) y el de extensión cruzada.

### Reflejo de estiramiento

El **reflejo de estiramiento** provoca la contracción del músculo esquelético (el efector), en respuesta al estiramiento del músculo. Este tipo de reflejo tiene lugar a través de un arco reflejo monosináptico y puede generarse a partir de la activación de una sola neurona sensitiva que hace sinapsis en el SNC con una única motoneurona. Puede ser estimulado golpeando ligeramente los tendones que se insertan en las articulaciones del codo, muñeca, rodilla y tobillo. Un ejemplo de un reflejo de estiramiento lo constituye el reflejo patelar (reflejo rotuliano), que se describe en Correlación clínica: Reflejos y diagnósticos, más adelante.

El reflejo de estiramiento opera de la siguiente forma (Figura 13.14):

- 1 Un leve estiramiento del músculo estimula un receptor sensitivo presente en éste, denominado **huso muscular** o **neuromuscular** (se muestra en detalle en la Figura 16.4). Los husos musculares controlan los cambios en la longitud del músculo.
- 2 En respuesta al estiramiento, el huso neuromuscular genera uno o más impulsos nerviosos que se propagan a lo largo de la neurona

sensitiva somática a través de la raíz posterior del nervio espinal, hacia la médula espinal.

- 3 En la médula espinal (el centro integrador), la neurona sensitiva hace sinapsis excitatoria con la neurona motora del asta gris anterior y así, la activa.
- 4 Si la excitación es lo suficientemente intensa, se originarán uno o más impulsos nerviosos en la neurona motora que se propagarán por el axón, que se extiende desde la médula hacia la raíz anterior, a través de los nervios periféricos hasta el músculo estimulado. Las terminales axónicas de la neurona motora forman la unión neuromuscular junto con las fibras musculares del músculo estirado.
- 5 La liberación de acetilcolina por medio del impulso nervioso en las uniones neuromusculares desencadena uno o más potenciales de acción en el músculo estirado (efector) y éste se contrae. Por lo tanto, el estiramiento muscular es seguido por una contracción muscular que alivia el estiramiento.

En el arco reflejo descrito, el impulso sensitivo ingresa en la médula espinal del mismo lado en que el impulso motor la abandona. Esta disposición se conoce como **reflejo homolateral** (*homo-*, igual, semejante). Todos los reflejos monosinápticos son homolaterales.

Además de las motoneuronas grandes que inervan las fibras musculares esqueléticas típicas, también se encuentran motoneuronas pequeñas que inervan fibras musculares pequeñas, especializadas, que se localizan dentro de los propios husos musculares. El encéfalo regula la sensibilidad de los husos musculares a través de esas neuronas motoras más pequeñas. Esta regulación asegura que el huso muscular envíe las señales adecuadas, a pesar de los cambios en la longitud del músculo durante la contracción voluntaria y refleja. Mediante el ajuste de la intensidad de la respuesta del huso muscular, el encéfalo establece un nivel global de **tono muscular**, que se define como el mínimo nivel de contracción que presenta un músculo durante el reposo. Como el estímulo para el reflejo de estiramiento lo constituye el mismo estiramiento muscular, el reflejo ayuda a prevenir lesiones musculares, ya que evita el estiramiento excesivo.

Aunque la vía para el reflejo de estiramiento es en sí misma monosináptica (sólo dos neuronas y una sinapsis interpuesta), al mismo tiempo actúa un arco reflejo polisináptico para los músculos antagonistas. Este arco comprende tres neuronas y dos sinapsis. Un axón colateral (ramificación) de la neurona sensitiva del huso muscular también hace sinapsis, con una interneurona inhibitoria, en el centro integrador. A su vez, la interneurona hace sinapsis con una motoneurona (y produce su inhibición) que normalmente excita los músculos antagonistas (Figura 13.14). De tal forma, cuando un músculo que se encuentra estirado se contrae durante el reflejo de estiramiento, los músculos antagonistas que se oponen a la contracción se relajan. Esta disposición, en la cual los componentes de un circuito neuronal determinan simultáneamente la contracción de un grupo muscular y la relajación de sus antagonistas, se denomina **inervación recíproca**. La innervación recíproca evita los trastornos entre músculos antagonistas y es vital en la coordinación de los movimientos del cuerpo.

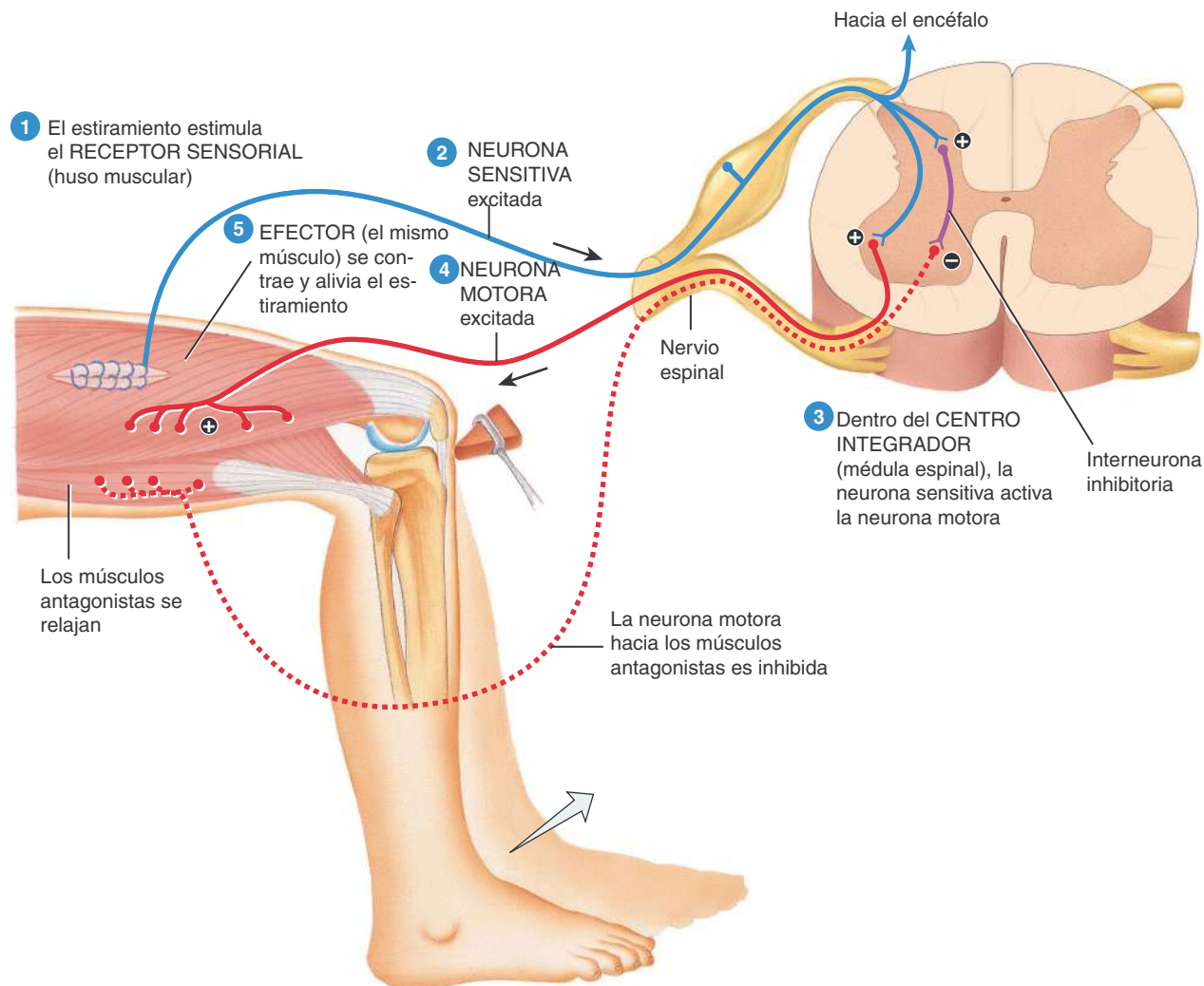
Las colaterales axónicas de las neuronas sensitivas presentes en el huso muscular son capaces, por su parte, de generar impulsos nerviosos hacia el encéfalo a través de vías ascendentes específicas. Así, el encéfalo recibe información acerca del estado de estiramiento o de contracción que presentan los músculos esqueléticos y permite que los movimientos sean coordinados. Los impulsos nerviosos que arriban al encéfalo también nos permiten tomar conciencia de que el reflejo se ha producido.

El reflejo de estiramiento colabora, asimismo, en el mantenimiento de la postura. Por ejemplo, si una persona que está de pie comienza a



**Figura 13.14 Reflejo de estiramiento.** Este arco reflejo monosináptico presenta sólo una sinapsis en el SNC, entre una única neurona sensitiva y una única neurona motora. También se muestra en la figura un arco reflejo polisináptico a los músculos antagonistas, que presenta dos sinapsis en el SNC y una interneurona. Los signos más (+) indican sinapsis excitatorias y el signo menos (-) representa una sinapsis inhibitoria.

 El reflejo de estiramiento provoca la contracción del músculo que se estiró.



### ¿Por qué este reflejo es homolateral?

inclinarse hacia adelante, el músculo gastrocnemio y otros músculos de la pantorrilla se estiran. En consecuencia, se inician reflejos de estiramiento en estos músculos; éstos se contraen y restablecen la postura erecta del cuerpo. Un tipo similar de reflejos se observa en los músculos de la región anterior de la pierna, cuando una persona que está de pie comienza a inclinarse hacia atrás.

### Reflejo tendinoso

El reflejo de estiramiento actúa como un mecanismo de retroalimentación para el control de la *longitud* del músculo, por medio de la contracción muscular. En contraste, el **reflejo tendinoso** funciona como un mecanismo de retroalimentación para el control de la *tensión* muscular, mediante la relajación del músculo antes de que la fuerza de

éste llegue a provocar la rotura tendinosa. A pesar de que tiene menor sensibilidad que el de estiramiento, puede tornarse más importante que éste cuando la tensión muscular se incrementa y hace que dejemos caer un objeto de gran peso, por ejemplo. Al igual que el reflejo de estiramiento, el reflejo tendinoso es homolateral. Sus receptores sensoriales son los denominados **órganos tendinosos (de Golgi)** (ilustrados con mayor detalle en la [Figura 16-4](#)), que se encuentran dentro del tendón, cercanos a su unión con el músculo. A diferencia de los husos neuromusculares, que son sensibles a cambios en la longitud muscular, los órganos tendinosos detectan los cambios de la tensión muscular provocados por el estiramiento pasivo o por la contracción del músculo y responden a éstos.

El reflejo tendinoso se produce de la siguiente manera ([Figura 13.15](#)):



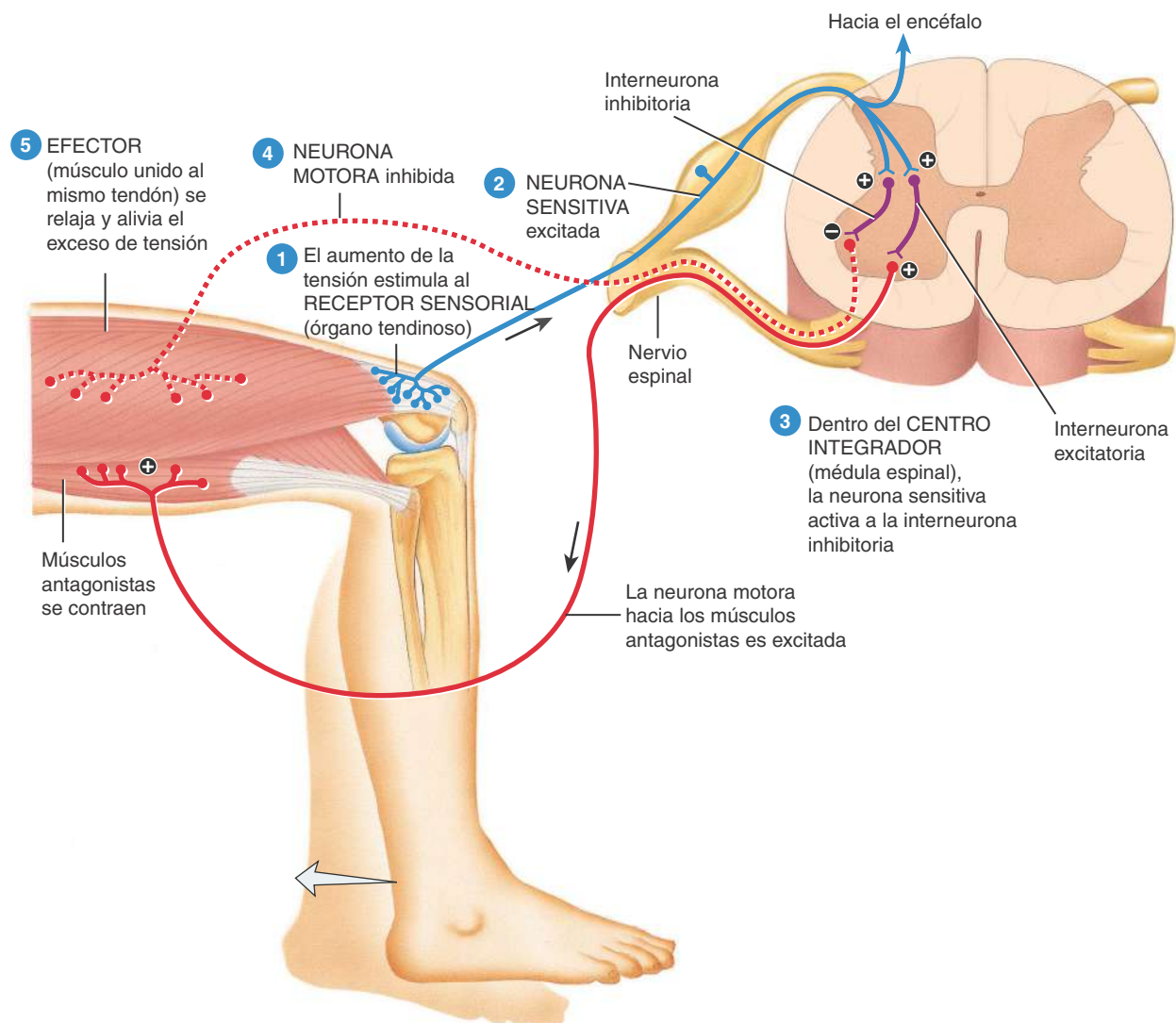
- 1 A medida que la tensión aplicada a un tendón se incrementa, el órgano tendinoso (receptor sensitivo) es estimulado (despolarizado hasta el umbral).
- 2 Los impulsos nerviosos originados se propagan a través de la neurona sensitiva hacia la médula espinal.
- 3 En la médula espinal (el centro integrador), la neurona sensitiva hace sinapsis excitatoria con la neurona motora del asta gris anterior de la médula espinal y la activa.
- 4 El neurotransmisor inhibitorio inhibe (hiperpolariza) la neurona motora, que genera entonces menor cantidad de impulsos nerviosos.
- 5 El músculo se relaja y se libera del exceso de tensión.

De tal modo, a medida que la tensión sobre el órgano tendinoso se incrementa, también lo hace la frecuencia de impulsos inhibitorios; la inhibición por medio de las neuronas motoras del músculo que desarrolla un exceso de tensión (efector) produce la relajación muscular. Por este medio, el reflejo tendinoso protege al tendón y al músculo del daño causado por una tensión excesiva.

En la **Figura 13.15**, se observa que la neurona sensitiva del órgano tendinoso también hace sinapsis con interneuronas excitatorias de la médula espinal. Las interneuronas excitatorias, a su vez, hacen sinapsis con las neuronas motoras que controlan los músculos antagonistas. De ahí que, mientras el reflejo tendinoso provoca la relajación del músculo que se encuentra unido al órgano tendinoso, también genera

**Figura 13.15 Reflejo tendinoso.** Este arco reflejo es polisináptico, ya que tiene más de una sinapsis en el SNC y existen más de dos neuronas diferentes en la vía. La neurona sensitiva hace sinapsis con dos interneuronas. Una interneurona inhibitoria provoca la relajación del músculo efector y una interneurona excitatoria producen la contracción del músculo antagonista. Los signos más (+) indican que la sinapsis es excitatoria y el signo menos (−) representa una sinapsis inhibitoria.

 El reflejo tendinoso produce la relajación de músculo vinculado con el órgano tendinoso que fue estimulado.



 ¿Qué es la inervación recíproca?

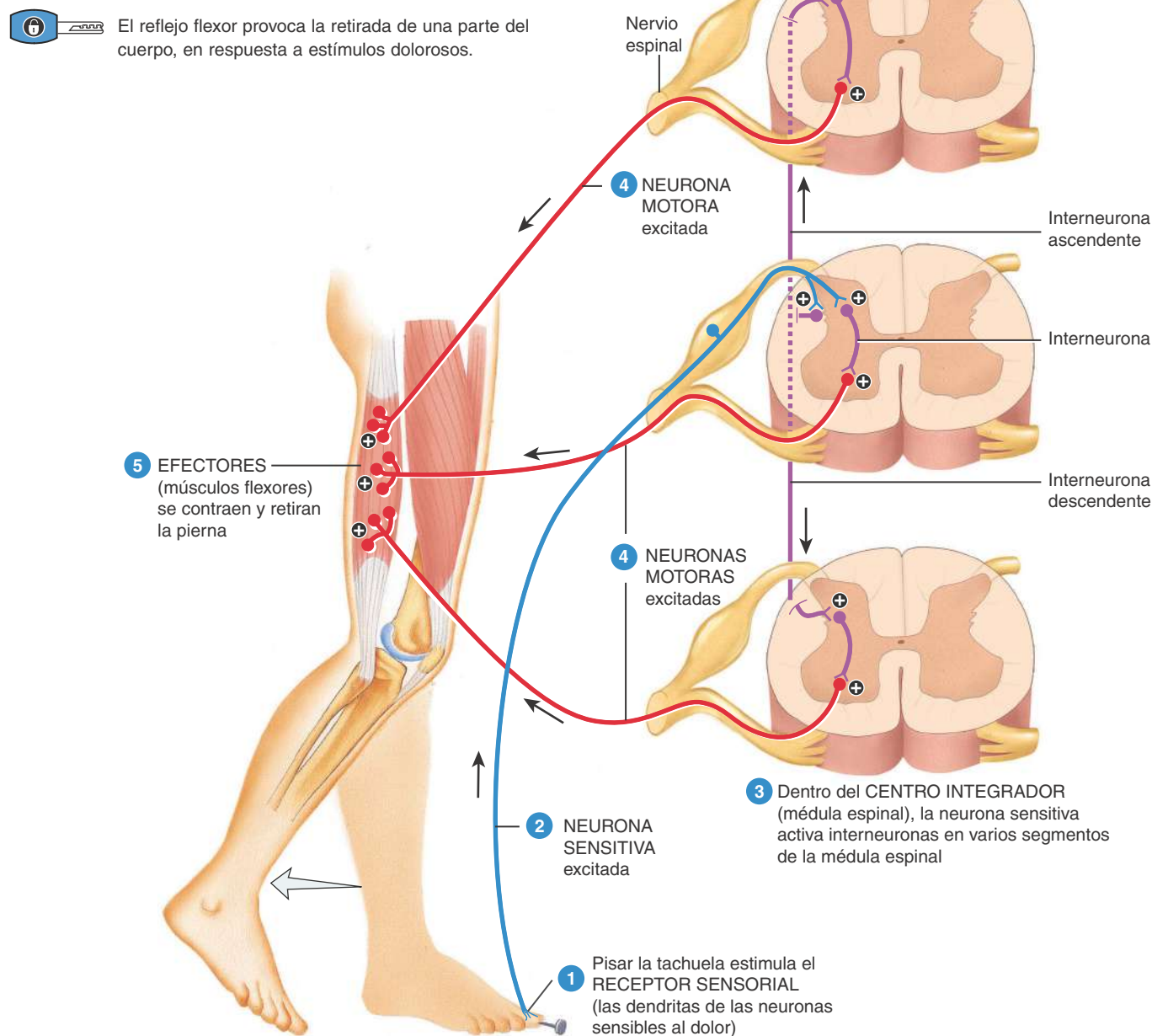
la contracción de los músculos antagonistas. Éste es otro ejemplo de inervación recíproca. La neurona sensitiva, a su vez, envía impulsos nerviosos hacia el encéfalo, a través de los tractos sensitivos y, de este modo, lo mantiene informado acerca del estado de tensión de los músculos del cuerpo.

### El reflejo flexor y el reflejo de extensión cruzada

Otro reflejo en el que participa un arco reflejo polisináptico es aquel que se produce, por ejemplo, cuando pisamos una tachuela. En respuesta al estímulo doloroso, inmediatamente retiramos la pierna. Este reflejo, llamado **reflejo flexor** o **reflejo de retirada**, actúa de la siguiente manera (Figura 13.16):

- 1 Al pisar una tachuela, se estimulan las dendritas (receptores sensitivos) de las neuronas sensibles al dolor.
- 2 Estas neuronas sensitivas generan un impulso nervioso que se propaga hacia la médula espinal.
- 3 En la médula espinal (centro integrador), la neurona sensitiva activa interneuronas que se extienden a varios segmentos medulares.
- 4 Las interneuronas activan las neuronas motoras presentes en varios segmentos de la médula espinal. Como resultado, las neuronas motoras desencadenan impulsos nerviosos que se propagan hacia los terminales axónicos.

**Figura 13.16 Reflejo flexor (de retirada).** Los signos más (+) indican que la sinapsis es excitatoria.



¿Por qué el reflejo flexor se clasifica como un arco reflejo intersegmentario?





- 5 La acetilcolina liberada por las neuronas motoras provoca la contracción de los músculos flexores del muslo (efectores) y así se inicia la retirada de la pierna. Este reflejo cumple funciones protectoras, ya que la contracción del músculo flexor hace que el miembro se aleje de la fuente potencial de estímulos dañinos.

El reflejo flexor, al igual que el reflejo de estiramiento, es homolateral: los impulsos que llegan y que salen de la médula espinal se transmiten hacia el mismo lado de la médula espinal y desde éste. El reflejo flexor, a su vez, ilustra otra de las características de los arcos reflejos polisinápticos. El alejamiento de los miembros superiores o inferiores de un estímulo doloroso implica la contracción de más de un grupo muscular. Por lo tanto, varias neuronas motoras deben conducir simultáneamente impulsos hacia los músculos de los miembros. Ya que los impulsos nerviosos de una neurona sensitiva ascienden y descienden en la médula espinal y activan interneuronas en varios segmentos medulares, este tipo de reflejo se denomina **arco reflejo intersegmentario**. Por medio de los arcos reflejos intersegmentarios, una sola neurona sensitiva es capaz de activar varias neuronas motoras, y por consiguiente, de estimular más de un efector. El reflejo de estiramiento monosináptico, por su parte, involucra músculos que reciben impulsos nerviosos provenientes de un solo segmento de la médula.

También puede suceder cuando pisamos una tachuela que comencemos a perder el equilibrio, a medida que el peso del cuerpo cambia de un pie a otro. Además de la iniciación del reflejo flexor que hace que retiremos el miembro, el impulso doloroso desencadena el **reflejo de extensión cruzada**, que ayuda a mantener el equilibrio y actúa de la siguiente manera (Figura 13.17):

- 1 Al pisar la tachuela, se estimulan receptores sensitivos de una neurona sensible al dolor del pie derecho.
- 2 Estas neuronas sensitivas generan un impulso nervioso que se propaga hacia la médula espinal.
- 3 Dentro de la médula espinal (centro integrador), la neurona sensitiva activa interneuronas que hacen sinapsis con las neuronas motoras de varios segmentos medulares del lado izquierdo. Las señales dolorosas aferentes cruzan por lo tanto hacia el otro lado, a través de las interneuronas de ese mismo nivel y se propagan hacia varios niveles por encima y por debajo del punto de entrada de la información, en la médula espinal.
- 4 Las interneuronas activan las neuronas motoras en varios segmentos de la médula espinal que inervan los músculos extensores. Las neuronas motoras, a su vez, generan más impulsos nerviosos que se propagan hacia los terminales axónicos.
- 5 La acetilcolina liberada por las neuronas motoras provoca la contracción de los músculos extensores no estimulados del muslo (efectores) del miembro izquierdo y produce la extensión de la pierna izquierda. De esta forma, se puede trasladar el peso hacia el otro pie, que ahora soportará el peso de todo el cuerpo. Un reflejo semejante tiene lugar con la estimulación dolorosa del miembro inferior izquierdo o de los miembros superiores.

A diferencia del reflejo flexor, que es homolateral, el reflejo de extensión cruzada es un **arco reflejo contralateral**: los impulsos sensitivos ingresan por un lado de la médula espinal y los impulsos motores salen por el lado opuesto. De esta manera, el reflejo de extensión cruzada sincroniza la extensión del miembro contralateral con la retirada (flexión) del miembro estimulado. La inervación recíproca también se produce en el reflejo flexor y en el reflejo de extensión cruzada. En el reflejo flexor, cuando los músculos flexores del miembro inferior que recibe el estímulo doloroso se están contrayendo, los

músculos extensores de ese miembro se relajan en la misma medida. Si ambos grupos musculares se contrajeran al mismo tiempo, los huesos serían conducidos en direcciones opuestas y el miembro quedaría inmovilizado. Gracias a la inervación recíproca, un grupo muscular se contrae, al tiempo que el otro grupo se relaja.



### CORRELACIÓN CLÍNICA | Reflejos y diagnóstico

Los reflejos, generalmente, se utilizan para el diagnóstico de trastornos del sistema nervioso y para la localización del tejido lesionado. Si un reflejo cesa o funciona anormalmente, el médico debe sospechar que el daño está localizado en una vía de conducción en particular. Muchos de los reflejos somáticos pueden evaluarse simplemente mediante la percusión o el estímulo de alguna parte del cuerpo. Entre los reflejos somáticos de importancia clínica se hallan los siguientes:

- **Reflejo patelar (reflejo rotuliano)**. Este reflejo de estiramiento consiste en la extensión de la pierna a nivel de la articulación de la rodilla por la contracción del músculo cuádriceps femoral, en respuesta a la percusión del tendón rotuliano (véase la Figura 13.14). Este reflejo está abolido cuando existe una lesión de los nervios sensitivos o motores que inervan al músculo o de los centros integradores en el segundo, tercero o cuarto segmento lumbar de la médula. A menudo, está ausente en el curso de enfermedades como la diabetes mellitus o la neurosífilis, en las cuales se produce degeneración de los nervios. Se lo encuentra exagerado en las enfermedades o lesiones que comprometen ciertos tractos motores descendentes desde centros superiores del encéfalo hacia la médula espinal.
- **Reflejo aquiliano**. Este reflejo de estiramiento consiste en la flexión plantar del pie por la contracción de los músculos gastrocnemios y sóleo, en respuesta a la percusión del tendón calcáneo (de Aquiles). La ausencia del reflejo aquiliano implica daño de los nervios que inervan los músculos del compartimiento posterior de la pierna o de las neuronas de la región lumbosacra de la médula espinal. También puede desaparecer en aquellos los pacientes que presentan diabetes crónica, neurosífilis, alcoholismo y hemorragia subaracnoidea. Un reflejo aquiliano exagerado indica la compresión de la médula cervical o la lesión de los tractos motores del primero o segundo segmento sacro de la médula.
- **Signo de Babinski**. Se produce como resultado de la estimulación del borde externo de la planta del pie. El dedo gordo se extiende, con la apertura en abanico –o no– de los otros dedos. Este fenómeno es normal en los niños menores de un año y medio, a causa de la mielinización incompleta de las fibras del tracto corticoespinal. Un signo de Babinski positivo después de esa edad se considera anormal e indica la interrupción del tracto corticoespinal como consecuencia de su lesión, generalmente en la parte superior. La respuesta normal después del año y medio de edad es el **reflejo de flexión plantar** o de **Babinski negativo**: la flexión de todos los dedos del pie.
- **Reflejo abdominal**. Se produce por la contracción de los músculos de la pared abdominal, en respuesta a la estimulación de la piel del abdomen. La respuesta de contracción abdominal hace que el ombligo se desplace hacia el lado estimulado. La ausencia del reflejo indica la lesión de los tractos corticoespirales. También puede estar ausente cuando existen lesiones de los nervios periféricos o de los centros integradores de los segmentos torácicos de la médula, o en los individuos que padecen esclerosis múltiple.

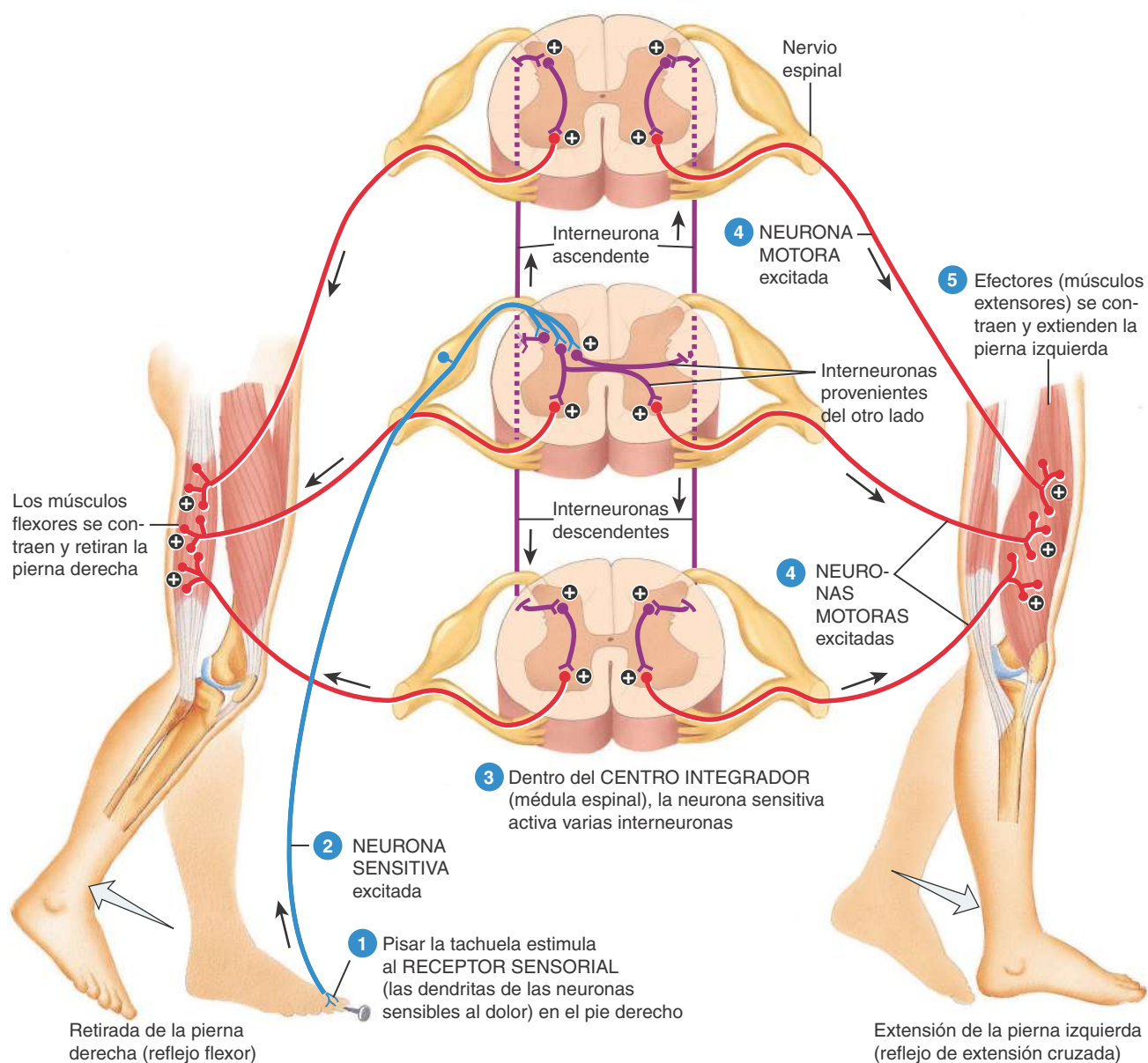
La mayoría de los reflejos autonómicos no constituye un instrumento práctico de diagnóstico, por la dificultad de la estimulación de los efectores viscerales, que tienen localizaciones muy profundas dentro del cuerpo. Una excepción es el reflejo fotomotor de la pupila, por el cual las pupilas de ambos ojos se contraen cuando se las expone a la luz. Como este arco reflejo involucra sinapsis en las regiones bajas del encéfalo, **la ausencia del reflejo fotomotor de la pupila** puede indicar daño o lesión encefálica.



**Figura 13.17 Vista de extensión cruzada.** El reflejo flexor se muestra en la figura (a la izquierda) para establecer una comparación con el arco reflejo correspondiente al reflejo de extensión cruzada. Los signos más (+) indican sinapsis excitatorias.



El reflejo de extensión cruzada provoca la contracción de los músculos que extienden las articulaciones en el miembro opuesto al cual recibió el estímulo doloroso.



**?** ¿Por qué el reflejo de extensión cruzada se clasifica como un arco reflejo contralateral?

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué tractos espinales son ascendentes? ¿Cuáles son descendentes?
- ¿En qué se diferencian y en qué se asemejan los reflejos somáticos y los reflejos autonómicos?
- Describe el mecanismo y la función de los reflejos de estiramiento, tendinoso, flexor (de retirada) y de extensión cruzada.
- ¿Qué significado tienen los términos siguientes en relación con los arcos reflejos: monosináptico, homolateral, polisináptico, intersegmentario, contralateral e innervación recíproca?



## TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

La médula espinal puede sufrir daño de diversas maneras. Las consecuencias van desde un déficit neurológico leve o nulo a largo plazo hasta déficit graves y hasta la muerte.

### Lesiones traumáticas

La mayoría de la **lesiones de la médula espinal** son traumatismos, producto de accidentes automovilísticos, caídas, deportes de contacto, buceo y actos de violencia. Los efectos de la lesión dependen de la extensión del traumatismo directo sobre la médula o de la compresión de ésta por el desplazamiento vertebral o por coágulos sanguíneos. Si bien cualquier segmento medular puede ser afectado, los sitios más comunes de lesión son las regiones cervical, torácica baja y lumbar alta. De acuerdo con la localización y la extensión del daño medular también puede producirse parálisis. **Monoplejía** (*mónos-*, uno solo; y *-pleegé*, golpe) es la parálisis de un solo miembro. **Diplejía** (*dis-*, dos) es la parálisis de ambos miembros superiores o de ambos miembros inferiores. **Paraplejía** (*pará-*, al lado de) es la parálisis de ambos miembros inferiores. **Hemiplejía** (*hémi-*, mitad) es la parálisis del miembro superior, el tronco y el miembro inferior de un lado del cuerpo, y **cuadriplejía** (*quattuor-*, cuatro) es la parálisis de los cuatro miembros.

La **sección completa** (*sectio-*, corte) de la médula espinal indica que ha sido cortada completamente y se han interrumpido, por lo tanto, todos los tractos sensitivos y motores. Esto da como resultado la pérdida total de las sensaciones y de los movimientos voluntarios *por debajo* del nivel de la lesión. El paciente sufrirá la pérdida permanente de la sensibilidad en los dermatomas localizados por debajo de la lesión, ya que los impulsos nerviosos ascendentes no pueden propagarse más allá de la sección para alcanzar el encéfalo. Un dermatoma (*derma-*, piel; y *-tome*, segmento delgado) es un área de piel que proporciona aferencias sensitiva al SNC, a través de un par de nervios espinales. Al mismo tiempo, las contracciones musculares voluntarias se perderán por debajo de la lesión porque los impulsos nerviosos descendentes desde el cerebro tampoco pueden pasar. La extensión de la parálisis de los músculos esqueléticos dependerá del nivel de la lesión. Cuanto más cerca esté la lesión de la cabeza, mayor será el área del cuerpo que puede estar afectada. La lista siguiente enumera cuáles son las funciones musculares que podrían *conservarse* en niveles progresivamente más bajos de la sección medular. (Se trata de niveles medulares y no de niveles vertebrales. Recuerde que los niveles de la médula espinal difieren de los niveles de la columna vertebral debido al crecimiento diferencial de la médula en comparación con la columna, especialmente, a medida que progresa hacia abajo.)

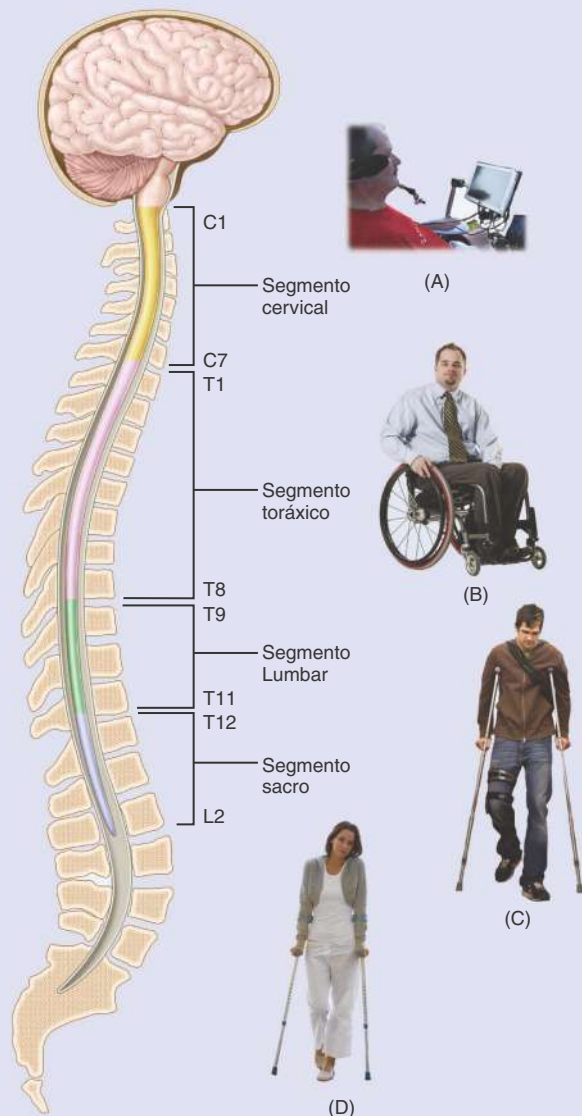
- C1-C3: no se mantiene la función muscular desde el cuello hacia abajo; se necesita asistencia mecánica para sostener la ventilación; además de una silla de ruedas eléctrica con un dispositivo con control de respiración, cabeza u hombro (véase la **Figura A**).
- C4-C5: diafragma, que permite la ventilación.
- C6-C7: algunos músculos del brazo y del tórax, que permiten que la persona se alimente y se vista; se necesita una silla de ruedas (véase la **Figura B**).
- T1-T3: la función de los brazos permanece intacta.
- T4-T9: control de los músculos del tronco por encima de la región umbilical.
- T10-L1: la mayoría de los músculos del muslo, lo que permite caminar con ortesis (abrazaderas de pierna, largas) (véase la **Figura C**).
- L1-L2: la mayoría de los músculos de la pierna, que permiten caminar con ortesis (abrazaderas de pierna, cortas) (véase la **Figura D**).

La **hemisección** es la sección parcial de la médula espinal del lado izquierdo o del derecho. Después de una hemisección medular pueden producirse tres síntomas cardinales, conocidos en conjunto como **síndrome de Brown-Séquard**, por debajo de la lesión: 1) El daño de la columna posterior causa la pérdida de las sensaciones de propiocepción y de tacto fino (epicrítico) *homolateral* (del mismo lado) de la lesión. 2) El

daño del tracto corticoespinal lateral (motor) causa parálisis homolateral. 3) La lesión de los tractos espinotalámicos (tractos sensitivos) da como resultado la pérdida de las sensaciones térmicas y dolorosas del lado contrario al de la lesión.

Después de la sección transversal completa y de varios grados de hemisección de la médula espinal, puede sobrevenir el **shock espinal**, que es una respuesta inmediata a la lesión de la médula y se caracteriza por **arreflexia** temporal, es decir, pérdida de la función refleja. La arreflexia se produce en las zonas del cuerpo inervadas por la médula espinal, por debajo del nivel de la lesión. Entre los signos del shock espinal agudo se hallan la disminución de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial, parálisis flácida de los músculos esqueléticos, pérdida de la sensibilidad somática y disfunción de la vejiga urinaria. El shock espinal puede comenzar en el curso de la primera hora que sigue a la lesión, y su duración puede extenderse desde minutos hasta meses, lapso luego del cual se asiste a un retorno progresivo de la actividad refleja.

En muchos casos de lesión traumática de la médula espinal, el paciente puede experimentar una mejoría si se administra el corticosteroide antiinflamatorio metilprednisona en el transcurso de las primeras 8 horas de la lesión. Esto se debe a que el grado de alteración neurológi-



ca por traumatismo medular es mayor, como resultado del *edema* (acumulación de líquido en los tejidos) a medida que el sistema inmunitario responde a la lesión.

### Compresión de la médula espinal

A pesar de que la médula espinal está protegida por la columna vertebral, ciertos trastornos pueden aumentar la presión sobre ésta y ocasionar una alteración de su función normal. La compresión de la médula puede ser el resultado de una fractura vertebral, hernia de discos intervertebrales, tumores, osteoporosis o infecciones. Si el origen de la compresión se determina antes de que el tejido nervioso sea destruido, la función de la médula espinal puede volver a la normalidad. De acuerdo con la localización y el grado de compresión, los síntomas suelen consistir en dolor, debilidad o parálisis, y disminución o pérdida total de la sensibilidad por debajo del nivel de la lesión.

### Enfermedades degenerativas

Diversas enfermedades degenerativas pueden afectar la función normal de la médula espinal. Una de éstas es la esclerosis múltiple, que se describió en Trastornos: Desequilibrios homeostáticos al final del Capítulo 12. Otra enfermedad degenerativa progresiva es la esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de Lou Gehrig), que compromete las neuronas motoras cerebrales y medulares, con la debilidad muscular y la atrofia consecuentes. Los detalles se presentarán en Correlación clínica: Esclerosis lateral amiotrófica en el Capítulo 16.

### Herpes zóster

El **herpes zóster** es una infección del sistema nervioso periférico, causada por el mismo virus que provoca la varicela. Una vez que la persona se recupera de la varicela, el virus permanece en el ganglio de la raíz posterior. Si el virus se reactiva, el sistema inmunitario generalmente evita su diseminación. En ocasiones, sin embargo, el virus se reactiva como consecuencia del debilitamiento del sistema inmunitario, abandona el ganglio y se desplaza a lo largo de las neuronas sensitivas de la piel mediante un transporte axónico rápido (descrito en la Sección 12.2). Se manifiesta con dolor, cambio de coloración de la piel y un

patrón característico de vesículas cutáneas. La línea de vesículas sigue la distribución (dermatoma) de un nervio cutáneo sensitivo en particular, que se corresponde con el ganglio infectado de la raíz posterior.

### Poliomielitis

La **poliomielitis**, o simplemente **polio**, es causada por el poliovirus. El comienzo de la enfermedad se caracteriza por fiebre, cefalea intensa, rigidez de nuca y espalda, debilidad y dolor muscular prolongado y pérdida de algunos reflejos somáticos. En la forma más grave, el virus provoca parálisis por la destrucción de los cuerpos celulares de las neuronas motoras, especialmente de aquellas localizadas en las astas anteriores de la médula espinal y en los núcleos de los nervios craneales. La polio puede conducir a la muerte por insuficiencia respiratoria o cardíaca, si el virus invade las neuronas de centros vitales del tronco encefálico encargados de controlar la respiración y la función cardíaca. A pesar de que la vacuna contra la polio erradicó virtualmente la enfermedad en los Estados Unidos, siguen los brotes de esta enfermedad presentándose en el mundo. Como consecuencia de los viajes internacionales, la poliomyelitis podría ser fácilmente introducida de nuevo en Norteamérica, si no se vacuna a los individuos.

Décadas después de haber sufrido un ataque grave de polio y de haberse recuperado, algunos pacientes desarrollan el **síndrome pospoliomielítico**. Este trastorno neurológico se caracteriza por un estado de debilidad muscular progresiva, fatiga excesiva, pérdida de algunas funciones y dolor, en especial, en los músculos y en las articulaciones. El síndrome parece ser producido por la degeneración lenta de las neuronas motoras que inervan las fibras musculares. Los factores precipitantes serían caídas, traumatismos menores, cirugías y reposo prolongado en cama. Las causas posibles podrían ser la sobreutilización de las neuronas motoras supervivientes, el menor tamaño de las neuronas motoras por la infección inicial, la reactivación de partículas virales latentes, las respuestas inmunomediadas, las deficiencias hormonales y las toxinas ambientales. El tratamiento se basa en ejercicios de estiramiento muscular, administración de piridostigmina (para incrementar la función de la acetilcolina como estimulante de la contracción muscular) y de factores de crecimiento nervioso, para favorecer el crecimiento neural y muscular.

## TERMINOLOGÍA MÉDICA

**Bloqueo epidural** Inyección de un fármaco anestésico en el espacio epidural, entre la duramadre y la columna vertebral, a fin de producir una pérdida temporal de la sensibilidad. El bloqueo en la región lumbar inferior de la médula se utiliza para controlar el dolor durante el parto.

**Meningitis** (*-itis*, inflamación) Inflamación de las meninges por una infección, generalmente, de origen bacteriano o viral. Los síntomas consisten en fiebre, cefalea, rigidez de nuca, vómitos, confusión, letargo y somnolencia. La meningitis bacteriana es mucho más grave, y su tratamiento se basa en la administración de antibióticos. La meningitis viral no tiene ningún tratamiento específico. La bacteriana puede ser fatal, si no es tratada a tiempo, mientras que la meningitis viral, suele resolverse por sí misma en el lapso de 1 a 2 semanas. Hay disponible una vacuna que ayuda a proteger contra ciertos tipos de bacterias causantes de meningitis.

**Mielitis** (*myelós-*, médula espinal) Inflamación de la médula espinal.

**Neuralgia** (*néuron-*, nervio; y *-algos*, dolor). Accesos dolorosos a lo largo de todo el recorrido de un nervio sensitivo o en uno de sus ramos.

**Neuritis** Inflamación de uno o de varios nervios como resultado de un proceso irritativo ocasionado por un traumatismo directo, fracturas óseas, contusiones o heridas penetrantes. Otras causas son infecciones, carencias vitamínicas (generalmente de tiamina) e intoxicaciones por monóxido de carbono, tetracloruro de carbono, metales pesados y algunos fármacos.

**Parestesia** (*pará-*, al lado de; y *-aítheesis*, sensación) Sensación anormal, como ardor, cosquilleo, picazón u hormigueo resultante de un trastorno a nivel de un nervio sensitivo.

## REVISIÓN DEL CAPÍTULO

**13.1 Anatomía de la médula espinal**

1. La médula espinal está protegida por la columna vertebral, las meninges, el líquido cefalorraquídeo y los ligamentos dentados.
2. Las membranas meníngicas son tres cubiertas que se extienden alrededor del encéfalo y de la médula espinal. Están constituidas por la duramadre, la aracnoides y la piamadre.
3. La médula espinal es la continuación del tronco encefálico y finaliza, en el adulto, cerca de la segunda vértebra lumbar.
4. La médula espinal presenta el engrosamiento cervical y el engrosamiento lumbar, que sirven como puntos de origen de los nervios que se dirigen hacia los miembros.
5. La porción inferior, más estrecha, de la médula espinal es el cono medular, estructura a partir de la cual se originan el filum terminale y la cola de caballo.
6. Los nervios espinales o raquídeos se conectan con cada segmento de la médula por medio de dos raíces. La raíz posterior o dorsal, contiene los axones sensitivos, mientras que la raíz anterior o ventral contiene los axones de las neuronas motoras.
7. La fisura media anterior y el surco medio posterior dividen la médula espinal en dos mitades: una derecha y otra izquierda.
8. La sustancia gris de la médula espinal está dividida en astas, mientras que la sustancia blanca se halla dividida en columnas. En el centro de la médula espinal se encuentra el conducto central o del epéndimo, que recorre la totalidad de la médula.
9. En un corte transversal de la médula espinal, pueden observarse las siguientes partes: comisura gris; conducto central; astas anteriores; astas posteriores y astas laterales; y columnas anterior, posterior y lateral, que contienen los tractos (haces) tanto ascendentes como descendentes. Cada una de estas regiones cumple funciones específicas.
10. La médula espinal conduce información sensitiva y motora, por medio de los tractos ascendentes y descendentes, respectivamente.

**13.2 Nervios espinales**

1. Los 31 pares de nervios espinales se designan y se enumeran, de acuerdo con la región y el nivel de la médula del cual emergen. Existen 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y 1 par de nervios coxígeos.
2. Los nervios espinales, típicamente, se hallan unidos a la médula espinal por una raíz anterior y una raíz posterior, y están constituidos tanto por axones sensitivos como por axones motores (son nervios mixtos).
3. Tres láminas de tejido conectivo están relacionadas con los nervios espinales: el endoneuro, el epineuro y el epineuro.
4. Los ramos de los nervios espinales son el ramo posterior, el ramo anterior, el ramo meníngeo y ramos comunicantes.
5. Los ramos anteriores de los nervios espinales, con excepción de T2-T12, forman redes nerviosas denominadas plexos.
6. De los plexos se originan nervios, cuyo nombre suele describir las regiones a las cuales inervan o la distribución que siguen.
7. Los nervios del plexo cervical se encargan de la inervación de la piel y de los músculos de la región de la cabeza, cuello y parte superior de los hombros; se conectan con algunos nervios craneales e inervan el diafragma. Los nervios que tienen su origen en el plexo braquial inervan los miembros superiores y varios músculos del cuello y del hombro. Desde el plexo lumbar, emergen nervios que se dirigen hacia la pared anterolateral del abdomen, los genitales externos y parte de los miembros inferiores. El plexo sacro es el lugar de origen de los nervios que van hacia la región glútea, región perineal y parte de los miembros inferiores. Los nervios del plexo coxígeo inervan la piel de la región coxígea.
8. Los ramos anteriores de las raíces T2-T12 no forman plexos y son denominados nervios intercostales (torácicos). Se dirigen directamente hacia las estructuras a las cuales inervan, a través de los espacios intercostales.
9. Las neuronas sensoriales de los nervios raquídeos y del nervio trigémino (V) inervan específicamente segmentos determinados de la piel denominados dermatomas.
10. El conocimiento de los dermatomas es de gran utilidad, ya que ayudan a establecer el segmento de la médula o el nervio espinal dañado.

**13.3 Fisiología de la médula espinal**

1. Los tractos presentes en la sustancia blanca de la médula espinal son las vías que siguen los impulsos nerviosos para propagarse. A lo largo de estos tractos, la información sensitiva se dirige hacia el encéfalo, mientras que la información motora es conducida desde el encéfalo hacia los músculos esqueléticos y demás tejidos efectores. La información sensitiva sigue dos caminos principales en la sustancia blanca de la médula: las columnas posteriores y los tractos espinotalámicos. La información motora recorre dos vías principales en la sustancia blanca de la médula espinal: las vías directas y las vías indirectas.



2. La segunda función de importancia de la médula espinal es servir como centro integrador de los reflejos medulares. Esta integración tiene lugar en la sustancia gris.
3. Un reflejo es una secuencia de acciones involuntarias que se suceden de manera rápida y predecible, como las contracciones musculares o las secreciones glandulares, y tienen lugar en respuesta a ciertas modificaciones en el medio. Un reflejo puede ser espinal o craneal y somático o autonómico (visceral).
4. Un arco reflejo está compuesto por un receptor, una neurona sensitiva, un centro integrador, una neurona motora y un efector.
5. Los reflejos somáticos espinales comprenden el reflejo de estiramiento, el reflejo tendinoso, el reflejo flexor (de retirada) y el reflejo de extensión cruzada; todos presentan el fenómeno de inervación recíproca.
6. Un arco reflejo monosináptico está formado por dos neuronas, una neurona sensitiva y otra neurona motora. Un ejemplo es el reflejo de estiramiento, como el rotuliano.
7. El reflejo de estiramiento es homolateral y reviste importancia en el mantenimiento del tono muscular.
8. Un arco reflejo polisináptico está constituido por una neurona sensitiva, interneuronas y una neurona motora. Son ejemplos el reflejo tendinoso, el reflejo flexor (de retirada) y el reflejo de extensión cruzada.
9. El reflejo tendinoso es un reflejo homolateral y tiene la función de evitar el daño provocado en músculos y tendones, cuando la fuerza muscular es extrema. El reflejo flexor, también homolateral, aleja el miembro de la fuente de estímulos dolorosos. El reflejo de extensión cruzada provoca la extensión de la pierna contralateral a la que fue estimulada dolorosamente y permite que el peso del cuerpo se pase a ésta cuando la pierna de apoyo es retirada.
10. Varios reflejos somáticos importantes se utilizan para el diagnóstico de diversos trastornos, son el reflejo rotuliano, el reflejo aquiliano, el signo de Babinski y los reflejos abdominales.

## PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

### Complete los espacios en blanco.

1. Como contienen tanto axones sensitivos como axones motores, se considera que los nervios espinales son nervios \_\_\_\_\_.
2. Los cinco componentes de un arco reflejo, en orden, del comienzo al final, son: 1) \_\_\_\_\_, 2) \_\_\_\_\_, 3) \_\_\_\_\_, 4) \_\_\_\_\_ y 5) \_\_\_\_\_.

### Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. La sustancia gris de la médula espinal contiene núcleos somáticos sensitivos y motores, núcleos autónomos sensitivos y motores, y su función es la de recibir e integrar tanto la información aferente como eferente.
4. El espacio *epidural* está localizado entre la pared del conducto vertebral y la piamadre.

### Elija la respuesta correcta.

5. ¿Cuál de los enunciados que siguen *no es* verdadero? 1) Los dermatomas son áreas del cuerpo estimuladas por neuronas motoras que inducen la excitación de un nervio espinal específico. 2) El reflejo de estiramiento contribuye al mantenimiento del tono muscular. 3) El reflejo aquiliano es un ejemplo de reflejo de estiramiento. 4) Los reflejos abdominales se utilizan para el diagnóstico de trastornos de los reflejos autonómicos. 5) Los nervios espinales T2-T12 no participan en la formación de plexos.  
a) 1, 2 y 4      b) 2 y 5      c) 1 y 4;  
d) 1, 3 y 5      e) 1, 3 y 4.
6. Mientras realizaba la identificación y el reconocimiento de músculos de un cadáver, su compañero de laboratorio se pinchó accidentalmente el dedo con un alfiler. Coloque los siguientes pasos en el orden correcto de la respuesta que experimentó su cuerpo. 1) Los impulsos pasan a través de las raíces anteriores (ventrales) de los nervios espinales. 2) La neurona sensitiva envía impulsos hacia la médula espinal. 3) Los impulsos motores llegan a los músculos y causan la retirada del miembro afectado. 4) Los centros integradores interpretan estos impulsos sensoriales y luego generan el impulso motor. 5) El receptor sensorial es activado por el estímulo. 6) Los impulsos se dirigen a través de la raíz posterior (dorsal) del nervio espinal.

- a) 5, 3, 6, 4, 1, 2      b) 5, 2, 1, 4, 6, 3      c) 5, 2, 6, 4, 1, 3  
(d) 3, 5, 1, 2, 4, 6      e) 2, 1, 5, 4, 6, 3.

7. El tejido conectivo que rodea a cada axón es:

- a) endoneuro      b) epineuro      c) perineuro  
d) fascículo      e) aracnoides.

8. Los tractos de los cordones posteriores de la médula espinal están relacionados con: 1) propiocepción consciente; 2) tacto; 3) dolor; 4) sensaciones térmicas; 5) presión; 6) vibración.

- a) 1, 2, 4 y 5;      b) 2, 4 y 6;      c) 1, 2, 5 y 6  
d) 3, 4, 5 y 6;      e) 1, 3, 5 y 6.

9. ¿Cuál de los siguientes es un tracto motor?

- a) espinocerebeloso posterior      b) espinotalámico lateral  
c) espinocerebeloso anterior      d) corticoespinal lateral  
e) columna posterior

10. La sección de la raíz posterior de un nervio espinal

- a) interfiere con la circulación de líquido cefalorraquídeo  
b) altera el control motor de los músculos esqueléticos  
c) interfiere con la capacidad del cerebro para transmitir impulsos nerviosos  
d) altera el control motor de las vísceras  
e) interfiere con el flujo de impulsos nerviosos sensitivos.

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es *falsa*?

- a) Las dos vías sensitivas más importantes de la médula espinal son los tractos espinotalámicos y las columnas anteriores.  
b) los tractos espinotalámicos conducen impulsos sensitivos de dolor, temperatura, prurito y cosquilleo.  
c) Las vías directas conducen impulsos nerviosos destinados al movimiento preciso y voluntario de los músculos esqueléticos.  
d) Las vías indirectas conducen impulsos nerviosos encargados de la programación de los movimientos automáticos, que ayudan en la coordinación de los movimientos corporales junto con los estímulos visuales; mantienen el tono muscular y la postura, y contribuyen al mantenimiento del equilibrio.  
e) Las vías directas son vías motoras.



**12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?**

1) Las astas anteriores (ventrales) contienen los cuerpos de las neuronas que causan la contracción muscular. 2) La comisura gris conecta la sustancia blanca de la parte derecha y de la parte izquierda de la médula espinal. 3) Los cuerpos de las neuronas motoras autónomas se localizan en las astas grises laterales de la médula espinal. 4) Los tractos sensitivos (ascendentes) conducen impulsos motores hacia la médula espinal. 5) La sustancia gris de la médula espinal está constituida por cuerpos neuronales, neuroglia, axones amielínicos y dendritas de interneuronas y neuronas motoras.

- a) 1, 2, 3 y 5      b) 2 y 4      c) 2, 3, 4 y 5  
d) 1, 3 y 5      e) 1, 2, 3 y 4.

**13. Empareje lo siguiente (algunas de las respuestas pueden utilizarse más de una vez):**

- |                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ___ a) reflejo que da como resultado la contracción del músculo esquelético cuando éste se estira                                                                                               | 1) reflejo de estiramiento       |
| ___ b) receptores que monitorizan los cambios en la longitud muscular                                                                                                                           | 2) reflejo tendinoso             |
| ___ c) reflejo que mantiene el equilibrio                                                                                                                                                       | 3) reflejo flexor (de retirada)  |
| ___ d) mecanismo que opera a través de un sistema de retroalimentación para el control de la tensión muscular provocando la relajación del músculo, cuando la fuerza se torna demasiado extrema | 4) reflejo de extensión cruzada  |
| ___ e) arco reflejo que consiste en una neurona sensitiva y una neurona motora                                                                                                                  | 5) arco reflejo intersegmentario |
| ___ f) actúa como mecanismo de retroalimentación para controlar la longitud muscular, mediante la contracción del músculo                                                                       | 6) arco reflejo contralateral    |
| ___ g) los impulsos sensitivos ingresan por un sector de la médula espinal, mientras que los impulsos motores salen por el sector opuesto                                                       | 7) arco reflejo homolateral      |
| ___ h) tiene lugar cuando los impulsos nerviosos sensitivos van desde la médula espinal y hacia ésta, y activan por lo tanto varias motoneuronas y más de un efector                            | 8) husos musculares              |
| ___ i) reflejo polisináptico que se inicia en respuesta a estímulos dolorosos                                                                                                                   | 9) órganos tendinosos (de Golgi) |
| ___ j) receptores que monitorizan los cambios en la tensión muscular                                                                                                                            | 10) innervación recíproca        |
| ___ k) mantiene un tono muscular adecuado                                                                                                                                                       | 11) reflejo monosináptico        |
| ___ l) vía refleja que contiene neuronas sensoriales, interneuronas y motoneuronas                                                                                                              | 12) reflejo polisináptico        |
| ___ m) impulsos nerviosos motores que salen de la médula espinal por el mismo sector por el que ingresaron los impulsos sensitivos                                                              |                                  |
| ___ n) protege al tendón y al músculo del daño que pudiera provenir de una tensión muscular excesiva                                                                                            |                                  |
| ___ o) circuito neuronal que coordina los movimientos corporales, mediante la contracción de un músculo y la                                                                                    |                                  |

relajación del músculo antagonista o la relajación de un músculo y la contracción de los músculos antagonistas

**14. Empareje lo siguiente:**

- |                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ___ a) la unión de los ramos anteriores de nervios adyacentes                                                                                                                                                                 | 1) engrosamiento o intumescencia cervical |
| ___ b) ramos de los nervios espinales que inervan los músculos profundos y la piel de la superficie posterior del tronco                                                                                                      | 2) engrosamiento o intumescencia lumbar   |
| ___ c) ramos de los nervios espinales que inervan los músculos y las estructuras de los miembros superiores y de los miembros inferiores y las regiones lateral y ventral del tronco                                          | 3) conducto central                       |
| ___ d) zona de la médula a partir de la cual se originan los nervios destinados a los miembros superiores                                                                                                                     | 4) ligamentos dentados                    |
| ___ e) zona de la médula que da origen a los nervios destinados a los miembros inferiores                                                                                                                                     | 5) cola de caballo                        |
| ___ f) raíces que forman los nervios que surgen de la porción inferior de la médula, pero que no abandonan la columna vertebral al mismo nivel del cual emergen de aquélla                                                    | 6) ramo meníngeo                          |
| ___ g) contiene los axones de las neuronas motoras y conduce los impulsos desde la médula espinal hacia los órganos periféricos y las células                                                                                 | 7) piamadre                               |
| ___ h) cubierta avascular de la médula compuesta por fibras colágenas delicadas y algunas fibras elásticas                                                                                                                    | 8) aracnoides                             |
| ___ i) contiene axones de las neuronas sensitivas y conduce impulsos desde los receptores periféricos hacia la médula espinal                                                                                                 | 9) duramadre                              |
| ___ j) envoltura superficial de la médula espinal compuesta por tejido conectivo denso e irregular                                                                                                                            | 10) raíz posterior (dorsal)               |
| ___ k) extensión de la piamadre, que fija la médula espinal al coxis                                                                                                                                                          | 11) raíz anterior (ventral)               |
| ___ l) extendiéndose a lo largo de la médula espinal, estos engrosamientos de la piamadre se fusionan con la aracnoides y la duramadre; además, contribuyen a su protección en casos de shock o de desplazamientos repentinos | 12) ramo posterior (dorsal)               |
| ___ m) tejido conectivo delgado y transparente, compuesto por manojos entrelazados de fibras colágenas y algunas fibras elásticas, que se adhiere a la superficie de la médula espinal                                        | 13) ramo anterior (ventral)               |
| ___ n) espacio dentro de la médula ocupado por líquido cefalorraquídeo                                                                                                                                                        | 14) plexos                                |
| ___ o) ramo de un nervio espinal que inerva las vértebras, ligamentos vertebrales, vasos sanguíneos de la médula y meninges                                                                                                   | 15) filum terminale                       |

**15. Empareje lo siguiente:**

- |                                                                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| _____ a) suministra la innervación de los hombros y los miembros superiores                                       | 1) plexo cervical |
| _____ b) innervación de la piel, músculos de la cabeza, cuello y parte superior de los hombros y tórax            | 2) plexo braquial |
| _____ c) innervación de la pared anterolateral del abdomen, genitales externos y parte de los miembros inferiores | 3) plexo lumbar   |
| _____ d) inerva la región glútea, la región perineal y los miembros inferiores                                    | 4) plexo sacro    |
| _____ e) formado por los ramos anteriores de C1-C4 y alguna contribución de C5                                    | 5) plexo coxígeo  |
| _____ f) formado por los ramos anteriores de S4-S5 y nervios coxígeos                                             |                   |
| _____ g) formado por los ramos anteriores de L1-L4                                                                |                   |
| _____ h) formado por los ramos anteriores de C5-C8 y T1                                                           |                   |
| _____ i) formado por los ramos anteriores de L4-L5 y S1-S4                                                        |                   |
| _____ j) el nervio frénico tiene su origen en este plexo                                                          |                   |
| _____ k) el nervio mediano nace de este plexo                                                                     |                   |
| _____ l) el nervio ciático tiene su origen en este plexo                                                          |                   |
| _____ m) el nervio femoral emerge de este plexo                                                                   |                   |
| _____ n) innervación de una pequeña área de piel en la región coxígea                                             |                   |
| _____ o) la lesión de este plexo puede afectar la función respiratoria                                            |                   |

**PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO**

- Los dolores de cabeza intensos que experimentó Evelina, junto a otros síntomas, fueron sugestivos de meningitis, por lo que su médico ordenó una punción lumbar. Mencione las estructuras que atravesará la aguja, desde las más superficiales hasta las más profundas. ¿Por qué solicitó el médico un estudio de la región medular para evaluar el trastorno que presenta Evelina?
- Daniel desarrolló una infección que provoca la destrucción de las células de las astas grises anteriores de la región cervical baja de la médula. ¿Qué síntomas considera que se producirán?
- Amanda sufrió un accidente automovilístico a causa del cual tuvo lugar la compresión de la médula espinal inferior. A pesar de lo doloroso de la lesión, no es capaz de percibir cuándo el médico le toca las pantorritas o los dedos del pie; además, presenta trastornos en lo que se refiere a la posición de los miembros inferiores. ¿Qué zona de la médula espinal fue dañada en el accidente?

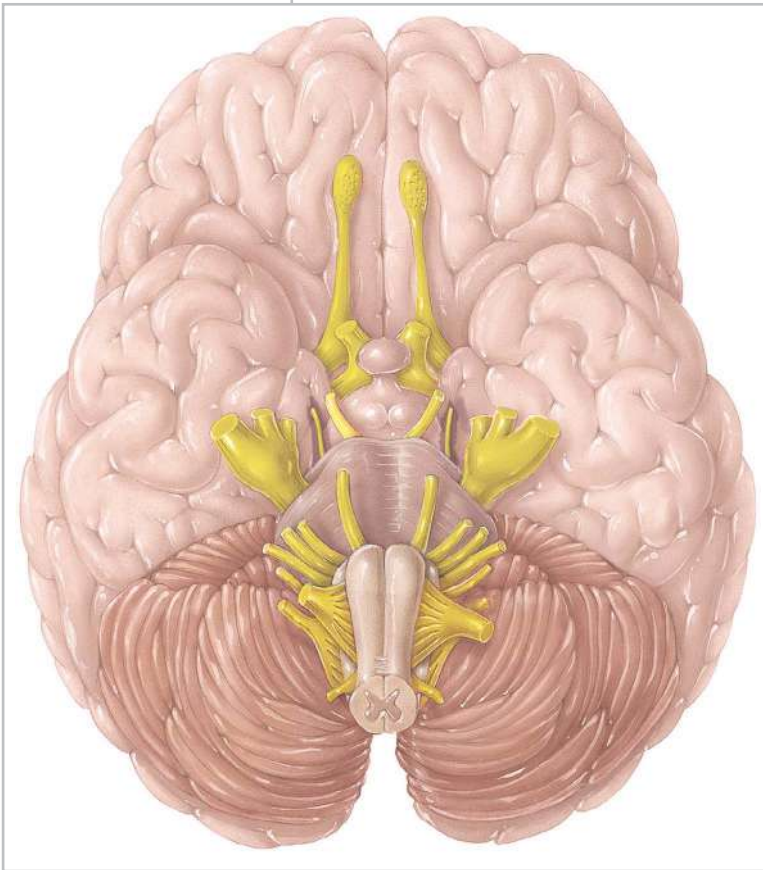
**? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS**

- El límite superior de la duramadre espinal es el foramen magno del hueso occipital. El límite inferior corresponde a la segunda vértebra sacra.
- El engrosamiento o intumescencia cervical conecta los nervios sensitivos y motores de los miembros superiores.
- Un asta es un área de sustancia gris, y un cordón es una región de sustancia blanca en la médula espinal.
- Las astas grises laterales se encuentran en los segmentos torácicos y lumbares superiores de la médula espinal.
- Todos los nervios espinales se clasifican como mixtos porque las raíces posteriores contienen axones sensitivos y las raíces anteriores contienen axones motores.
- Los ramos anteriores inervan los miembros superiores e inferiores.
- La sección de la médula espinal a nivel de C2 ocasiona un paro respiratorio porque impide que los impulsos nerviosos descendentes lleguen al nervio frénico, que estimula la contracción del diafragma, el músculo principal de la ventilación.
- Los nervios axilar, musculocutáneo, radial, mediano y cubital son los cinco nervios más importantes que se originan en el plexo braquial.
- Los signos de la lesión del nervio femoral, entre otros, son la incapacidad para extender la pierna y la pérdida de la sensibilidad de la piel de la región anterolateral del muslo.
- El plexo sacro se origina a partir de los ramos anteriores de los nervios raquídeos L4-L5 y S1-S4.
- El único nervio espinal que no se corresponde con un dermatoma es C1.
- El tracto espinotalámico se origina en la médula espinal y finaliza en el tálamo (una región del encéfalo). Cuando “espinal” ocupa la primera parte del nombre, se sabe que contiene axones ascendentes y, por lo tanto, es un tracto sensitivo.
- Un receptor sensitivo produce un potencial generador, que desencadena un impulso nervioso si alcanza el umbral. Los centros integradores de los reflejos se localizan en el SNC.
- En un reflejo homolateral, la neurona sensitiva y la neurona motora se encuentran del mismo lado de la médula espinal.
- La innervación recíproca es un tipo de disposición de un circuito neuronal que involucra contracciones simultáneas de un músculo y la relajación de sus antagonistas.
- El reflejo flexor se considera intersegmentario porque los impulsos nerviosos parten de neuronas motoras localizadas en nervios espinales diversos, cada uno de los cuales emerge de diferentes segmentos de la médula espinal.
- El reflejo de extensión cruzada es un reflejo contralateral, ya que los impulsos nerviosos motores abandonan la médula del lado opuesto al que ingresaron los impulsos sensitivos.

# 14

## EL ENCÉFALO Y LOS NERVIOS CRANEALES

**EL ENCÉFALO, LOS NERVIOS CRANEALES Y LA HOMEOSTASIS** *El encéfalo contribuye a la homeostasis mediante la recepción de estímulos sensitivos, la integración de información nueva con la almacenada, la toma de decisiones y la ejecución de respuestas a través de la generación de actividades motoras.*



Resolver una ecuación, sentir hambre, reírse: los procesos nerviosos necesarios para llevar a cabo cada una de estas acciones tiene lugar en diferentes regiones del **encéfalo**, la estructura del sistema nervioso central que se encuentra dentro del cráneo. Alrededor de 100 mil millones de neuronas y entre 10 y 50 billones de células de la neuroglia forman el encéfalo, que pesa unos 1 300 g en el adulto. En promedio, cada neurona presenta 1 000 sinapsis con otras neuronas. De esta forma, el número total de sinapsis, alrededor de mil billones –o  $10^{15}$ – es mayor que el número de estrellas en la galaxia.

El encéfalo es el centro de control donde se registran las sensaciones, se las relaciona entre sí y con la información almacenada, además de ser el lugar en el que se toman las decisiones y desde donde se generan acciones. También es el centro del intelecto, las emociones, el comportamiento y la memoria. Pero el encéfalo abarca un dominio mayor: dirige nuestro comportamiento hacia los demás. Con ideas excitantes, habilidades artísticas que deslumbran o retórica que hipnotiza, los actos y los pensamientos de una persona pueden

influir en la vida de otros individuos y modificarla. Como veremos pronto, diferentes regiones del encéfalo están especializadas en distintas funciones. Diversos sectores del encéfalo actúan en conjunto para lograr ciertas acciones compartidas. Este capítulo estudia cómo el encéfalo es protegido y nutrido, qué funciones se llevan a cabo en las principales áreas y cómo la médula espinal y los 12 nervios o pares craneales se conectan con el encéfalo para formar el centro de control del cuerpo humano.



**¿Alguna vez pensó cómo ocurren los accidentes cerebrovasculares y cómo se los trata?**



# 14.1 ORGANIZACIÓN, PROTECCIÓN E IRRIGACIÓN DEL ENCÉFALO

## OBJETIVOS

- Identificar las regiones principales del encéfalo.
- Describir cómo se encuentra protegido el encéfalo.
- Describir la irrigación del encéfalo.

Es necesario conocer el desarrollo embrionario del encéfalo para comprender la terminología que se usa en la designación de sus principales órganos en el adulto. El encéfalo y la médula espinal derivan del **tubo neural** ectodérmico (véase la **Figura 14.27**). La región anterior del tubo neural se expande, junto con el tejido asociado de la cresta neural. Luego, aparecen constricciones en el tubo expandido, que se divide en tres regiones conocidas como **vesículas encefálicas primarias**: *prosencefalo* (cerebro anterior), *mesencefalo* (cerebro medio) y *rombencefalo* (cerebro posterior) (véase la **Figura 14.28**). Tanto el prosencefalo como el rombencefalo se subdividen y forman las **vesículas encefálicas secundarias**. El prosencefalo se diferencia en telencefalo y diencefalo, y el rombencefalo o encéfalo posterior lo hace en metencefalo y mielencefalo. Las distintas vesículas encefálicas dan origen a las siguientes estructuras en el adulto:

- El **telencefalo** forma el *cerebro* y los *ventrículos laterales*.
- A partir del **diencefalo**, se desarrollan el *tálamo*, el *hipotálamo*, el *epitálamo* y el *tercer ventrículo*.
- El **metencefalo** se convierte en la *protuberancia* (puente), el *cerebelo* y la *parte superior del cuarto ventrículo*.

- A partir del **mielencefalo**, se desarrollan el *bulbo raquídeo* y la *parte inferior del cuarto ventrículo*.
- El **mesencefalo** da origen al *mesencefalo* y al *acueducto del mesencefalo* (*acueducto cerebral*).

Las paredes de estas regiones encefálicas se desarrollan en el tejido nervioso del encéfalo, mientras que el interior hueco del tubo se transforma en las distintas vesículas (espacios llenos de líquido) del encéfalo. El tejido expandido de la cresta neural se torna sobresaliente en el desarrollo encefálico. La mayoría de las estructuras protectoras del encéfalo —es decir, la mayoría de los huesos del cráneo, los tejidos conectivos asociados y las membranas meníngeas— se originan en el tejido expandido de la cresta neural.

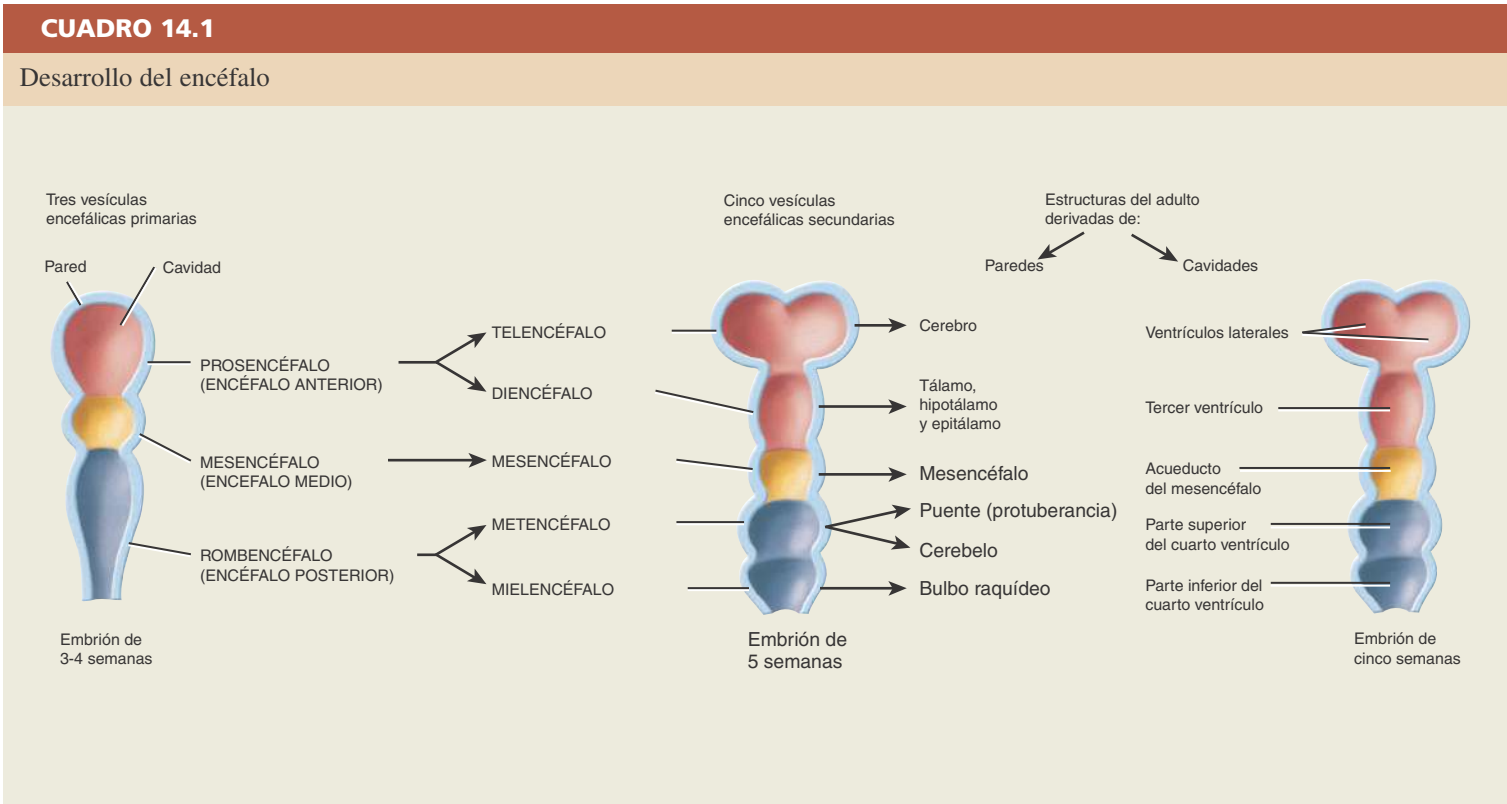
Estas relaciones se resumen en el **Cuadro 14.1**.

## Partes principales del encéfalo

El encéfalo adulto presenta cuatro porciones principales: el tronco encefálico (o tallo cerebral), el cerebelo, el diencefalo y el cerebro (**Figura 14.1**). El **tronco encefálico** se continúa con la médula espinal y está constituido por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencefalo. Por detrás del tronco encefálico se halla el **cerebelo** (de *cerebellum*, cerebro pequeño) y por encima, el **diencefalo** (dia-, de *diá*, a través de), formado por el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Apoyado sobre el diencefalo y el tronco encefálico, se encuentra el **cerebro**, la parte más grande del encéfalo.

## Cubiertas protectoras del encéfalo

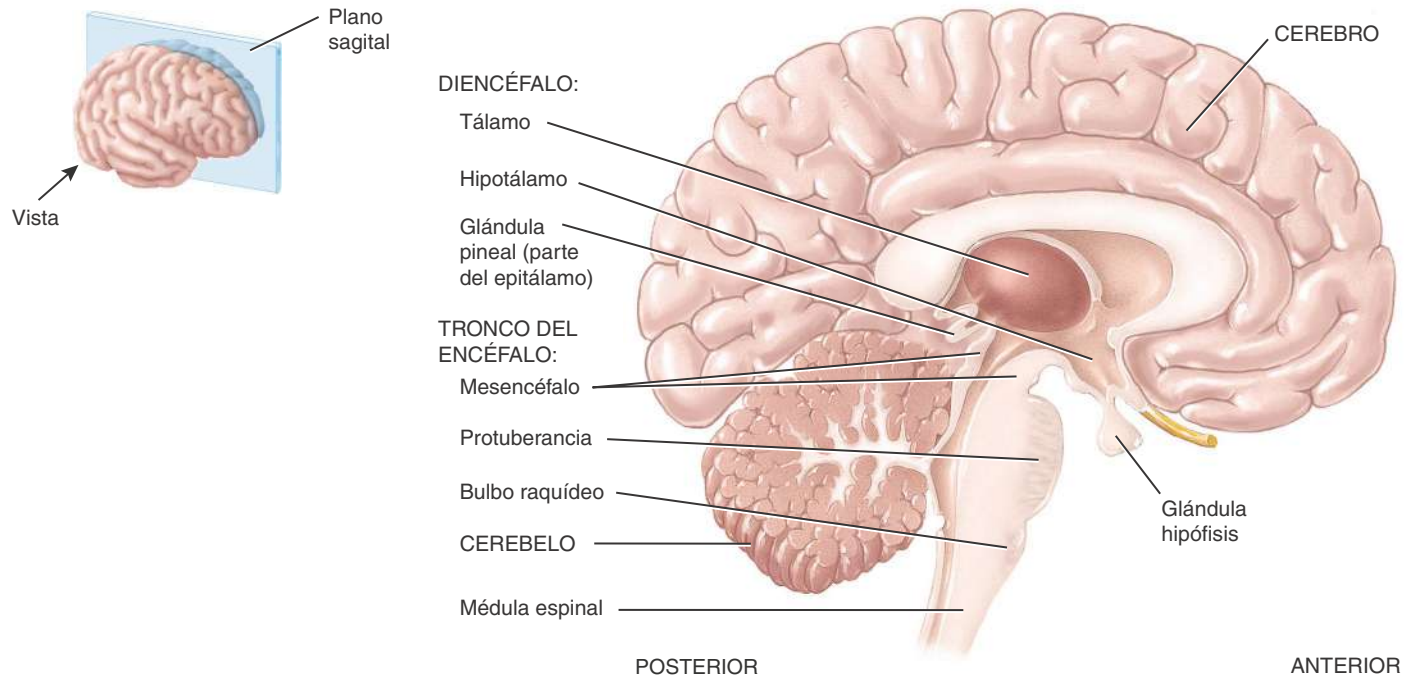
El cráneo (véase la **Figura 7.4**) y las meninges rodean y protegen al encéfalo. Las **meninges craneales** se continúan con las meninges



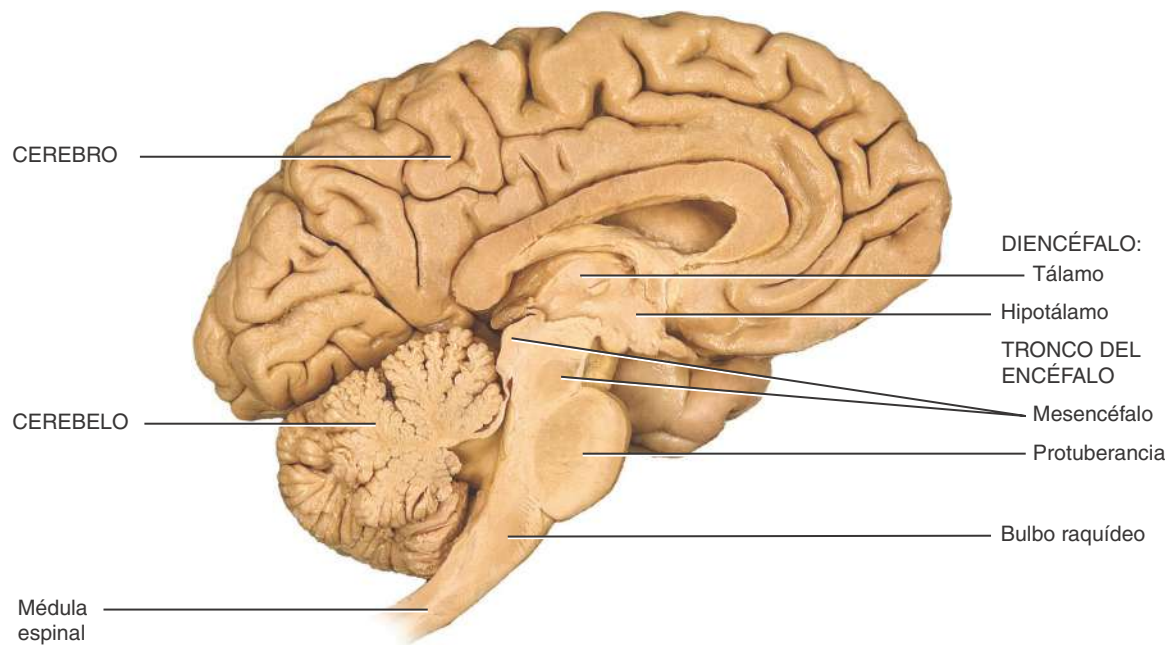


**Figura 14.1 El encéfalo.** La glándula hipófisis se describe con el sistema endocrino en el Capítulo 18.

 Las cuatro partes más importantes del encéfalo son el tronco del encéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro.



(a) Corte sagital, vista medial

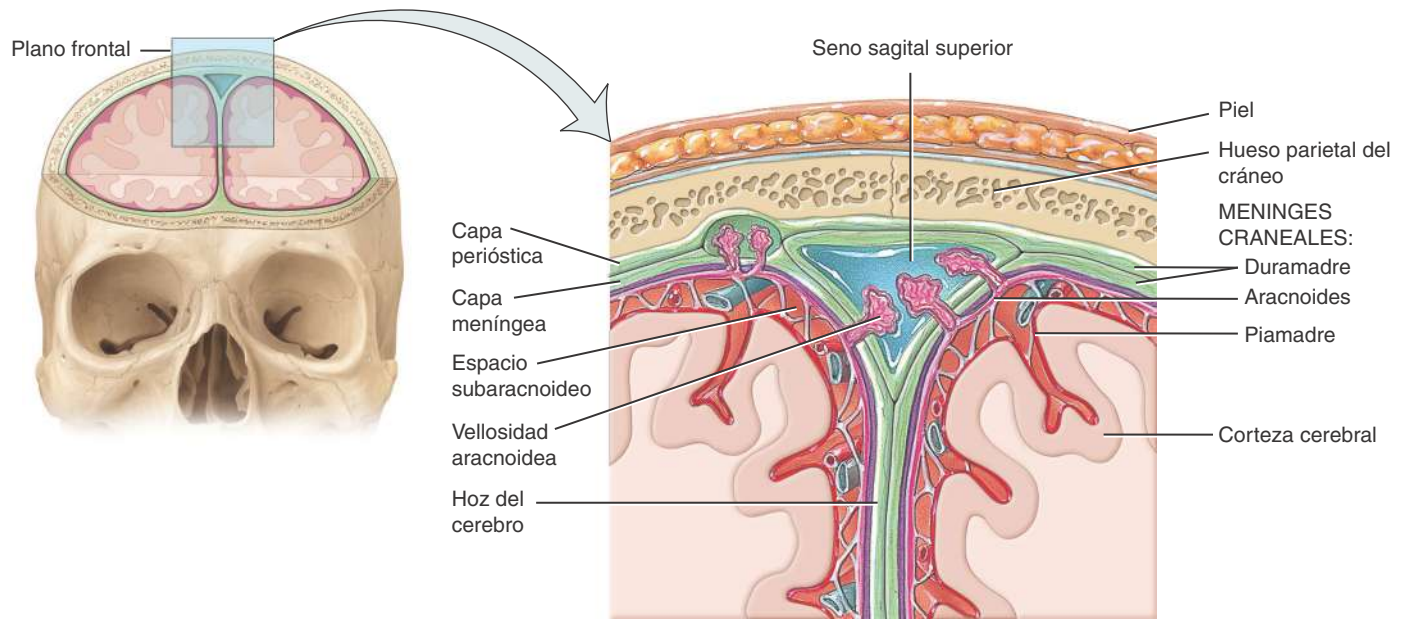


(a) Corte sagital, vista medial

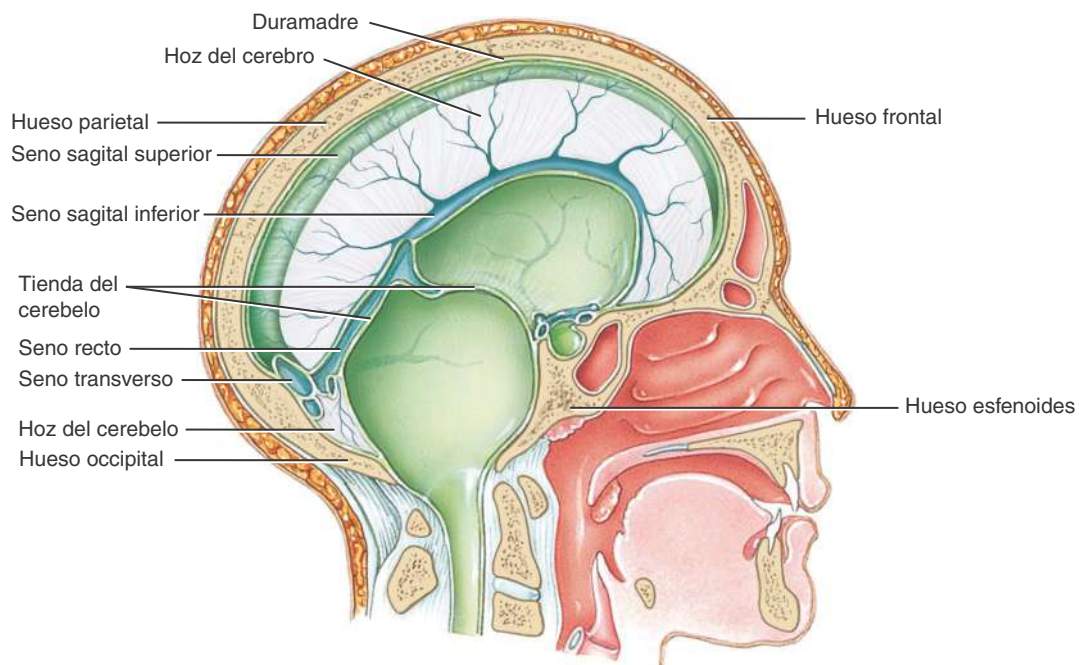
 ¿Cuál es la porción más grande del encéfalo?

**Figura 14.2** Membranas protectoras del encéfalo.

 Los huesos del cráneo y las meninges protegen al encéfalo.



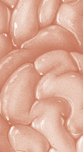
(a) Vista anterior del corte frontal a través del cráneo que muestra las meninges craneales



(b) Corte sagital de las extensiones de la duramadre

 ¿Cuáles son, de la superficie a la profundidad, las tres capas de las meninges craneanas?





espinales; presentan la misma estructura básica y llevan los mismos nombres: **duramadre** por fuera, **aracnoides** en el medio y **piamadre** por dentro (Figura 14.2). Sin embargo, la duramadre craneal tiene dos capas y la duramadre espinal sólo una. Las dos capas dures se denominan *capa perióstica* (que es externa) y *capa menígea* (que es interna). Las dos capas de la duramadre craneal están fusionadas en toda su extensión, excepto en ciertas regiones en las que se separan para rodear los senos venosos dures (conductos venosos revestidos de endotelio) que drenan la sangre venosa del encéfalo y la llevan a las venas yugulares internas. Además, no hay un espacio epidural en torno del encéfalo. Los vasos sanguíneos transcurren a lo largo de la superficie del encéfalo y, a medida que penetran en su interior, están envueltos por una fina hoja laxa de piamadre. Tres extensiones de la duramadre separan diferentes partes del encéfalo: 1) la **hoz del cerebro** separa los dos hemisferios (lados) cerebrales. 2) La **hoz del cerebelo** separa los dos hemisferios del cerebelo. 3) La **tienda del cerebelo** separa el cerebro del cerebelo.

### Flujo sanguíneo encefálico y barrera hematoencefálica

La sangre llega al encéfalo, principalmente, a través de las arterias carótidas internas y las vertebrales (véase la Figura 21.19); los senos venosos dures drenan en las venas yugulares internas y retorna por estas venas hacia el corazón (véase la Figura 21.4).

En el adulto, el encéfalo representa sólo el 2% del peso total del cuerpo, pero utiliza alrededor del 20% del oxígeno y de la glucosa que se consumen, incluso en reposo. Las neuronas sintetizan ATP casi exclusivamente a partir de la glucosa, por medio de reacciones que requieren oxígeno. Cuando aumenta la actividad de las neuronas y de la neuroglia en determinada región del encéfalo, el flujo sanguíneo de ese sector también aumenta. Hasta la más leve disminución de la velocidad del flujo sanguíneo encefálico puede producir desorientación o pérdida del conocimiento, como sucede cuando nos ponemos de pie muy rápidamente después de estar sentados durante mucho tiempo. Generalmente, hasta una breve interrupción de la irrigación de 1 a 2 minutos deteriora la función neuronal, y la privación total de oxígeno por 4 minutos puede generar daño permanente. Como la glucosa casi no se almacena en el encéfalo, su aporte debe ser continuo. Si la sangre que llega al encéfalo tiene bajos niveles de glucosa, pueden sobrevenir: confusión mental, mareos, convulsiones y pérdida de la conciencia. Los individuos diabéticos deben controlar su nivel de glucosa en sangre, ya que este puede disminuir rápidamente y conducir a un shock diabético, que se caracteriza por convulsiones, coma y posiblemente muerte.

La **barrera hematoencefálica (BHE)** está formada, fundamentalmente, por uniones estrechas que cierran el espacio entre las células endoteliales de los capilares encefálicos y por una membrana basal gruesa que los rodea. Las prolongaciones de muchos astrocitos —que como se comentó en el capítulo 12, constituyen un tipo de neuroglia— rodean los capilares y secretan sustancias químicas que mantienen las características de permeabilidad de las uniones estrechas. Algunas sustancias solubles en agua, como la glucosa, atraviesan la BHE por transporte activo. Otras, como la creatinina, la urea y casi todos los iones atraviesan la BHE muy lentamente. Incluso, otras sustancias —como las proteínas y muchos antibióticos— no pueden pasar de la sangre al tejido nervioso. Sin embargo, las sustancias liposolubles, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol y la mayor parte de los anestésicos atraviesan fácilmente la barrera. Los traumatismos, determinadas toxinas y la inflamación pueden provocar una rotura en la barrera hematoencefálica.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Rotura de la barrera hematoencefálica

Como la BHE es tan efectiva, impide el paso de sustancias potencialmente nocivas para el tejido nervioso. Pero también debido a la eficiente protección de la BHE, ciertos fármacos utilizados para el tratamiento del cáncer y para otros trastornos del SNC no pueden atravesarla. Es por eso que los investigadores tratan de encontrar el modo de hacer llegar estas sustancias al tejido nervioso. Una posibilidad es inyectar el fármaco junto con una solución de glucosa concentrada. La elevada presión osmótica de la solución de glucosa hace que las células endoteliales de los capilares se contraigan, que los espacios entre las uniones estrechas se abran y que aumente la permeabilidad de la BHE. Como resultado, el fármaco puede ingresar en el tejido nervioso.



#### PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Compare el tamaño y la localización del cerebro y del cerebelo.
2. Describa la localización de las meninges craneanas.
3. Explique el flujo sanguíneo encefálico y la importancia de la BHE.

## 14.2 LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

### OBJETIVO

- Explicar la formación y circulación del líquido cefalorraquídeo.

El **líquido cefalorraquídeo (LCR)** es un líquido claro e incoloro compuesto principalmente por agua, que protege el encéfalo y la médula espinal de daños físicos y químicos. Además, transporta oxígeno y glucosa desde la sangre a las neuronas y a la neuroglia. El LCR circula continuamente a través de las cavidades del encéfalo y de la médula, y por el espacio subaracnoideo (entre la aracnoides y la piamadre) que rodea a estos órganos. El volumen total de LCR es de 80 a 150 mL en el adulto. El LCR contiene pequeñas cantidades de glucosa, proteínas, ácido láctico, urea, cationes ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ) y aniones ( $\text{Cl}^-$  y  $\text{HCO}_3^-$ ); también presenta algunos leucocitos.

La Figura 14.3 muestra las cuatro cavidades llenas de LCR en el encéfalo, que se denominan **ventrículos**. Los **ventrículos laterales** se localizan en cada uno de los hemisferios cerebrales y están separados por adelante por una membrana fina, el **septum pellucidum**. El **tercer ventrículo** es una cavidad estrecha a lo largo de la línea media superior del hipotálamo y entre las mitades derecha e izquierda del tálamo. El **cuarto ventrículo** se halla entre el tronco del encéfalo y el cerebelo.

### Funciones del LCR

El LCR tiene tres funciones básicas:

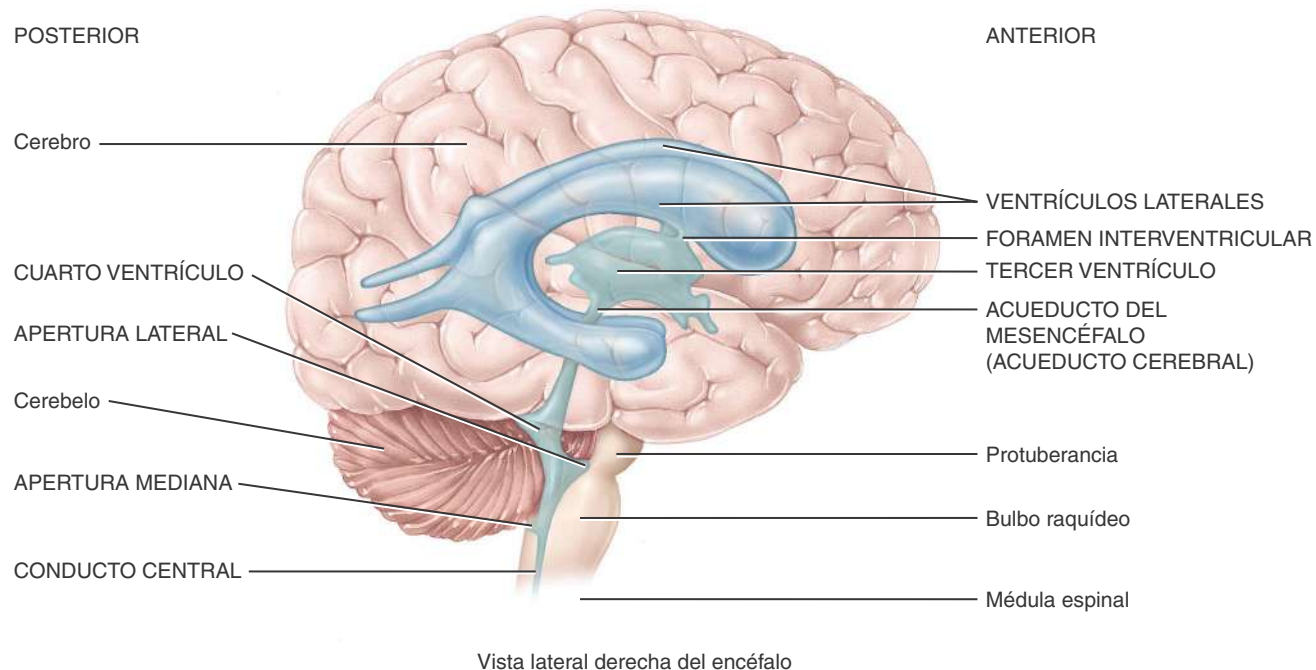
1. **Protección mecánica.** Representa un medio que amortigua los impactos y protege el delicado tejido nervioso del encéfalo y la médula espinal de movimientos que provocarían su roce con las paredes óseas del cráneo y el conducto vertebral. El líquido también sostiene al encéfalo de manera tal que este “flota” en la cavidad craneal.
2. **Función homeostática.** El pH del LCR afecta la ventilación pulmonar y el flujo sanguíneo cerebral, algo muy importante para mante-



**Figura 14.3** Localización de los ventrículos en un “encéfalo transparente”. Un foramen interventricular a cada lado comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo, y el acueducto mesencefálico comunica el tercer ventrículo con el cuarto.



Los ventrículos son cavidades intracerebrales que contienen líquido cefalorraquídeo.



**?** ¿Qué región cerebral es anterior al cuarto ventrículo? ¿Y cuál es posterior a éste?

ner los controles homeostáticos del tejido encefálico. El LCR también sirve como sistema de transporte para las hormonas polipeptídicas secretadas por neuronas hipotálamicas que actúan en sitios remotos del encéfalo.

3. **Circulación.** El LCR es un medio para el intercambio menor de nutrientes y productos de desecho entre la sangre y el tejido nervioso adyacente.

### Formación del LCR en los ventrículos

La mayor parte del LCR se produce en los **plexos coroideos** (de *chórion*, membrana, y *eídos*, forma), redes de capilares sanguíneos en las paredes de los ventrículos (Figura 14.4a). Las células endoteliales, mediante uniones estrechas, cubren los capilares de los plexos coroideos. Sustancias seleccionadas (principalmente agua) provenientes del plasma sanguíneo, que son filtradas de los capilares, son secretadas por las células endoteliales para producir el líquido cefalorraquídeo. Esta capacidad secretoria es bidireccional y explica la producción continua de LCR y el transporte de metabolitos desde el tejido nervioso nuevamente hacia la sangre. A causa de las uniones estrechas entre las células endoteliales, las sustancias que ingresan al LCR desde los capilares coroideos no pueden escapar entre estas células; en cambio, deben atravesar las células endoteliales. Esta **barrera hemorraquídea** permite la entrada de ciertas sustancias en el LCR y la exclusión de otras, lo que protege el encéfalo y la médula espinal de sustancias potencialmente nocivas transportada por la sangre. Al

contrario de la barrera hematoencefálica, la barrera hemorraquídea está formada por uniones estrechas de células endoteliales.

### Circulación del LCR

El LCR formado en los plexos coroideos de los ventrículos laterales llega al tercer ventrículo a través de dos orificios estrechos y ovalados, los **forámenes interventriculares** (véase Figura 14.4). El plexo coroideo agrega más LCR en el techo del tercer ventrículo. El líquido luego fluye hacia el cuarto ventrículo a través del **acueducto del mesencéfalo** o **acueducto cerebral** (Silvio), que atraviesa el mesencéfalo. El plexo coroideo del cuarto ventrículo aporta más líquido. El LCR puede llegar al espacio subaracnoideo por tres aberturas en el techo del cuarto ventrículo: una **abertura media** y dos **aberturas laterales**, una en cada lado. El LCR circula luego por el conducto central —o del epéndimo de la médula espinal— y por el espacio subaracnoideo, alrededor del encéfalo y de la médula.

El LCR es reabsorbido en forma gradual hacia la circulación sanguínea por las **vellosidades aracnoideas**, extensiones digitiformes de la aracnoides que se proyectan dentro de los senos venosos duros, especialmente, en el **seno sagital superior** (véase Figura 14.2). (Un conglomerado de vellosidades aracnoideas se denomina **granulación aracnoidea**). En condiciones normales, el LCR se reabsorbe tan rápidamente como se forma en los plexos coroideos, a una velocidad cercana a los 20 mL/hora (480 mL/día). Como las velocidades de formación y de reabsorción son las mismas, la presión del LCR suele ser

constante. Por la misma razón, el volumen del LCR también se mantiene constante. En la **Figura 14.14**, se resumen la producción y el flujo del LCR.



### CORRELACIÓN CLÍNICA | Hidrocefalia

Ciertas anomalías encefálicas, como tumores, inflamación o malformaciones, pueden interferir en la circulación del LCR desde los ventrículos hacia el espacio subaracnoideo. Cuando el exceso de LCR se acumula en los ventrículos, su presión aumenta. La presión elevada del LCR puede producir el cuadro denominado **hidrocefalia** (*hy'door-*, agua; y *-kephale*, cabeza). La acumulación anormal de LCR puede deberse a una obstrucción al flujo o a una velocidad anormal de producción o reabsorción de LCR. En un lactante cuyas fontanelas todavía no se han cerrado, se observa un abulta-

miento debido al aumento de la presión. Si esto continúa, el líquido en exceso comprime y lesiona el delicado tejido nervioso. La hidrocefalia se trata drenando el exceso de LCR. En un procedimiento denominado *ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo*, un neurocirujano realiza una perforación en el piso del tercer ventrículo y el LCR drena directamente en el espacio subaracnoideo. En los adultos, la hidrocefalia puede presentarse después de una lesión cefálica, meningitis o hemorragia subaracnoidea. Como los huesos del cráneo del adulto están fusionados, este trastorno puede poner rápidamente en peligro la vida y requiere una intervención inmediata.



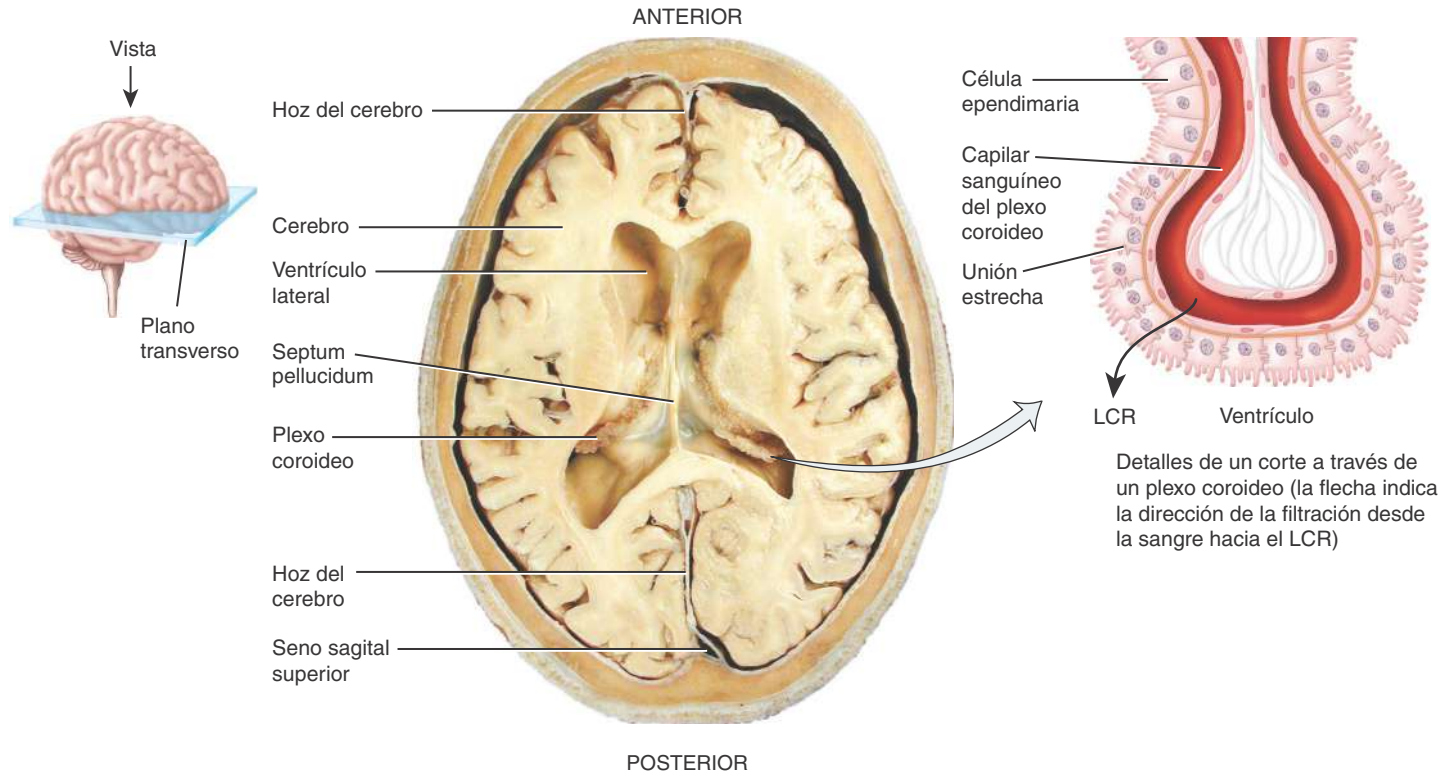
### PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué estructuras producen el LCR y dónde se encuentran?
- ¿Cuál es la diferencia entre la barrera hematoencefálica y la barrera sangre-líquido cefalorraquídeo?

**Figura 14.4** Circulación del líquido cefalorraquídeo.

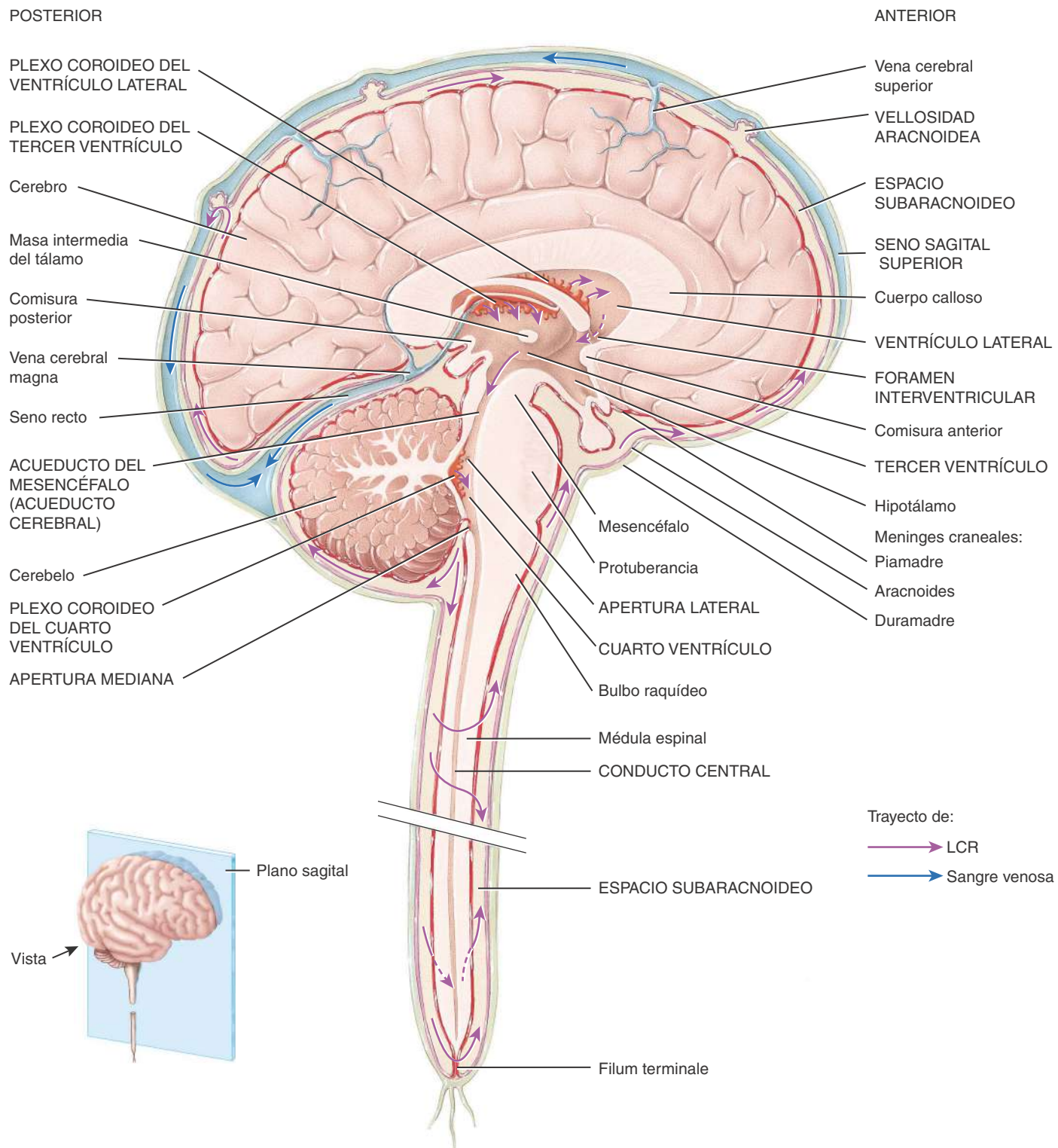


El LCR se forma a partir del plasma sanguíneo, en las células endimarias que cubren los plexos coroideos de los ventrículos.



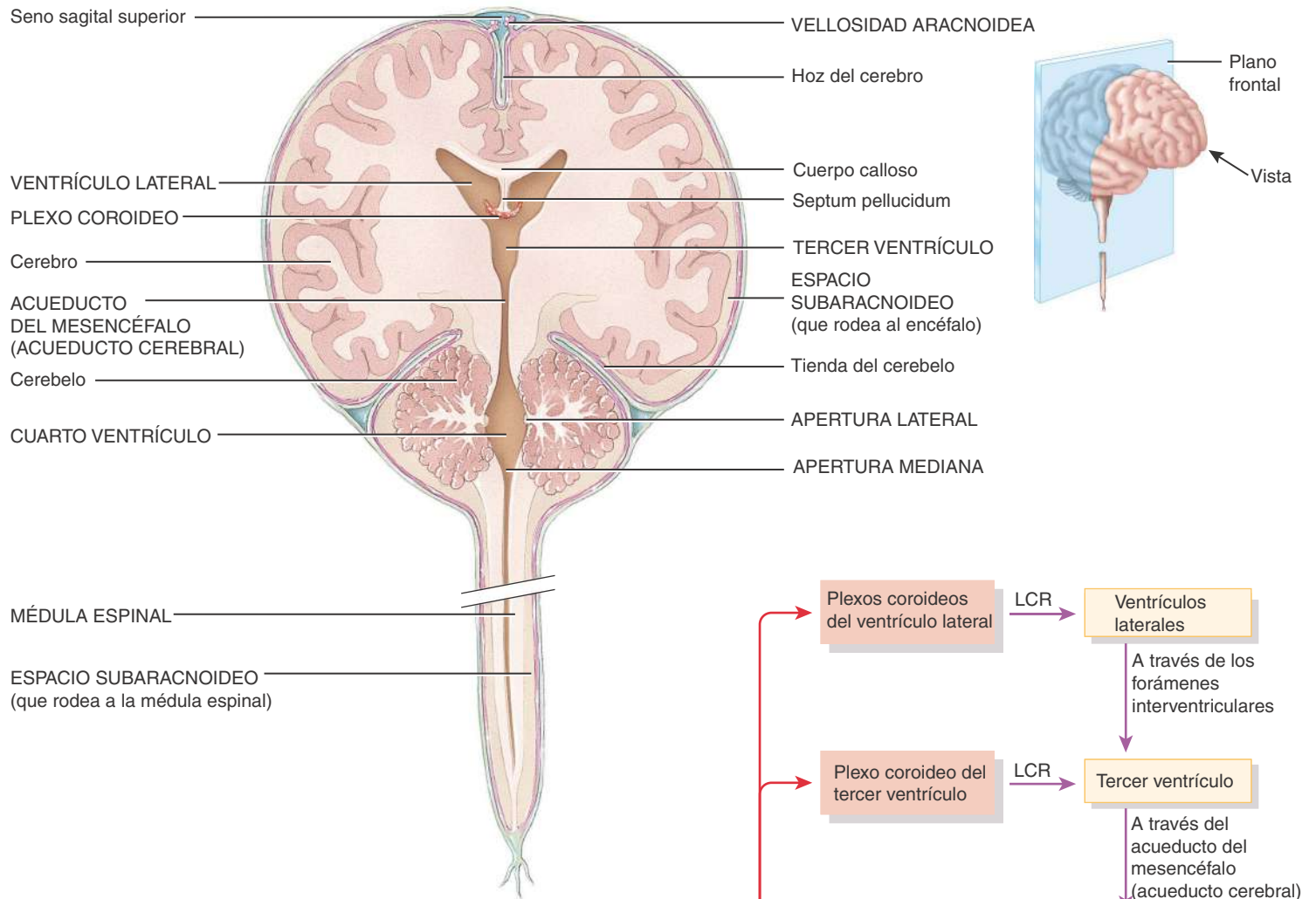
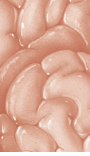
(a) Vista superior del corte transverso del encéfalo que muestra plexos coroideos

FIGURA 14.4 CONTINUACIÓN

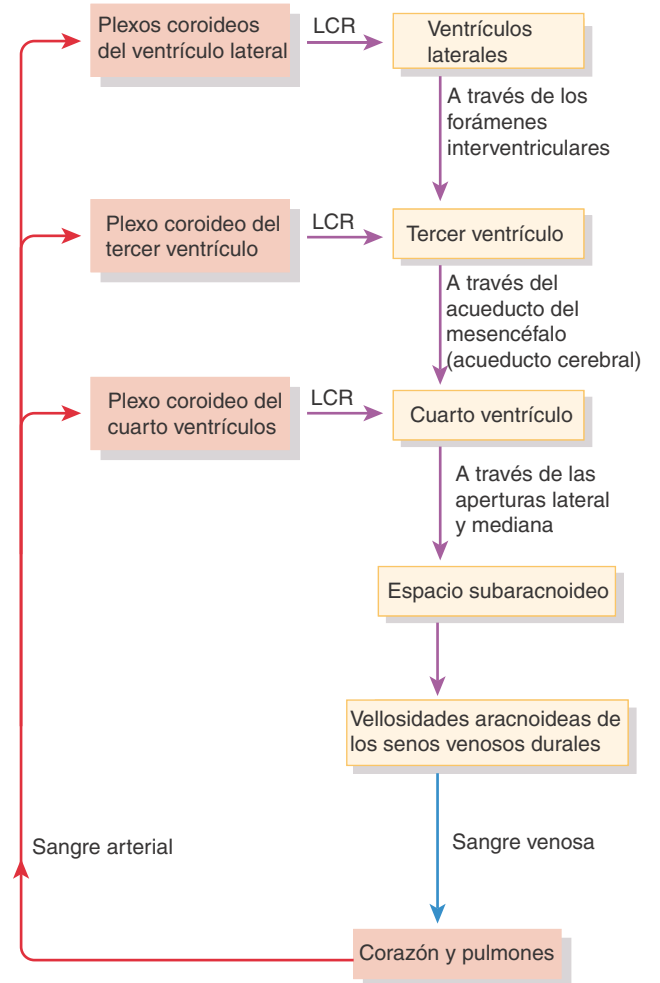


(b) Corte sagital del encéfalo y de la médula espinal





(c) Corte frontal del encéfalo y de la médula espinal



(d) Resumen de la formación, la circulación y la absorción del líquido cefalorraquídeo (LCR)

? ¿Dónde se reabsorbe el LCR?



## 14.3 EL TRONCO DEL ENCÉFALO Y LA FORMACIÓN RETICULAR

### OBJETIVO

- Describir las estructuras y funciones del tronco del encéfalo y la formación reticular.

El tronco del encéfalo es la zona comprendida entre la médula espinal y el diencefalo; está conformada por tres estructuras: 1) el bulbo raquídeo; 2) la protuberancia (puente) y 3) el mesencéfalo. Extendida a través del tronco del encéfalo se encuentra la formación reticular, una región de sustancias gris y blanca entremezcladas a manera de red.

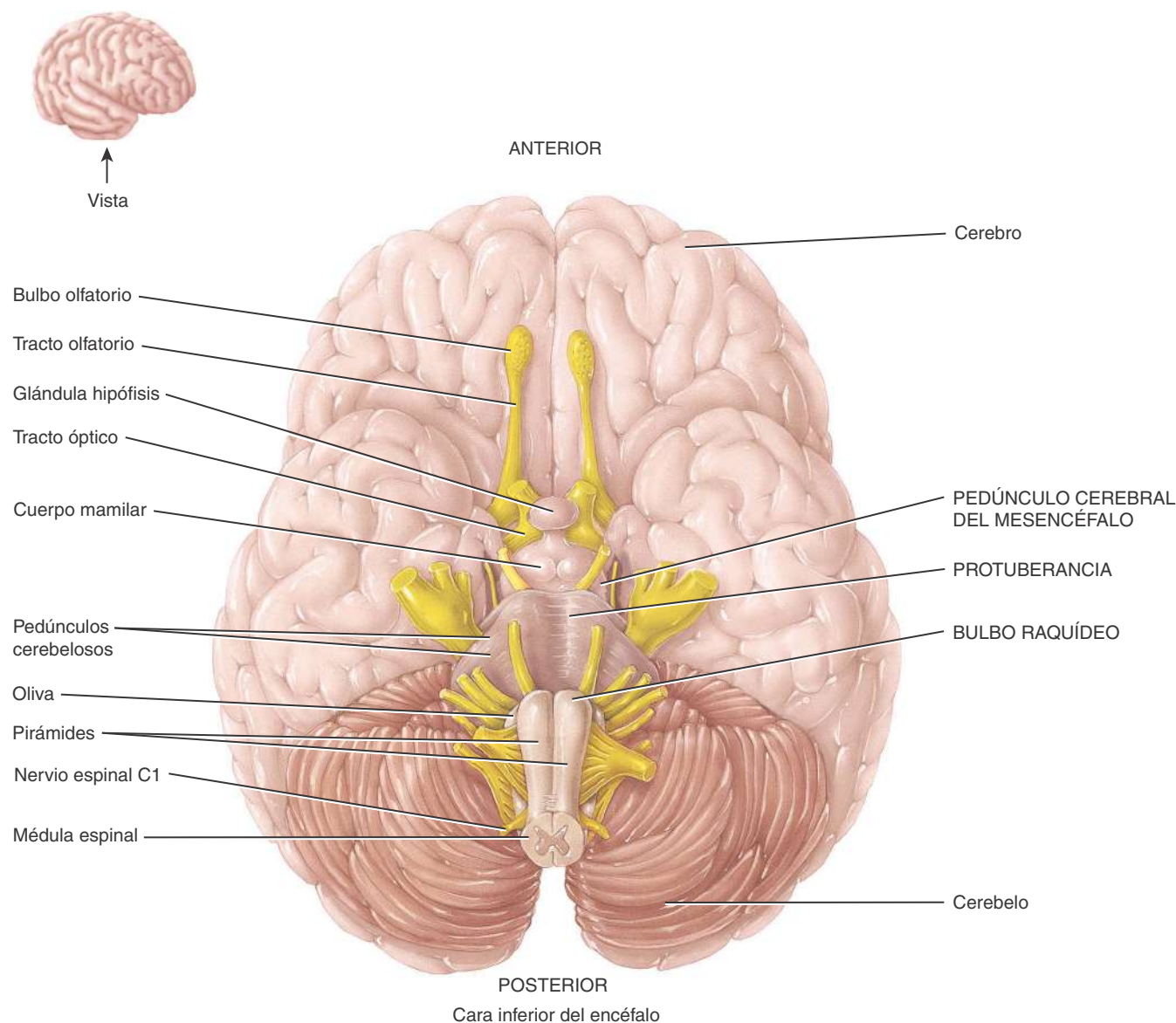
### Bulbo raquídeo

El **bulbo raquídeo**, o simplemente **bulbo**, se continúa con la porción superior de la médula espinal y forma la parte inferior del tronco del encéfalo (Figura 14.5; véase también la Figura 14-1). Se extiende desde el nivel del foramen magno hasta el borde inferior de la protuberancia, una distancia de unos 3 cm.

La sustancia blanca del bulbo contiene todos los tractos sensitivos (ascendentes) y motores (descendentes) que transcurren entre la médula espinal y otras regiones del encéfalo. Parte de la sustancia blanca forma abultamientos en la superficie anterior del bulbo, que se conocen con el nombre de **pirámides** (Figura 14.6; véase también la Figura 14.5) y están formadas por los grandes tractos corticoespinales, que van desde el cerebro hasta la médula espinal. Los tractos corticoespinales controlan los movimientos voluntarios de las extremidades y del tronco (véase Figura 16.10). Justo por encima de la unión

**Figura 14.5** El bulbo raquídeo en relación con el resto del tronco del encéfalo.

El tronco del encéfalo está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo.



¿Qué parte del tronco encefálico contiene las pirámides? ¿Y los pedúnculos cerebrales? ¿Cuál de las partes significa literalmente “puente”?



entre la médula espinal y el bulbo, el 90% de los axones de la pirámide izquierda cruzan hacia la derecha, y el 90% de los axones de la pirámide derecha pasan al lado izquierdo. Este entrecruzamiento de los axones se conoce como **decusación de las pirámides** y explica por qué cada mitad del encéfalo controla el lado opuesto del cuerpo.

El bulbo también contiene diversos **núcleos**. Recuerde que un núcleo es una colección de cuerpos neuronales dentro del SNC. Algunos de ellos controlan funciones vitales. Los ejemplos de núcleos del bulbo que regulan actividades vitales incluyen el centro cardiovascular y el área rítmica bulbar. El **centro cardiovascular** regula el ritmo y la intensidad de los latidos cardíacos, como así también el diámetro de los vasos sanguíneos (véase la [Figura 21.13](#)). El **área rítmica bulbar** del **centro respiratorio** controla el ritmo básico de la respiración (véase la [Figura 23.25](#)).

Además de regular el latido cardíaco, el diámetro de los vasos sanguíneos y el ritmo respiratorio, los núcleos del bulbo también controlan los reflejos del vómito, la deglución, el estornudo, la tos y el hipo. El **centro del vómito** del bulbo produce el **vómito**, la expulsión forzada del contenido del tracto gastrointestinal (GI) superior a través de la boca (véase la Sección 24.8). El **centro de la deglución** del bulbo promueve la deglución de una masa de alimento que ha pasado de la cavidad oral a la faringe –garganta– (véase la Sección 24.8). El **estor-**

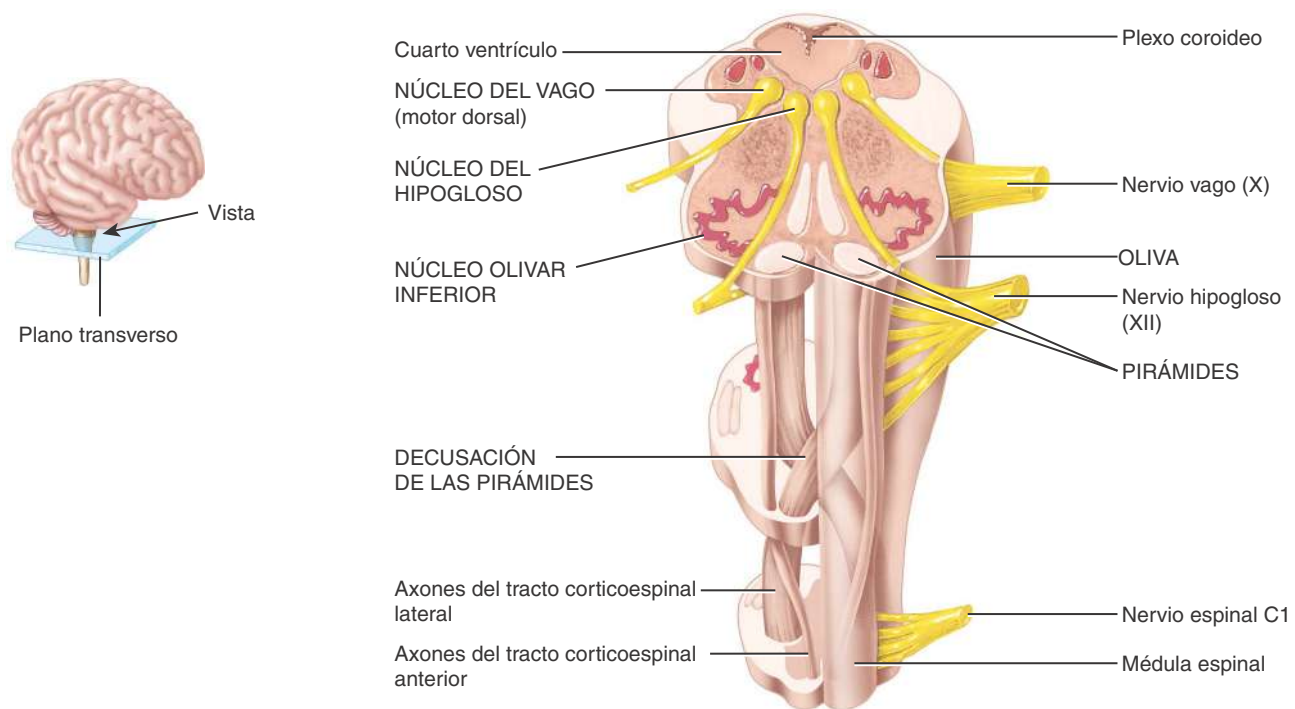
**nudo** involucra la contracción espasmódica de los músculos respiratorios, que expulsan forzosamente el aire a través de la nariz y la boca. La **tos** comprende una inhalación prolongada y profunda y luego una fuerte exhalación que envía bruscamente una ráfaga de aire a través de las vías respiratorias superiores. El **hipo** es producido por contracciones espasmódicas del diafragma (un músculo respiratorio) que finalmente conduce a la producción de un sonido agudo con la inhalación. En el [Cuadro 23.1](#), se describen con mayor detalle el estornudo, la tos y el hipo.

A los lados de cada pirámide se observa una elevación redondeada denominada **oliva** (véanse las [Figuras 14.5, 14.6](#)). Dentro de las olivas se encuentran los **núcleos olivares inferiores**, que reciben aferencias de la corteza cerebral, el núcleo rojo del mesencéfalo y la médula espinal. Las neuronas del núcleo olivar inferior extienden sus axones en el cerebelo, donde regulan la actividad de las neuronas cerebelosas. Al influir en la actividad de las neuronas cerebelosas, el núcleo olivar inferior proporciona instrucciones que utiliza el cerebelo para producir ajustes en la actividad muscular, a medida que aprendemos nuevas habilidades motoras.

Los núcleos relacionados con las sensaciones de tacto, presión, vibración y propiocepción consciente se localizan en la zona posterior del bulbo; son el **núcleo grácil** y el **núcleo cuneiforme** derechos e

**Figura 14.6** Anatomía interna del bulbo raquídeo.

 Por las pirámides del bulbo pasan los grandes tractos motores que van desde el cerebro hasta la médula espinal.



Corte transversal y superficie anterior del bulbo raquídeo

**?** ¿Qué es una decusación? ¿Cuál es la consecuencia funcional de la decusación de las pirámides?

izquierdos. Los axones sensitivos ascendentes del fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, dos tractos de las columnas posteriores de la médula espinal, hacen sinapsis en estos núcleos (véase la [Figura 16.5](#)) y las neuronas postsinápticas transfieren la información sensitiva al tálamo en el lado opuesto del encéfalo (véase la [Figura 14.7b](#)). Los axones ascienden hacia el tálamo a través de una banda de sustancia blanca denominada **lemnisco** (*lemniskós*-, cinta, banda) **medial**, que se extiende a través del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo (véase la [Figura 14.7b](#)). Los tractos de las columnas posteriores y los axones del lemnisco medial se conocen, en conjunto, como **vía de columnas posteriores-lemnisco medial**.

El bulbo también contiene núcleos que son componentes de vías sensitivas para el gusto, la audición y el equilibrio. El **núcleo gustativo** del bulbo es parte de la vía gustativa desde la lengua hasta el encéfalo; recibe aferencias de las papilas gustativas de la lengua (véase la [Figura 17.3e](#)). Los **núcleos cocleares** del bulbo forman parte de la vía auditiva desde el oído interno hasta el encéfalo; reciben aferencias auditivas de la cóclea del oído interno (véase la [Figura 17.23](#)). Los **núcleos vestibulares** del bulbo y la protuberancia son componentes de la vía del equilibrio, desde el oído interno hasta el encéfalo; reciben información sensorial asociada con el equilibrio proveniente de los propioceptores del aparato vestibular del oído interno (véase la [Figura 17.26](#)).

Finalmente, el bulbo contiene núcleos asociados con los cinco pares de nervios craneales que siguen (véase la [Figura 14.5](#)):

1. **Nervios vestibulococleares (VIII)**. Varios núcleos del bulbo reciben aferencias sensitivas de la cóclea del oído interno a través de los nervios vestibulococleares y proveen aferencias motoras hacia ella. Estos nervios transmiten impulsos relacionados con la audición.
2. **Nervios glossofaríngeos (IX)**. Los núcleos del bulbo transmiten impulsos sensitivos y motores relacionados con el gusto, la deglución y la salivación, a través de los nervios glossofaríngeos.
3. **Nervios vagos (X)**. Los núcleos del bulbo reciben impulsos sensitivos y envían impulsos motores desde y hacia la faringe y la laringe, y a muchas vísceras torácicas y abdominales a través de los nervios vagos.
4. **Nervios accesorios (XI) (porción craneal)**. Estas fibras en realidad forman parte de los nervios vagos (X). Los núcleos del bulbo representan el origen de los impulsos nerviosos que controlan la deglución a través de los nervios vagos (porción craneal de los nervios accesorios).
5. **Nervios hipoglosos (XII)**. Los núcleos del bulbo son el origen de los impulsos nerviosos que controlan los movimientos linguales durante el habla y la deglución, a través de los nervios hipoglosos.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Lesión bulbar

Dado que el bulbo controla un gran número de actividades, no es extraño que la **lesión bulbar** por un golpe importante en la zona posterior de la cabeza o en la región superior del cuello, como una caída de espaldas sobre el hielo, pueda ser fatal. El daño en el área rítmica bulbar es particularmente grave y puede causar con rapidez la muerte. Los síntomas de lesión no fatal del bulbo pueden consistir en trastornos funcionales de los nervios craneales del mismo lado del cuerpo, parálisis y pérdida de las sensaciones en el lado opuesto e irregularidades en la respiración y el ritmo cardíaco. La sobredosis de alcohol también suprime el área rítmica bulbar y puede conducir a la muerte.

## Protuberancia

La **protuberancia (puente)** se sitúa directamente por encima del bulbo, por delante del cerebelo y mide alrededor de 2,5 cm de largo (véanse [Figuras 14.1, 14.5](#)). Como el bulbo, la protuberancia contiene tanto núcleos como tractos y funciona a modo de puente que conecta diferentes partes del encéfalo. Estas conexiones son provistas por grupos de axones. Algunos axones del puente vinculan las porciones derecha e izquierda del cerebelo. Otros forman parte de los tractos ascendentes sensitivos y de los haces descendentes motores.

La protuberancia tiene dos componentes estructurales principales: una región ventral y una región dorsal. La región ventral de la protuberancia forma una importante estación de transmisión sináptica, que consiste en centros grises dispersos denominados **núcleos pontinos**. Muchos tractos de sustancia blanca entran y salen de estos núcleos y cada uno de ellos proporciona una conexión entre la corteza (capa externa) de un hemisferio cerebral y la del hemisferio opuesto del cerebelo. Este circuito complejo desempeña un papel esencial en la coordinación y la maximización de la eficiencia de las eferencias motoras voluntarias de todo el cuerpo. La región dorsal de la protuberancia es similar a las otras regiones del tronco encefálico, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Contiene tractos ascendentes y descendentes junto con los núcleos de los nervios craneales.

Otros núcleos localizados en la protuberancia son el **área neumotóxica** y el **área apnéustica**, que se muestran en la [Figura 23.24](#). Junto con el área rítmica bulbar, las áreas neumotóxica y apnéustica ayudan a controlar la respiración.

La protuberancia presenta, además, núcleos asociados con los cuatro nervios craneales siguientes (véase la [Figura 14.5](#)):

1. **Nervios trigéminos (V)**. Los núcleos de la protuberancia reciben impulsos sensitivos para las sensaciones somáticas provenientes de cabeza y del rostro, y envían impulsos motores que gobiernan la masticación a través de los nervios trigéminos.
2. **Nervios abducens (VI)**. Los núcleos de la protuberancia envían impulsos motores que controlan el movimiento ocular a través de los nervios abducens.
3. **Nervios faciales (VII)**. Los núcleos de la protuberancia reciben impulsos sensitivos para el gusto y envían impulsos motores para regular la secreción de saliva y de lágrimas, además de la contracción de los músculos de la expresión facial a través de los nervios faciales.
4. **Nervios vestibulococleares (VIII)**. Los núcleos de la protuberancia reciben impulsos sensitivos y envían impulsos motores hacia el aparato vestibular, a través de los nervios vestibulococleares. Estos nervios transmiten impulsos relacionados con el equilibrio.

## Mesencéfalo

El **mesencéfalo** o **cerebro medio** se extiende desde la protuberancia hasta el diencéfalo (véanse la [Figura 14.1, 14.5](#)) y mide alrededor de 2,5 cm de largo. Es atravesado por el acueducto del mesencéfalo (acueducto cerebral), que conecta el tercer ventrículo por arriba con el cuarto ventrículo, por debajo. Como el puente y el bulbo, el mesencéfalo presenta tractos y núcleos ([Figura 14.7](#)).

La parte anterior del mesencéfalo contiene un par de tractos denominados **pedúnculos cerebrales** (véanse la [Figuras 14.5 y 14.7b](#)). Por ellos transcurren los axones de las neuronas motoras de los haces corticoespinal, corticobulbar y corticoprotuberancial, que conducen los impulsos nerviosos desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, la protuberancia y el bulbo, respectivamente.

La región posterior del mesencéfalo, denominada **tegmento (tectum)**, presenta cuatro elevaciones redondeadas ([Figura 14.7a](#)). Las





dos superiores, los **colículos (tubérculos cuadrigéminos) superiores**, tienen núcleos que actúan como centros de reflejos visuales. A través de circuitos neuronales que van desde la retina hasta el colículo superior y de este a los músculos extrínsecos del ojo, los estímulos visuales provocan movimientos oculares para seguir imágenes en movimiento (como un automóvil) e imágenes estacionarias (como usted, al leer esta oración). Los colículos superiores también son responsables de los reflejos que gobiernan los movimientos de la cabeza, los ojos, y el tronco en respuesta a estímulos visuales. Las dos elevaciones inferiores, los **colículos (tubérculos cuadrigéminos) inferiores**, forman parte de la vía auditiva, ya que reciben impulsos de los receptores para la audición en el oído interno y los envían al encéfalo. Estos núcleos también son centros para el *reflejo de sobresalto*, movimiento repentino de la cabeza, los ojos y el tronco que se produce frente a un ruido intenso, como un disparo.

El mesencéfalo contiene otros núcleos, como la **sustancia negra** derecha e izquierda, que son núcleos grandes y pigmentados (Figura 14-7b). Las neuronas dopaminérgicas, que se originan en la sustancia negra y se proyectan sobre los ganglios basales, ayudan a controlar la actividad muscular subconsciente. La pérdida de estas neuronas está asociada con el síndrome de Parkinson (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final del Capítulo 16). También se encuentran presentes los **núcleos rojos** derecho e izquierdo, que contienen una

coloración rojiza a causa de su rica vascularización y de la presencia de un pigmento férrico en los cuerpos neuronales. Axones del cerebelo y de la corteza cerebral hacen sinapsis en los núcleos rojos, que ayudan a controlar los movimientos musculares.

Otros núcleos del mesencéfalo se relacionan con dos pares de nervios craneales (véase la Figura 14.5):

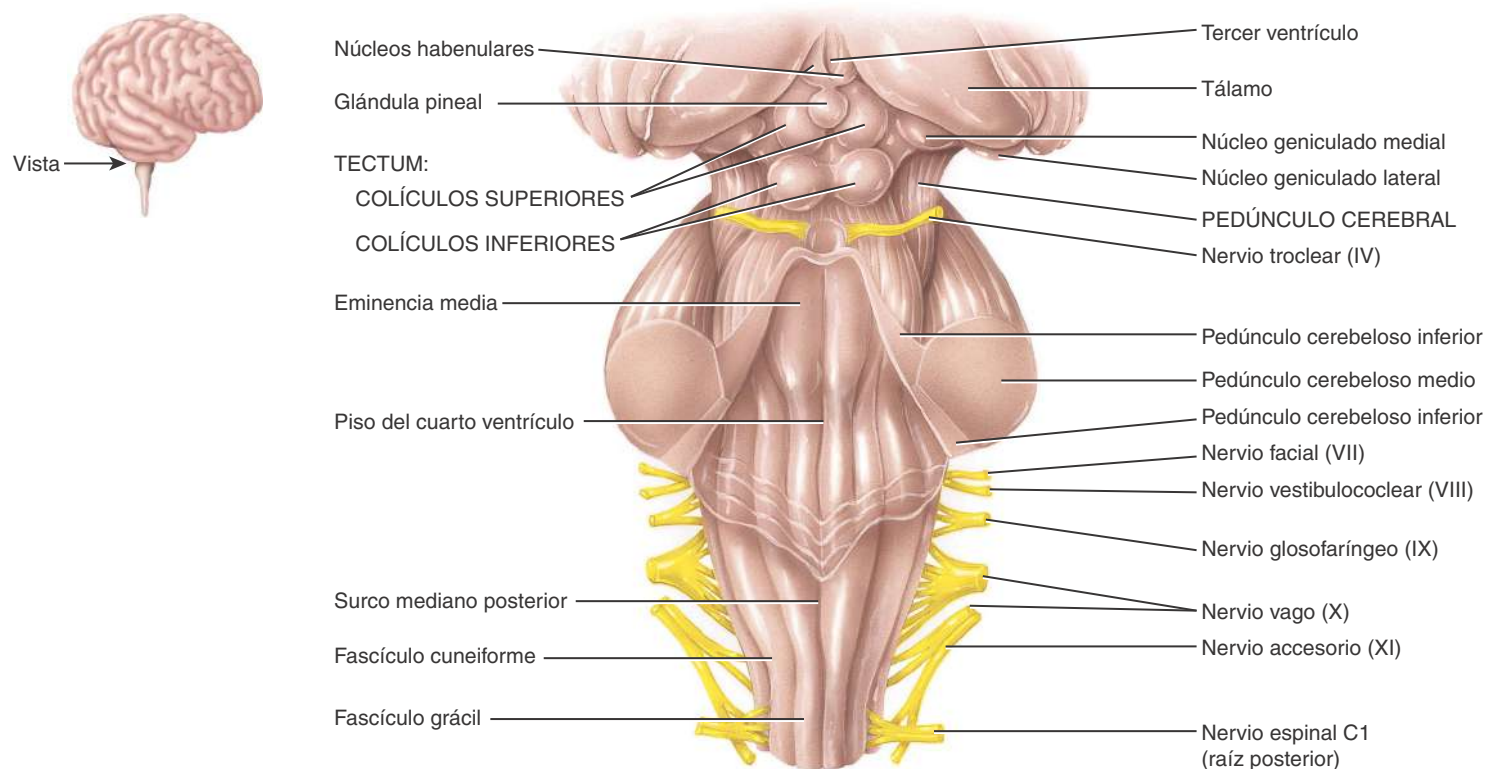
1. **Nervios oculomotores (III).** Los núcleos del mesencéfalo envían impulsos nerviosos que controlan los movimientos del globo ocular, mientras que los músculos oculomotores accesorios brindan control motor a los músculos lisos que regulan la contracción de la pupila y los cambios de forma del cristalino, a través de los nervios oculomotores.
2. **Nervios trocleares (IV).** Los núcleos del mesencéfalo envían impulsos nerviosos que controlan los movimientos del globo ocular, a través de los nervios trocleares.

### Formación reticular

Junto con los núcleos bien definidos ya descritos, gran parte del tronco del encéfalo está constituida por agrupaciones de cuerpos neuronales (sustancia gris) dispersas entre pequeños haces de axones mie-

**Figura 14.7** Mesencéfalo.

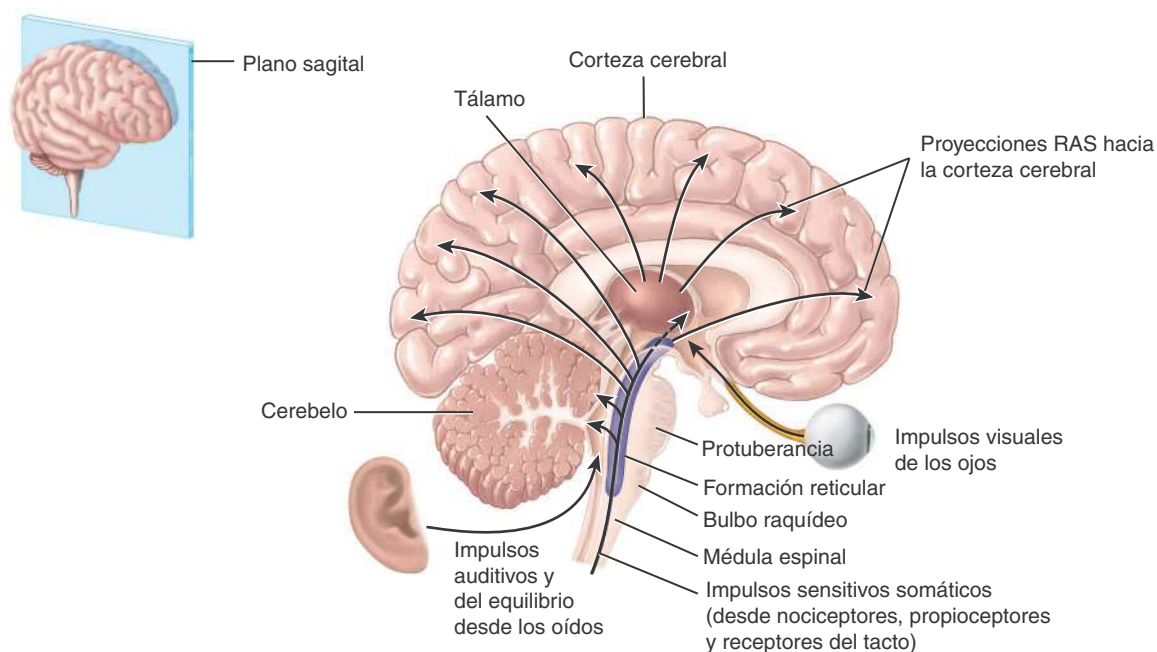
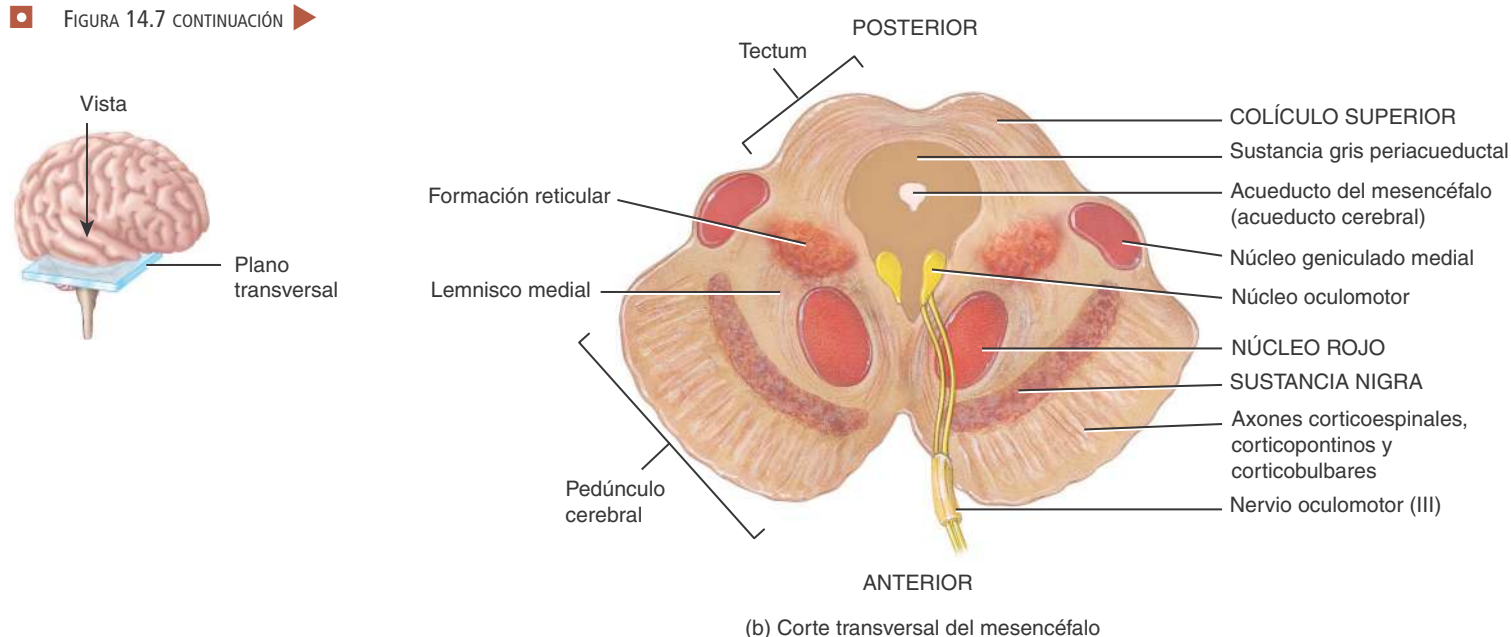
 El mesencéfalo conecta la protuberancia con el diencefalo.



(a) Vista posterior del mesencéfalo en relación con el tronco del encéfalo



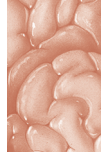
FIGURA 14.7 CONTINUACIÓN ►



### ¿Cuál es la importancia de los pedúnculos cerebrales?

línicos (sustancia blanca). La vasta región donde la sustancia gris y la blanca se presentan como una estructura en forma de red se conoce como **formación reticular** (Figura 14.7c). Se extiende desde la porción superior de la médula espinal, atraviesa el tronco del encéfalo y llega a la parte inferior del diencefalo. Las neuronas de la formación reticular tienen funciones ascendentes (sensitivas) y descendentes (motoras).

La porción ascendente de la formación reticular se denomina **sistema activador reticular ascendente (SARA)** y consiste en axones sensitivos que se proyectan hacia la corteza cerebral, tanto en forma directa como a través del tálamo. Muchos estímulos sensitivos pueden activar la porción ascendente del SARA. Entre ellos, los estímulos visuales y auditivos; las actividades mentales; los estímulos prove-



nientes de los receptores de dolor, tacto y presión; y los receptores de nuestras extremidades y cabeza, que nos mantienen conscientes de la posición de nuestro cuerpo. Tal vez la función más importante del SARA sea la **conciencia**, un estado de vigilia en el cual un individuo está completamente alerta, vigil y orientado. Los estímulos visuales y auditivos y las actividades mentales pueden estimular el SARA para ayudar a mantener la conciencia. El SARA también se encuentra activo durante el **despertar**. Otra función del SARA es ayudar a mantener la **atención** y el *estado de alerta*. Este sistema, además, previene la **sobrecarga sensitiva**, al filtrar la información sin importancia de modo tal que no llegue a la conciencia. Por ejemplo, cuando esperamos en el hall que comience la clase de anatomía, es posible que no tomemos conciencia del ruido que nos rodea mientras revisamos los apuntes de la clase. La inactivación del SARA produce **sueño**, un estado de conciencia parcial del que un individuo puede ser despertado. Por otro lado, el daño del SARA produce **coma**, estado de inconsciencia del cual el individuo no puede ser despertado. En las etapas más ligeras del coma, persisten los reflejos del tronco del encéfalo y de la médula espinal; pero en las etapas más profundas, se pierden esos reflejos. Y si se pierden los controles respiratorios y cardiovasculares, el paciente muere. Algunos fármacos, como la melatonina, afectan el SARA porque ayudan a inducir sueño, y los anestésicos generales deprimen la conciencia a través del SARA. La porción descendente del SARA posee conexiones con el cerebelo y la médula espinal; además, ayuda a regular el **tono muscular**, el grado leve de contracción involuntaria normal de los músculos esqueléticos en reposo. Esta porción del SARA también colabora en la regulación de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria.

Aun cuando el SARA recibe aferencias de ojos, oídos y otros receptores sensitivos, no recibe impulsos de los receptores para el sentido del olfato; es posible, incluso, que los olores fuertes no produzcan despertar. Los individuos que mueren en medio de incendios domésticos suelen sucumbir a la inhalación de humo sin despertar. Por esta razón, todas las áreas para dormir deben tener cerca un detector de humo que emita una alarma intensa. Una almohada que vibra o una luz que parpadea pueden cumplir el mismo propósito para los individuos con deterioro auditivo.

Las funciones del tronco encefálico se resumen en el Cuadro 14-2.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las localizaciones relativas del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo?
- ¿Qué funciones del cuerpo son controladas por los núcleos del tronco del encéfalo?
- Mencione las funciones de la formación reticular.

## 14.4 CEREBELO

### ■ OBJETIVO

- Describir la estructura y las funciones del cerebelo.

El **cerebelo**, que sigue al cerebro en tamaño, ocupa las regiones inferior y posterior de la cavidad craneal. Al igual que el cerebro, el cerebelo posee una superficie sumamente plegada que aumenta mucho el área de superficie de su corteza externa de sustancia gris, lo que permite la presencia de un mayor número de neuronas. Aunque representa una décima parte de la masa encefálica, lo forman la mitad de las neuronas del encéfalo. El cerebelo se halla por detrás del bulbo y la protuberancia y constituye la parte posteroinferior del encéfalo

(véase la Figura 14.1). Una depresión profunda conocida como **fisura transversa**, junto con la **tienda del cerebelo** (*tentorium cerebelli*)—donde se apoya la zona posterior del encéfalo—separan el cerebro del cerebelo (véanse la Figuras 14.2b, 14.11b).

Tanto en una vista superior como inferior, el cerebelo se asemeja a una mariposa. La zona central, angosta, es el **vermis**, y las “alas” o lóbulos laterales son los **hemisferios cerebelosos** (Figura 14.8 a,b). Cada hemisferio está formado por lóbulos separados por fisuras profundas y nítidas. El **lóbulo anterior** y el **lóbulo posterior** gobiernan los aspectos subconscientes de los movimientos de los músculos esqueléticos. El **lóbulo floculonodular**, en la superficie inferior, contribuye al equilibrio y a la postura.

La capa superficial del cerebelo, denominada **corteza cerebelosa**, consiste en pliegues delgados y paralelos de sustancia gris conocidos como **láminas del cerebelo**. Más en la profundidad, se encuentran tractos de sustancia blanca que forman el **árbol de la vida**, por su parecido con las ramas de un árbol. Todavía más en lo profundo, entre la sustancia blanca, se observan los **núcleos cerebelosos**, regiones de sustancia gris de la que parten axones que conducen impulsos del cerebelo a otros centros encefálicos.

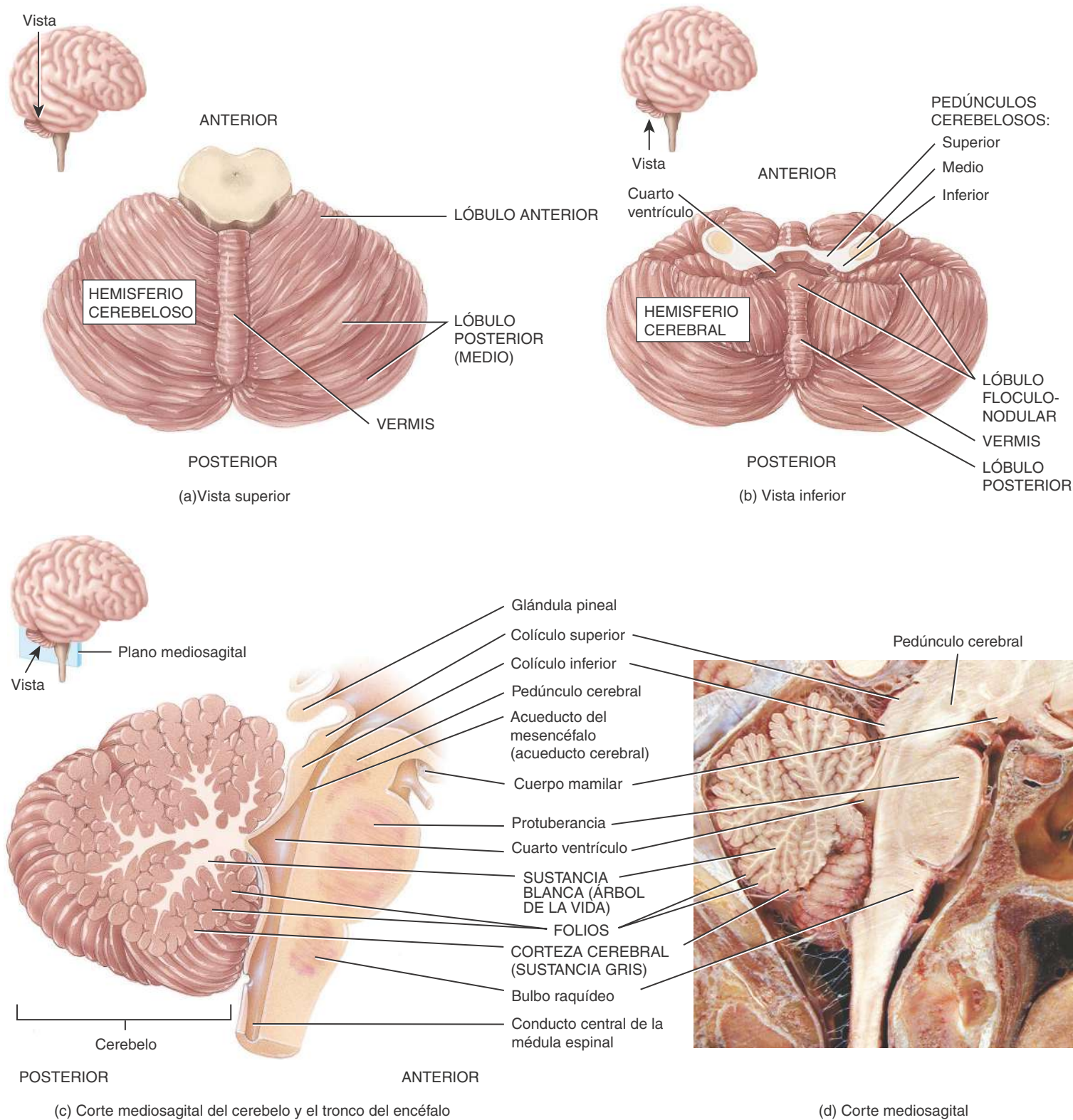
Tres pares de **pedúnculos cerebelosos** unen el cerebelo con el tronco encefálico (véanse Figuras 14.7a, 14.8b). Estos haces de sustancia blanca están formados por axones que conducen impulsos nerviosos entre el cerebelo y otras partes del encéfalo. Los **pedúnculos cerebelosos superiores** contienen axones que se extienden desde el cerebelo hasta los núcleos rojos del mesencéfalo y a varios núcleos del tálamo. Los **pedúnculos cerebelosos medios** son los más grandes; sus axones conducen órdenes para los movimientos voluntarios (los que se originan en las áreas motoras de la corteza cerebral) desde los núcleos de la protuberancia hasta el cerebelo. Los **pedúnculos cerebelosos inferiores** consisten en: 1) axones de los tractos espinocerebelosos que transmiten información sensitiva al cerebelo, desde los receptores propioceptivos del tronco y las extremidades; 2) axones desde el aparato vestibular del oído interno y desde los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo y la protuberancia, que transmiten información sensitiva al cerebelo desde los receptores propioceptivos de la cabeza; 3) axones provenientes del núcleo olivar inferior del bulbo, que entran en el cerebelo y regulan la actividad de las neuronas cerebelosas; 4) axones que se extienden desde el cerebelo hasta los núcleos vestibulares del bulbo y la protuberancia y 5) axones que se extienden desde el cerebelo hasta la formación reticular.

La función primaria del cerebelo es evaluar cómo se lleva a cabo un movimiento iniciado por las áreas motoras del cerebro. Cuando los movimientos iniciados por las áreas motoras no se ejecutan correctamente, el cerebelo detecta las anomalías. Luego, envía señales por medio de un mecanismo de retroalimentación a las áreas motoras de la corteza, a través sus conexiones con el tálamo. Las señales de retroalimentación ayudan a corregir los errores, afinar el movimiento y coordinar las secuencias complejas de contracciones de los músculos esqueléticos. Además de la coordinación de los movimientos voluntarios, el cerebelo es la principal región del encéfalo que regula la postura y el equilibrio. Estos aspectos de la función cerebelosa hacen posible la realización de todos los movimientos voluntarios, desde jugar al fútbol hasta bailar y hablar. La presencia de conexiones recíprocas entre el cerebelo y las áreas relacionadas en la corteza cerebral sugiere que el cerebelo también puede ejercer funciones no motoras, por ejemplo, cognitivas (adquisición de conocimiento) y de procesamiento del lenguaje. Los estudios con resonancia magnética (RM) y tomografía por emisión de positrones (TEP) confirman esta teoría. Otros estudios también sugieren un probable desempeño del cerebelo en el procesamiento de la información sensorial.

En el Cuadro 14.2, se resumen las funciones del cerebelo.

Figura 14.8 Cerebelo.

 El cerebelo coordina movimientos complejos y regula la postura y el equilibrio.



 ¿Qué estructuras contienen axones que transportan información hacia el cerebelo y desde éste?





## CORRELACIÓN CLÍNICA | Ataxia

Las lesiones del cerebelo pueden producir una pérdida de la capacidad para coordinar los movimientos musculares, trastorno conocido como **ataxia** (de *ataxia*, desorden). Los pacientes con ataxia no pueden tocarse la punta de la nariz con los ojos cerrados, ya que no son capaces de coordinar el movimiento en relación con la localización de esa parte del cuerpo. Otro signo de la ataxia lo constituyen los cambios en la forma de hablar, a causa de la incoordinación muscular. La lesión cerebelosa puede causar inestabilidad o movimientos anormales al caminar. Las personas que beben mucho alcohol pueden presentar signos de ataxia, puesto que el alcohol inhibe la actividad del cerebelo. Estos individuos tienen dificultad para pasar las pruebas de sobriedad. La ataxia también puede producirse como resultado de enfermedades degenerativas (esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson), traumatismo, tumores encefálicos y factores genéticos, y como efecto colateral de los fármacos prescritos para el trastorno bipolar.



## PREGUNTAS DE REVISIÓN

9. Describa la localización y las partes principales del cerebelo.
10. ¿Dónde comienzan y terminan los axones de cada uno de los tres pares de pedúnculos cerebelosos? ¿Cuáles son sus funciones?

## 14.5 DIENCÉFALO

## OBJETIVO

- Describir los componentes y las funciones del diencefalo (tálamo, hipotálamo y epitalamo).

El **diencefalo** forma un centro de tejido encefálico inmediatamente por encima del mesencéfalo. Está rodeado casi en su totalidad por los hemisferios cerebrales y contiene muchos núcleos que participan en una amplia variedad de procesos sensitivos y motores entre los centros encefálicos superiores e inferiores. Se extiende entre el tronco del encéfalo y el cerebro y rodea al tercer ventrículo; comprende: el tálamo, el hipotálamo y el epitalamo. Desde el hipotálamo se proyecta la hipófisis. Las porciones del diencefalo en la pared del tercer ventrículo se denominan órganos circunventriculares y se explicarán más adelante. Los tractos ópticos que llevan neuronas desde la retina entran en el diencefalo.

## Tálamo

El **tálamo**, que mide alrededor de 3 cm de largo y representa el 80% del diencefalo, está constituido por masas pares y ovaladas de sustancia gris dispuestas como núcleos entre tractos de sustancia blanca (Figura 14.9). Un puente de sustancia gris, la **comisura gris intertálamica** (**adhesión intertálamica**) une las mitades derecha e izquierda del tálamo en un 70% de los encéfalos humanos. Una lámina vertical de sustancia blanca en forma de “Y”, conocida como **lámina medular interna** o **medial**, divide la sustancia gris de los lados izquierdo y derecho del tálamo (Figura 14.9c). Consiste en axones mielínicos que entran y salen de los numerosos núcleos talámicos. Los axones que conectan el tálamo con la corteza cerebral atraviesan la **capsula inter-**

**na**, una banda densa de sustancia blanca lateral al tálamo (véase Figura 14.13b).

El tálamo es la estación de relevo de la mayoría de los impulsos sensitivos que llegan a las áreas sensitivas primarias de la corteza cerebral, desde la médula y el tronco del encéfalo. Además, el tálamo contribuye a las funciones motoras al transmitir información desde el cerebelo y los núcleos basales hasta el área motora primaria de la corteza cerebral. También transmite impulsos nerviosos entre diferentes áreas del cerebro y cumple una función en el mantenimiento de la conciencia.

Teniendo en cuenta su posición y sus funciones, existen siete grupos principales de núcleos a cada lado del tálamo (Figura 14.9c, d):

1. El **núcleo anterior** recibe aferencias desde el hipotálamo y envía eferencias al sistema límbico (que se describe en la Sección 14.6). Actúa en las emociones y en la memoria.
2. Los **núcleos mediales** reciben aferencias del sistema límbico y los núcleos basales y envían eferencias a la corteza cerebral. Participan en las emociones, el aprendizaje, la memoria y la cognición (pensamiento y conocimiento).
3. Los núcleos del **grupo lateral** reciben aferencias del sistema límbico, los colículos superiores y la corteza cerebral de todos los lóbulos cerebrales. El **núcleo lateral dorsal** actúa en la expresión de las emociones. El **núcleo lateral posterior** y el **núcleo pulvinar** ayudan a integrar la información sensitiva.
4. Cinco núcleos forman parte del **grupo ventral**. El **núcleo ventral anterior** recibe aferencias de los núcleos basales y envía eferencias a las áreas motoras de la corteza cerebral; desempeña una función en el control motor. El **núcleo ventral lateral** recibe aferencias del cerebelo y los núcleos basales y envía eferencias a las áreas motoras de la corteza cerebral; también cumple una función en el control del movimiento. El **núcleo ventral posterior** transmite impulsos de sensaciones somáticas como el tacto, la presión, la vibración, el prurito, el cosquilleo, la temperatura, el dolor y la propiocepción desde la cara y el cuerpo hasta la corteza cerebral. El **cuerpo geniculado lateral** lleva impulsos visuales desde la retina hasta el área visual primaria en la corteza cerebral. El **cuerpo geniculado medial** transmite impulsos desde el oído hasta el área auditiva primaria en la corteza cerebral.
5. Los **núcleos intralaminares** se hallan dentro de la lámina medular interna y establecen conexiones con la formación reticular, el cerebelo, los ganglios basales y áreas extensas de la corteza cerebral. Participan en el despertar (activación de la corteza cerebral por la formación reticular del tronco encefálico) y en la integración de información motora y sensitiva.
6. El **núcleo de la línea media** forma una banda fina adyacente al tercer ventrículo, y se presume que actúa en la memoria y la olfacción.
7. El **núcleo reticular** rodea la región lateral del tálamo, próxima a la capsula interna. Este núcleo monitoriza, filtra e integra las actividades de los otros núcleos talámicos.

## El hipotálamo

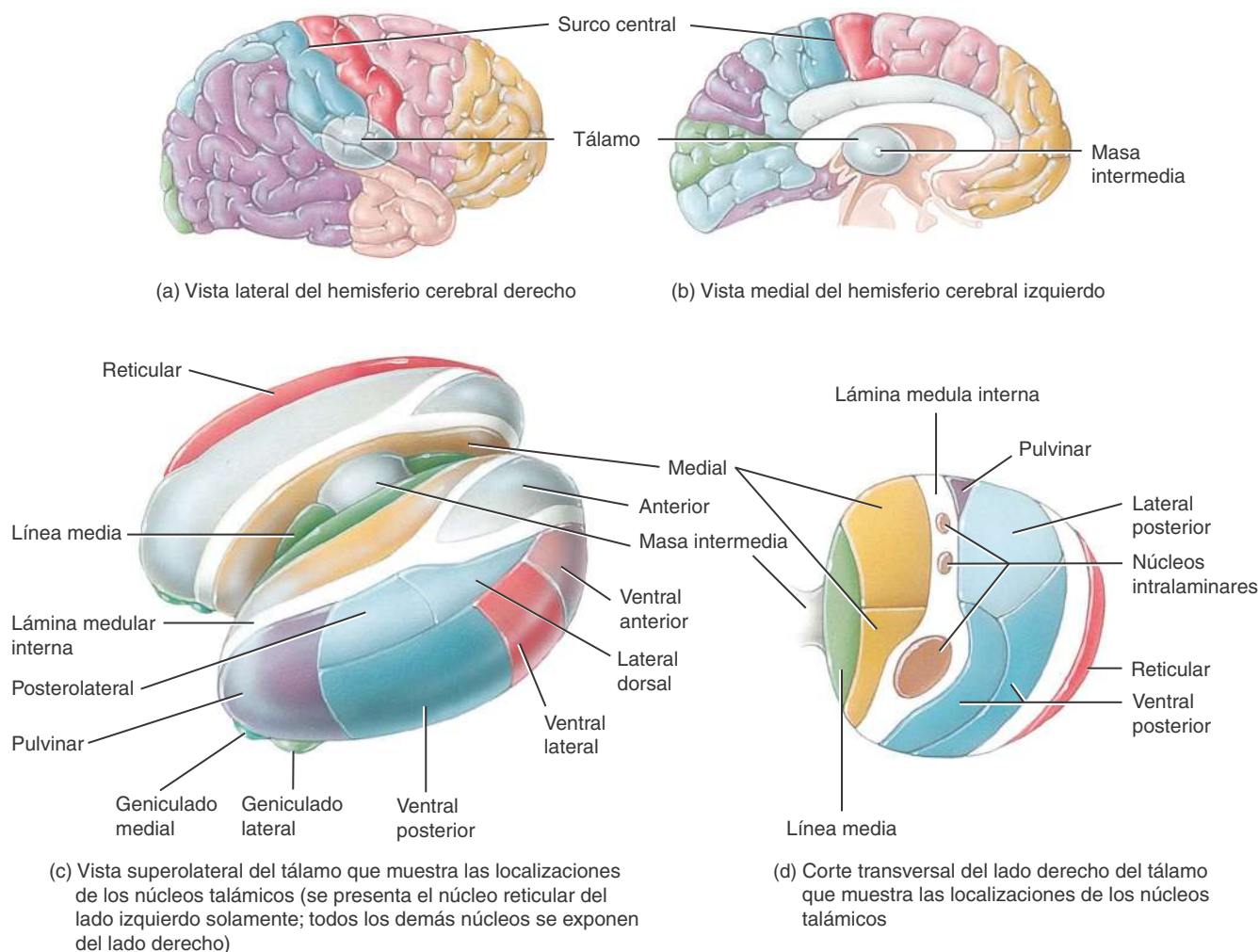
El **hipotálamo** es la pequeña parte del diencefalo situada por debajo del tálamo. Lo forman una docena de núcleos organizados en cuatro regiones mayores:

1. La **región mamilar** (de *mamilla*, pezón), adyacente al mesencéfalo, es la más posterior del hipotálamo. Incluye los *cuerpos mamilares* y *núcleos posteriores hipotalámicos* (Figura 14.10). Los cuerpos mamilares son dos proyecciones pequeñas y redondeadas que sir-



**Figura 14.9 Tálamo.** Obsérvese la posición del tálamo en: (a) vista lateral, y en (b) vista medial. Los núcleos talámicos que se muestran en (c) y en (d) se correlacionan a través de sus proyecciones con los colores de las regiones corticales que se ven en (a) y en (b).

 El tálamo es la principal estación de relevo de los impulsos sensitivos que llegan a la corteza cerebral desde otras partes del encéfalo y de la médula espinal.



**? ¿Qué estructura conecta habitualmente las mitades derecha e izquierda del tálamo?**

- ven como estaciones de relevo para los reflejos relacionados con el sentido del olfato.
2. La **región tuberal**, la más ancha del hipotálamo, comprende: el **núcleo dorsomedial**, el **núcleo ventromedial** y el **núcleo arcuato**, además del **infundíbulo**, que conecta la glándula hipófisis con el hipotálamo (Figura 14.10). La **eminencia media** es una región levemente elevada que rodea el infundíbulo (véase la Figura 14.7a).
  3. La **región supraóptica** se halla sobre el quiasma óptico (punto donde se cruzan los nervios ópticos) y contiene: el **núcleo paraventricular**, el **núcleo supraóptico**, el **núcleo hipotalámico anterior** y el **núcleo supraquiasmático** (Figura 14.10). Los axones de los núcleos paraventricular y supraóptico forman el tracto hipotalamohipofisario, que se extiende a través del infundíbulo hasta el lóbulo posterior de la hipófisis (véase la Figura 18.8).

4. La **región preóptica**, anterior a la supraóptica, suele considerarse parte del hipotálamo porque participa con este en la regulación de ciertas actividades autonómicas. La región preóptica contiene los **núcleos preópticos medial y lateral** (Figura 14.10).

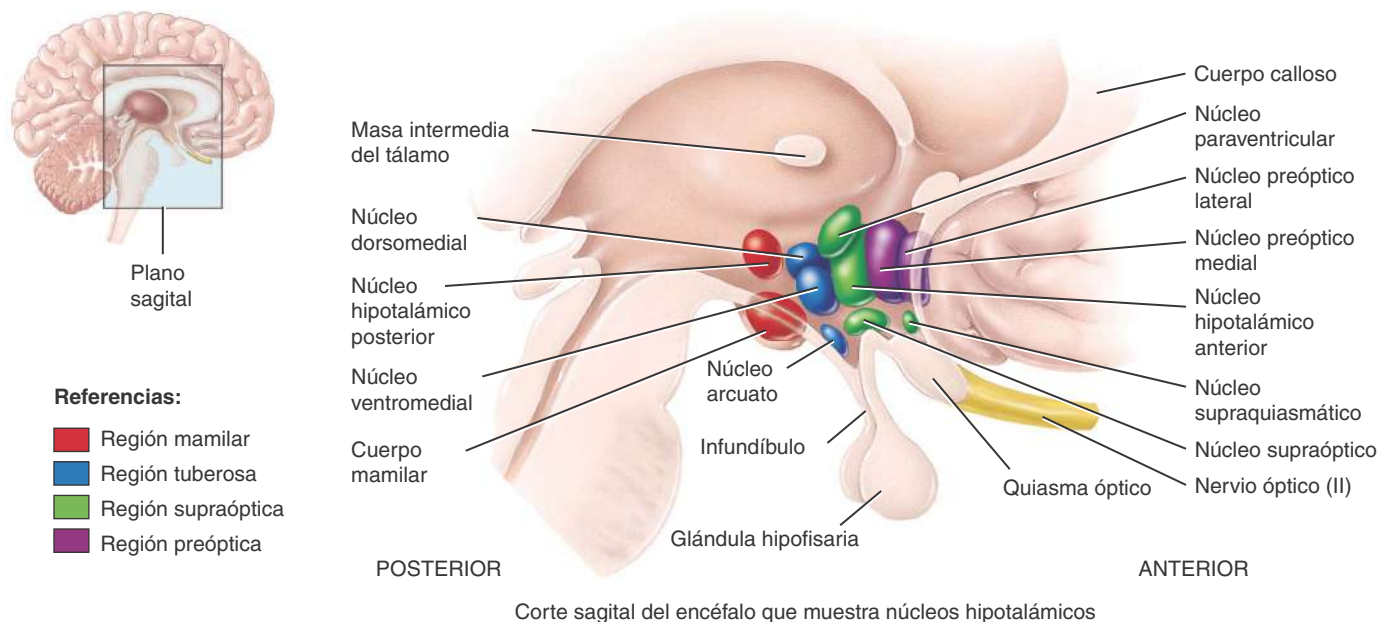
El hipotálamo controla muchas funciones orgánicas y es uno de los reguladores más importantes de la homeostasis. Impulsos sensoriales relacionados tanto con sentidos somáticos como viscerales llegan al hipotálamo, como así también los impulsos de receptores visuales, gustativos y olfativos. Otros receptores —dentro del mismo hipotálamo— controlan en forma continua la presión osmótica, la concentración de glucosa y de algunas hormonas y la temperatura de la sangre. El hipotálamo presenta varias conexiones importantes con la hipófisis y produce diversas hormonas, que serán descritas con más detalle

en el Capítulo 18. Algunas funciones pueden ser atribuidas a núcleos hipotalámicos específicos, pero de otras no se conoce su localización precisa. Entre las principales funciones del hipotálamo se encuentran:

- **Control del SNA.** El hipotálamo controla e integra actividades del sistema nervioso autónomo, que regula la contracción de fibras musculares lisas y cardíacas y la secreción de muchas glándulas. Los axones se extienden desde el hipotálamo hasta núcleos simpáticos y parasimpáticos del tronco encefálico y de la médula espinal. A través del SNA, el hipotálamo constituye un área importante de regulación de la actividad visceral, como la regulación de la frecuencia cardíaca, del movimiento de los alimentos a través del tubo digestivo y de la contracción de la vejiga urinaria.
- **Producción de hormonas.** El hipotálamo elabora varias hormonas y tiene dos tipos de conexiones con la hipófisis, una glándula endocrina localizada por debajo del hipotálamo (véase la Figura 14.1). En primer lugar, hormonas hipotalámicas –conocidas como *hormonas liberadoras* y *hormonas inhibidoras*– se liberan hacia las redes de capilares de la eminencia media (véase la Figura 18.5). El flujo sanguíneo transporta las hormonas directamente al lóbulo anterior de la hipófisis, donde estimulan o inhiben la secreción de hormonas hipofisarias. En segundo lugar, los axones de los núcleos paraventricular y supraóptico se extienden a través del infundíbulo hasta el lóbulo posterior de la hipófisis (véase la Figura 18.8). Los cuerpos de estas neuronas elaboran una de dos hormonas (*oxitocina* u *hormona antidiurética*). Sus axones transportan las hormonas al lóbulo posterior de la hipófisis, donde se liberan.
- **Regulación de los patrones emocionales y de conducta.** Junto con el sistema límbico (será descrito en breve), el hipotálamo participa en las expresiones de cólera, agresión, dolor, placer y en los patrones de conducta relacionados con el deseo sexual.
- **Regulación de la ingesta de alimentos y agua.** El hipotálamo regula la ingesta de alimentos. Contiene un **centro de la alimentación**, que promueve la ingesta, y un **centro de la saciedad**, que produce una sensación de plenitud y cese de la alimentación. También contiene el **centro de la sed**. Cuando ciertas células del hipotálamo son estimuladas por el aumento de la presión osmótica en el líquido extracelular, provocan la sensación de sed. La ingesta de agua restaura la presión osmótica a niveles normales, elimina el estímulo y alivia la sed.
- **Control de la temperatura corporal.** El hipotálamo también funciona como **termostato** del cuerpo. Si la temperatura de la sangre que atraviesa el hipotálamo es más alta que la normal, el hipotálamo ordena al SNA que estimule la pérdida de calor. A la inversa, cuando la temperatura de la sangre es más baja que lo normal, el hipotálamo genera impulsos que promueven la producción y retención de calor.

**Figura 14.10 Hipotálamo.** Se muestran determinados núcleos del hipotálamo y una representación tridimensional de los núcleos hipotalámicos (según Netter).

 El hipotálamo controla muchas actividades corporales y es muy importante en la regulación de la homeostasis.



**?** ¿Cuáles son las cuatro regiones principales del hipotálamo, de atrás hacia adelante?

- **Regulación de la frecuencia cardíaca y del estado de conciencia.** El núcleo supraquiasmático sirve como reloj biológico interno del cuerpo porque establece **ritmos circadianos**, patrones de actividad biológica (como el ciclo sueño-vigilia) que acontecen en un esquema circadiano (ciclo de unas 24 horas). Este núcleo recibe información visual (de la retina) y envía información a otros núcleos hipotalámicos, a la formación reticular y a la glándula pineal.

## Epitálamo

El **epitálamo**, una pequeña región superior y posterior al tálamo, está constituido por la glándula pineal o epífisis y los núcleos habenu-lares. La **glándula pineal** (de *pine*a, piña) tiene el tamaño de una habichuela y sobresale de la línea media posterior del tercer ventrícu-lo (véase la **Figura 14.1**). Es considerada parte del sistema endocrino porque secreta la hormona **melatonina**. Como se libera más melato-nina en la oscuridad que en presencia de luz, se piensa que esta hor-mona podría estimular el sueño. Cuando se recibe por vía oral, la melatonina parece contribuir al ajuste del reloj biológico del cuerpo, al inducir sueño y ayudar al organismo a ajustarse al “jet lag” (retra-so por vuelo). Los **núcleos habenu-lares**, representados en la **Figura 14.7a**, se relacionan con el olfato, especialmente, con las respuestas emocionales frente a los olores, como al perfume de nuestro ser amado o el olor que desprenden las galletitas de chocolate que cocina nuestra madre en el horno.

Las funciones de las tres partes del diencefalo se resumen en el **Cuadro 14.2**.

## Órganos circunventriculares

Partes del diencefalo, denominadas **órganos circunventriculares** porque se encuentran en las paredes del tercer ventrículo, pueden monitorizar los cambios químicos de la sangre, dado que en estas zonas no existe barrera hematoencefálica. Los órganos circunventricu-lares comprenden: parte del hipotálamo, la glándula pineal, la glándu-la hipófisis y algunas estructuras cercanas. Funcionalmente, estas regiones coordinan actividades homeostáticas de los sistemas endocri-no y nervioso, como la regulación de la presión arterial, el equilibrio hídrico, el hambre y la sed. Los órganos circunventriculares son tam-bién los sitios de entrada al encéfalo del HIV, el virus del sida. Una vez dentro del encéfalo, el HIV puede causar demencia (deterioro irre-versible del estado mental) y otros trastornos neurológicos.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. ¿Por qué se considera al tálamo como la “estación de rele-vo” del encéfalo?
12. ¿Por qué se considera que el hipotálamo es tanto parte del sistema nervioso como del endocrino?
13. ¿Cuáles son las funciones del epitálamo?
14. Defina un órgano circunventricular.

## 14.6 EL CEREBRO

### ■ OBJETIVOS

- Describir la corteza, circunvoluciones, fisuras y surcos del cerebro.
- Mencionar y localizar los lóbulos del cerebro.
- Describir los tractos que componen la sustancia blanca cerebral.

- Describir los núcleos que se encuentran en los ganglios basales.
- Nombrar las estructuras y describir las funciones del siste-ma límbico.

El **cerebro** es el “asiento de la inteligencia”. Nos otorga la capaci-dad de leer, escribir, hablar, realizar cálculos, componer música, recordar el pasado, planificar el futuro e imaginar cosas que jamás han existido. El cerebro consiste en una corteza cerebral externa, una región interna de sustancia blanca cerebral y núcleos de sustancia gris, en la profundidad de la sustancia blanca.

## La corteza cerebral

La **corteza cerebral** es una región de sustancia gris que forma el borde externo del cerebro (**Figura 14.11a**). Aunque sólo mide de 2 a 4 mm de espesor, contiene miles de millones de neuronas dispuestas en capas. Durante el desarrollo embrionario, cuando el tamaño del cere-bro aumenta rápidamente, la sustancia gris de la corteza se agranda con más rapidez que la sustancia blanca profunda. Como resultado de ello, la región cortical se pliega sobre sí misma. Los pliegues se denominan **giros** o **circunvoluciones** (**Figura 14.11a,b**). Las grietas más profundas entre las circunvoluciones se denominan **fisuras**; las más superficiales se conocen como **surcos**. La depresión más profunda, la **fisura longi-tudinal**, divide el cerebro en una mitad derecha y una mitad izquierda denominadas **hemisferios cerebrales**. La hoz del cerebro se encuentra dentro de la fisura longitudinal, entre los hemisferios cerebrales. Los hemisferios se conectan internamente mediante el **cuerpo calloso**, una ancha banda de sustancia blanca que contiene axones que se extienden de uno a otro hemisferio (véase la **Figura 14.12**).

## Lóbulos del cerebro

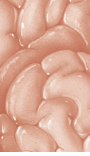
Cada hemisferio cerebral se subdivide en varios lóbulos. Los lóbu-los se denominan según los huesos que los cubren: frontal, parietal, temporal y occipital (véanse la **Figura 14.11a,b**). El **surco central** separa el **lóbulo frontal** del **lóbulo parietal**. Un giro mayor, el **giro precentral** –situado inmediatamente por delante del surco central– contiene el área motora primaria de la corteza cerebral. Otro giro mayor, el **giro poscentral**, que se localiza inmediatamente por detrás del surco central, contiene el área somatosensitiva primaria de la cor-teza cerebral. El **surco cerebral lateral** (**fisura**) separa el **lóbulo frontal** del **lóbulo temporal**. El **surco parietooccipital** separa el **lóbulo parietal** del **lóbulo occipital**. Una quinta parte del cerebro, la **ínsula**, no puede observarse en la superficie del encéfalo, ya que se encuentra dentro del surco cerebral lateral, en la profundidad de los lóbulos parietal, frontal y temporal (**Figura 14.11b**).

## Sustancia blanca cerebral

La **sustancia blanca cerebral** está formada originariamente por axo-nes mielínicos en tres tipos de tractos (**Figura 14.12**):

1. Los **tractos de asociación** contienen axones que conducen impul-sos nerviosos entre las circunvoluciones del mismo hemisferio.
2. Los **tractos comisurales** contienen axones que conducen impul-sos nerviosos desde las circunvoluciones de un hemisferio cere-bral a las circunvoluciones correspondientes del hemisferio opuesto. Tres importantes grupos de tractos comisurales son: el **cuerpo calloso** (el haz más grueso de fibras del encéfalo, que contiene alrededor de 300 millones de fibras), la **comisura ante-rior** y la **comisura posterior**.





3. Los **tractos de proyección** contienen axones que conducen impulsos nerviosos desde el cerebro hasta las porciones inferiores del SNC (tálamo, tronco del encéfalo o médula espinal) o desde porciones inferiores del SNC al cerebro. Un ejemplo es la **cápsula interna**, una gruesa banda de sustancia blanca que contiene tanto axones ascendentes como descendentes (véase Figura 14.13).

### Ganglios (núcleos) basales

En la profundidad de cada hemisferio cerebral, se encuentran tres núcleos (masas de sustancia gris) denominados en conjunto **ganglios basales** (Figura 14.13). Históricamente, estos núcleos han sido denominados *ganglios* basales. Sin embargo, no es un nombre correcto,

**Figura 14.11 Cerebro.** Como el lóbulo de la ínsula no puede verse desde el exterior, se proyectó sobre la superficie en (b).

 El cerebro es el “asiento de la inteligencia”; nos otorga la facultad de leer, escribir y hablar; nos permite realizar cálculos y componer música; recordar el pasado; planificar el futuro y crear.

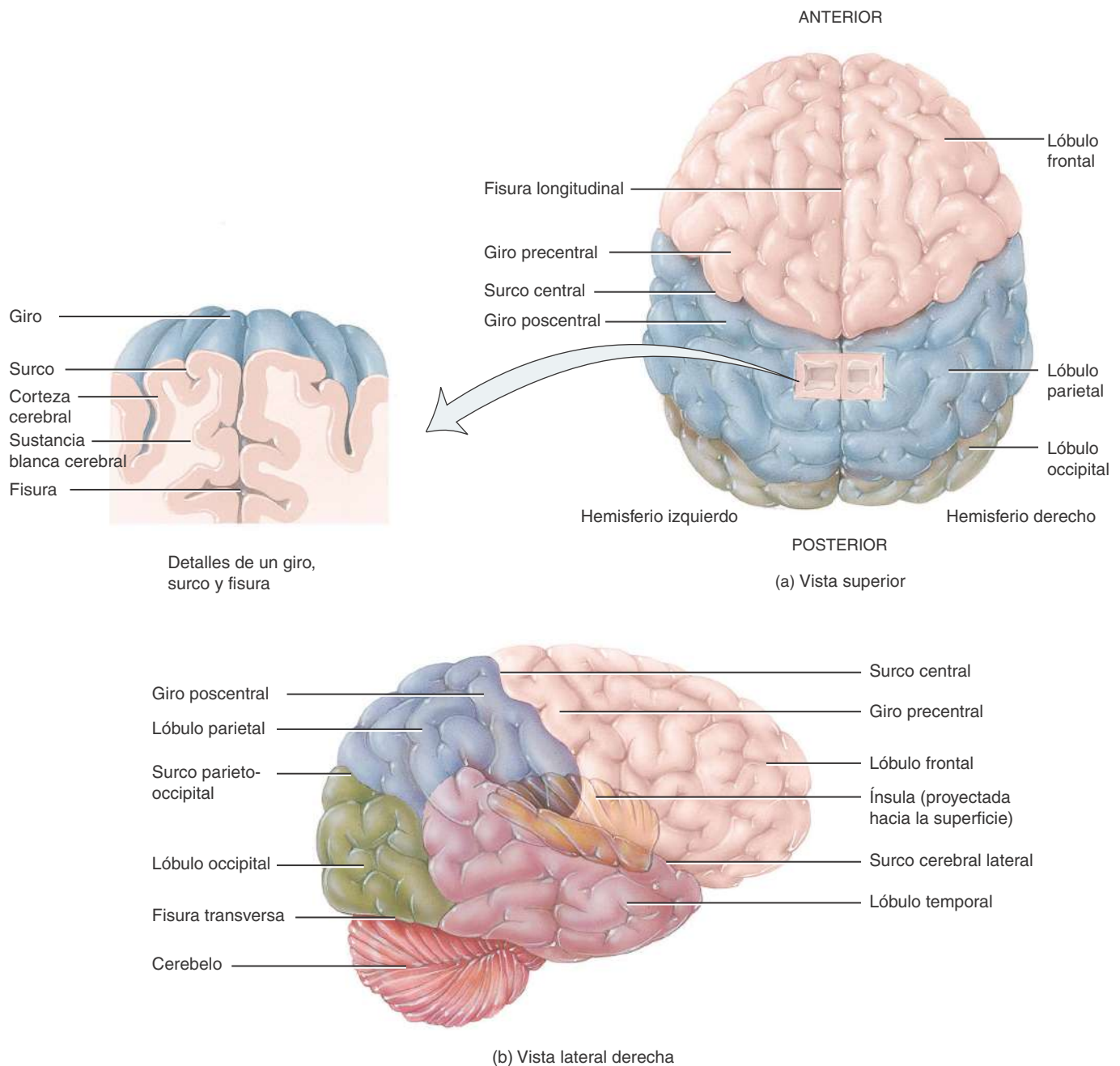
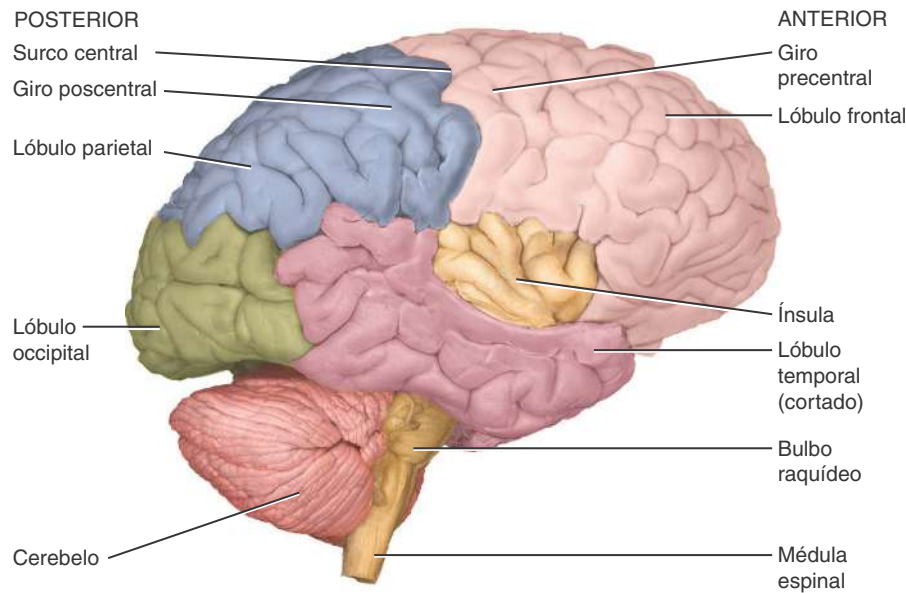


FIGURA 14.11 CONTINUACIÓN

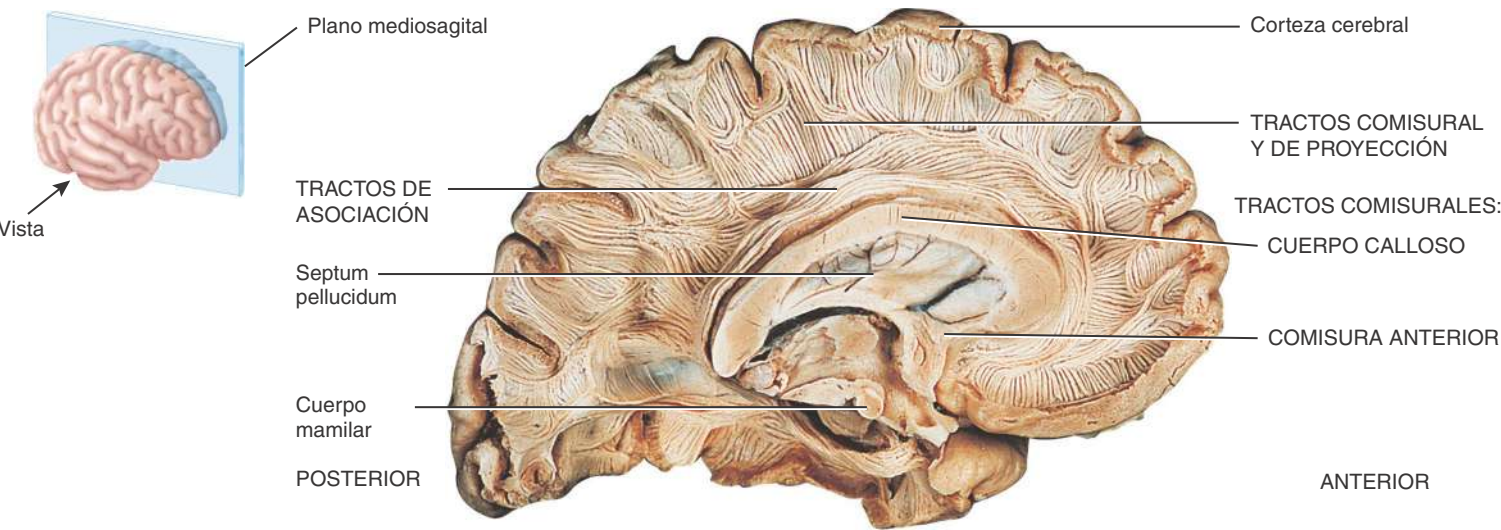


(c) Vista lateral derecha con el lóbulo temporal cortado y separado

**?** Durante el desarrollo, ¿qué parte del cerebro –sustancia gris o sustancia blanca– crece más rápidamente? ¿Cómo se denominan los repliegues y las fisuras superficiales y profundas del cerebro?

**Figura 14.12** Organización de los tractos de sustancia blanca del hemisferio cerebral izquierdo.

**6** Tractos de asociación, comisurales y de proyección que forman las áreas de sustancia blanca de los hemisferios cerebrales.



Vista medial de los tractos que demuestra la extirpación de la sustancia gris de un corte mediosagital

**?** ¿Qué tractos transmiten impulsos nerviosos entre los giros del mismo hemisferio? ¿Y entre los giros de hemisferios opuestos? ¿Y desde el cerebro hacia el tálamo, el tronco del encéfalo y la médula espinal?



puesto que un *ganglio* es un agregado de cuerpos de células neuronales en el sistema nervioso periférico. Aunque en la literatura siguen apareciendo ambos términos, utilizamos núcleos porque es el término correcto, según lo determina la *Terminología Anatómica Internacional*, que tiene la palabra final sobre la terminología anatómica correcta.

Dos de los ganglios o núcleos basales se encuentran uno al lado del otro, laterales con respecto al tálamo. El **globo pálido** es más próximo al tálamo, mientras que el **putamen** se encuentra más cerca de la corteza cerebral. Juntos, el globo pálido y el putamen forman el **núcleo lenticular**. El tercer ganglio basal es el **núcleo caudado**, que presenta una “cabeza” grande conectada con una “cola” pequeña a través de un “cuerpo” en forma de coma. El núcleo lenticular y el caudado forman juntos el **cuerpo estriado**. El término cuerpo estriado se refiere al aspecto que presenta la cápsula interna, a medida que pasa entre los ganglios basales. La *sustancia negra* del mesencéfalo y los *núcleos subtalámicos* son dos estructuras cercanas y relacionadas, desde el punto de vista funcional, con los ganglios basales (véanse las Figuras 14.7b, 14.13b). Los axones de la sustancia negra terminan en el núcleo caudado y en el putamen. Los núcleos subtalámicos están interconectados con el globo pálido.

El **claustró** es una lámina delgada de sustancia gris situada por fuera del putamen. Algunos consideran que es una subdivisión de los núcleos basales. No se ha definido claramente la función del claustró en los seres humanos, pero puede participar en la atención visual.

Los núcleos basales reciben impulsos de la corteza cerebral y envían información a las regiones motoras de la corteza a través de los grupos medial y ventral de los núcleos del tálamo. Además, los ganglios basales poseen conexiones extensas entre sí. Una de sus principales funciones es la de regular el comienzo y el fin de los movimientos. La actividad de las neuronas del putamen precede a los movimientos corporales, y la actividad de las neuronas del núcleo caudado anticipa los movimientos oculares. El globo pálido participa en la regulación del tono muscular de determinados movimientos del cuerpo. Los ganglios basales también controlan la contracción subconsciente del músculo esquelético: por ejemplo, el balanceo automático de los brazos al caminar o la risa espontánea en respuesta a una chanza (no la risa por compromiso, que usted exterioriza conscientemente cuando alguno de sus profesores de anatomía o fisiología quiere hacerse el gracioso).

Los ganglios basales desempeñan roles importantes, además de su influencia en las funciones motoras. Ayudan a iniciar y a finalizar algunos procesos cognitivos como la atención, la memoria y la planificación; además, pueden actuar junto con el sistema límbico en la regulación de las conductas emocionales. Algunas enfermedades, como la enfermedad de Parkinson, el trastorno obsesivo-compulsivo, la esquizofrenia y la ansiedad crónica estarían vinculadas con la disfunción de los circuitos que comunican los ganglios basales con el sistema límbico y se describen con mayor detalle en el Capítulo 16.

## El sistema límbico

Rodeando la parte superior del tronco del encéfalo y el cuerpo calloso, se encuentra un anillo de estructuras en el borde interno del cerebro y el piso del diencéfalo que constituye el **sistema límbico** (de *limbus*, borde o margen). Los principales componentes del sistema límbico son los siguientes (Figura 14.4):

- El **lóbulo límbico** es un reborde en la superficie medial de la corteza cerebral de cada hemisferio. Incluye el **surco del cíngulo**, que se encuentra sobre el cuerpo calloso, y el **giro parahipocámpico**, que se halla en el lóbulo temporal, hacia abajo. El **hipocampo** es una por-

ción del giro parahipocámpico que se extiende sobre el piso del ventrículo lateral.

- El **giro dentado** se halla entre el hipocampo y el giro parahipocámpico.
- La **amígdala** está compuesta por varios grupos neuronales localizados cerca de la cola del núcleo caudado.
- Los **núcleos septales** se localizan dentro del área septal formada por la región inferior del cuerpo calloso y el giro paraterminal (un giro cerebral).
- Los **tubérculos mamilares del hipotálamo** son dos masas redondeadas, próximas a la línea media y cercanas a los pedúnculos cerebrales.
- Dos núcleos del tálamo, el **núcleo anterior** y el **núcleo medial**, participan en los circuitos límbicos (véase la Figura 14.9c,d).
- Los **bulbos olfatorios** son cuerpos aplanados de la vía olfatoria, que descansan sobre la lámina cribosa del etmoides.
- El **fórnix**, la **estria terminal**, la **estria medular**, el **fascículo telencefálico medial** y el **tracto mamilotalámico** están vinculados por haces de axones mielínicos de interconexión.

El sistema límbico también se conoce como “cerebro emocional”, ya que desempeña un papel fundamental en una amplia gama de emociones como el dolor, el placer, la docilidad, el afecto y la ira. También está relacionado con el olfato y con la memoria. Los experimentos demostraron que cuando se estimulan áreas diferentes del sistema límbico de los animales, la reacción del sujeto indica dolor intenso o placer extremo. La estimulación de otras áreas del sistema límbico, en los animales, provoca mansedumbre y signos de afecto. La estimulación de la amígdala o de ciertos núcleos del hipotálamo del gato produce un patrón de conducta denominado ira: el felino extiende sus garras, levanta la cola, abre ampliamente los ojos, sisea y escupe. Al contrario, la extirpación de la amígdala suprime el miedo y la agresividad, en el animal. Del mismo modo, una persona que presenta una lesión en la amígdala no puede reconocer las expresiones de temor en los demás ni expresar su propio miedo en determinadas situaciones, por ejemplo, al ser atacada por un animal.

Junto con partes del cerebro, el sistema límbico también actúa sobre la memoria; el daño del sistema límbico produce deterioro de la memoria. Al parecer, una porción del sistema límbico, el hipocampo, es única entre las estructuras del sistema nervioso; se ha comunicado que posee células que son capaces de sufrir mitosis. Por lo tanto, la porción del encéfalo que es responsable de algunos aspectos de la memoria puede desarrollar nuevas neuronas, incluso en los ancianos.

Las funciones del cerebro se resumen en el Cuadro 14.2.



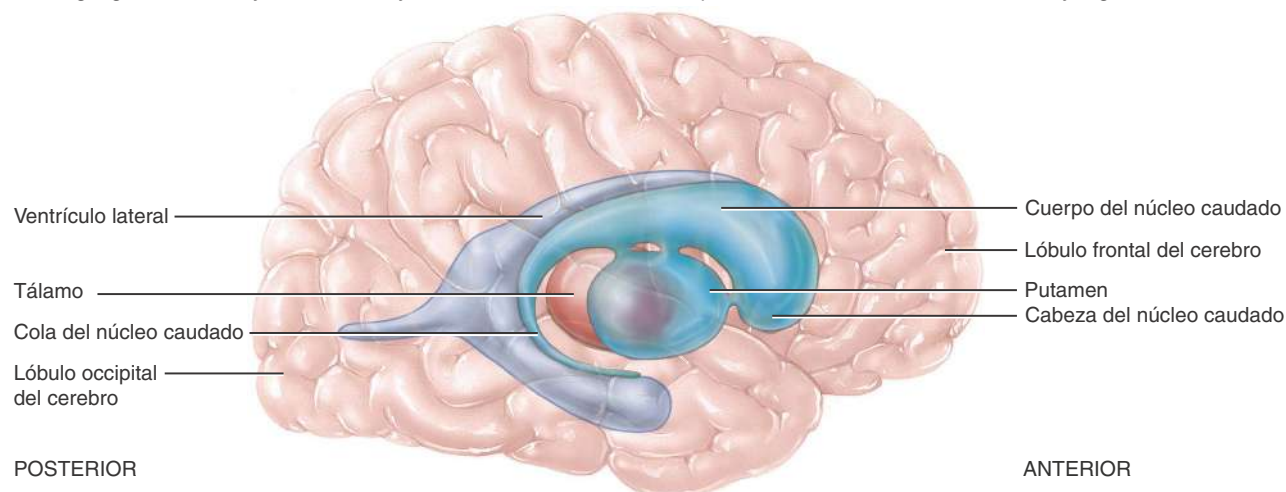
## CORRELACIÓN CLÍNICA | Lesiones encefálicas

Las **lesiones encefálicas** suelen ser causadas por traumatismos de cráneo y son el resultado del desplazamiento o de la alteración del tejido nervioso, en el momento del impacto. Se produce un daño tisular adicional cuando el flujo sanguíneo normal se restablece luego de un período de isquemia (reducción del flujo sanguíneo). El aumento súbito de la concentración de oxígeno conduce a la formación de gran cantidad de radicales libres de oxígeno (moléculas de oxígeno cargadas con un electrón no apareado). Las neuronas que se recuperan de los efectos de un paro cardíaco también liberan radicales libres, que provocan daño porque desorganizan el ADN y las enzimas celulares, además de alterar la permeabilidad de la membrana plasmática. La hipoxia (privación celular de oxígeno), asimismo, puede ser la causa de lesiones encefálicas.

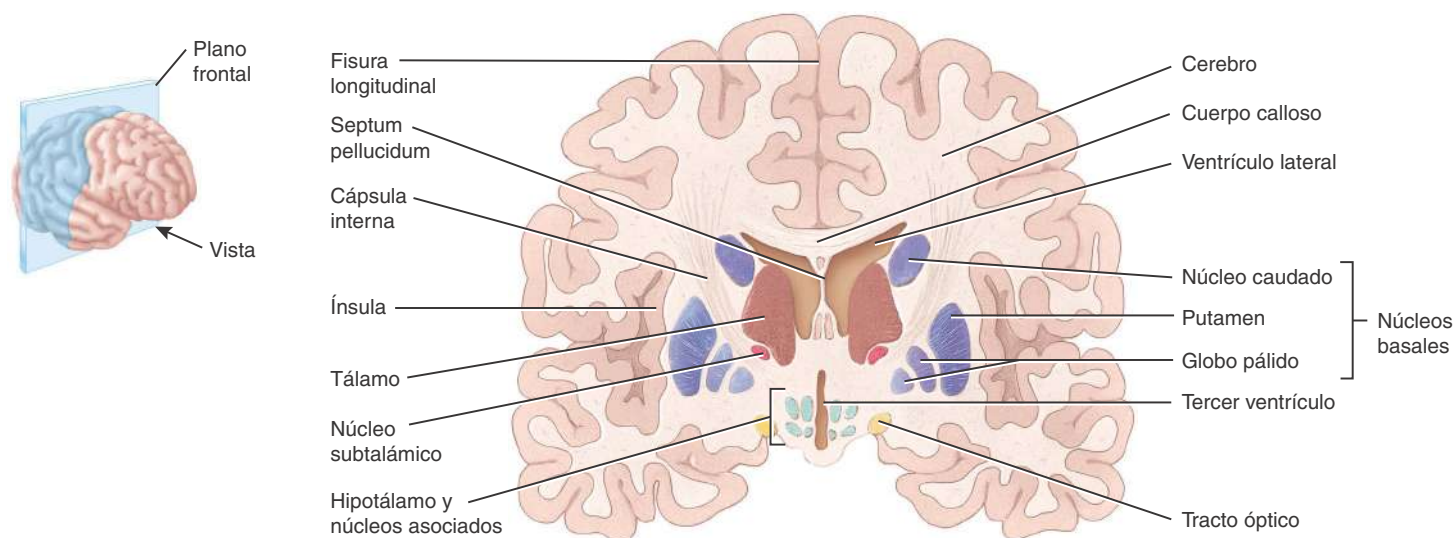


**Figura 14.13 Ganglios basales.** En (a) los ganglios o núcleos basales se proyectaron sobre la superficie; en (a) y (b) se muestran en color violeta.

Los ganglios basales ayudan a iniciar y a finalizar los movimientos; suprimen los movimientos no deseados y regulan el tono muscular.



(a) Vista lateral del lado derecho del encéfalo



(b) Vista anterior del corte frontal

### ? En relación con el talamo, ¿dónde se localizan los ganglios basales?

Los grados de lesión encefálica se describen con términos específicos. Una **concusión** es una lesión caracterizada por la abrupta, pero transitoria, pérdida del conocimiento (de segundos a horas), trastornos de la visión y alteraciones del equilibrio. Es causada por un traumatismo de cráneo o por la detención súbita del movimiento de la cabeza (como en un accidente automovilístico) y constituye la lesión encefálica más común. La concusión no produce lesiones encefálicas evidentes. Los signos y síntomas son: dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, falta de concentración, confusión y amnesia (pérdida de la memoria) post-traumática.

Una **contusión** es la formación de un hematoma encefálico a causa de un traumatismo directo e implica la extravasación de sangre desde vasos microscópicos. Generalmente, se asocia con una concusión. En una contusión, la piamadre puede presentar desgarro y permitir, en ese caso, la entrada de sangre al espacio subaracnoideo. El área más comúnmente afectada es el lóbulo frontal. Una contusión produce habitualmente una pérdida inmediata de la conciencia (generalmente, de no más de

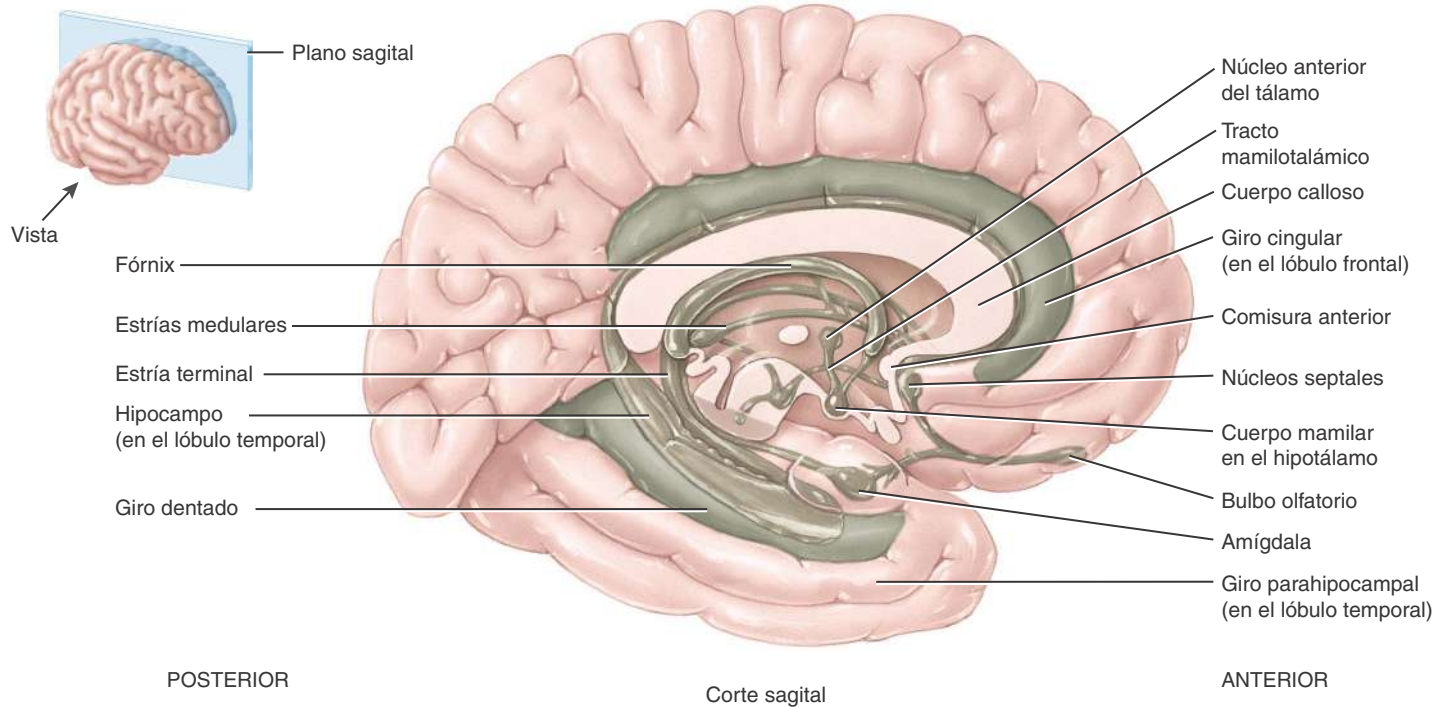
5 minutos), ausencia de reflejos, cese transitorio de la respiración y descenso de la presión arterial. Los signos vitales suelen estabilizarse en unos pocos segundos.

La **laceración** es el desgarro del tejido encefálico, provocado habitualmente por una fractura de cráneo o una herida de bala. La laceración ocasiona la rotura de grandes vasos sanguíneos, con sangrado en el encéfalo y en el espacio subaracnoideo. Las consecuencias son: la formación de hematomas (acumulación localizada de sangre, habitualmente coagulada, que protruye contra el tejido encefálico), el edema y el aumento de la presión intracraneana. Si el coágulo sanguíneo es pequeño, puede no generar mayores inconvenientes y reabsorberse. Si es grande, podría requerir extracción quirúrgica. Al expandirse, reduce el espacio limitado que ocupa el encéfalo en la cavidad craneal y provoca dolores de cabeza muy intensos. El tejido encefálico puede sufrir **necrosis** (muerte celular) a causa de la tumefacción; si esta es muy importante, el tejido encefálico se hernia a través del foramen magno y ocasiona la muerte.



**Figura 14.14** Componentes del sistema límbico (sombreados en verde) y estructuras que lo rodean.

 El sistema límbico controla los aspectos emocionales del comportamiento.



 ¿Qué parte del sistema límbico interviene junto con el resto del cerebro en la memoria?

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

15. Mencione y localice los lóbulos cerebrales. ¿Cómo se separan unos de otros? ¿Qué es la ínsula?
16. Distinga entre el giro precentral y el giro poscentral.
17. Describa la organización de la sustancia blanca del cerebro e indique la función de cada grupo principal de fibras.
18. Mencione los ganglios basales. ¿Cuáles son sus funciones?
19. Defina el sistema límbico y mencione algunas de sus funciones.

## 14.7 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CORTEZA CEREBRAL

### ■ OBJETIVOS

- Describir la localización y la función de las áreas motoras, sensitivas y de asociación de la corteza cerebral.
- Explicar el significado de la lateralización de las funciones cerebrales.
- Definir las ondas cerebrales y reconocer su importancia.

En determinadas regiones de la corteza cerebral, se procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y de asociación (Figura 14.15). Las **áreas sensitivas** suelen recibir información de estas carac-

terísticas y están vinculadas con la **percepción**, el conocimiento consciente de una sensación; las **áreas motoras** inician los movimientos y las **áreas de asociación** se correlacionan con funciones de integración más complejas, como la memoria, las emociones, el razonamiento, la voluntad, el juicio, los rasgos personales y la inteligencia. En esta sección, explicaremos también la localización hemisférica y las ondas encefálicas.

### Áreas sensitivas

La información sensitiva llega principalmente a la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales, a regiones situadas por detrás del surco central. En la corteza, las áreas primarias reciben información sensitiva que ha sido transmitida desde los receptores sensitivos periféricos, a través de las regiones inferiores del encéfalo. Las áreas sensitivas de asociación habitualmente se encuentran adyacentes a las áreas primarias. En general, reciben información tanto de estas como de otras regiones del encéfalo. Las áreas sensitivas de asociación integran experiencias sensitivas para generar patrones de reconocimiento y de conducta significativos. Por ejemplo, un paciente que presenta daño en el área visual *primaria* pierde al menos parte de la visión, mientras que una persona que ha sufrido una lesión en las áreas de *asociación* visuales puede tener una visión normal, pero no ser capaz de reconocer objetos comunes como una lámpara o un cepillo de dientes, si tan solo los mira.

Las siguientes son algunas áreas sensitivas importantes (Figura 14-15).

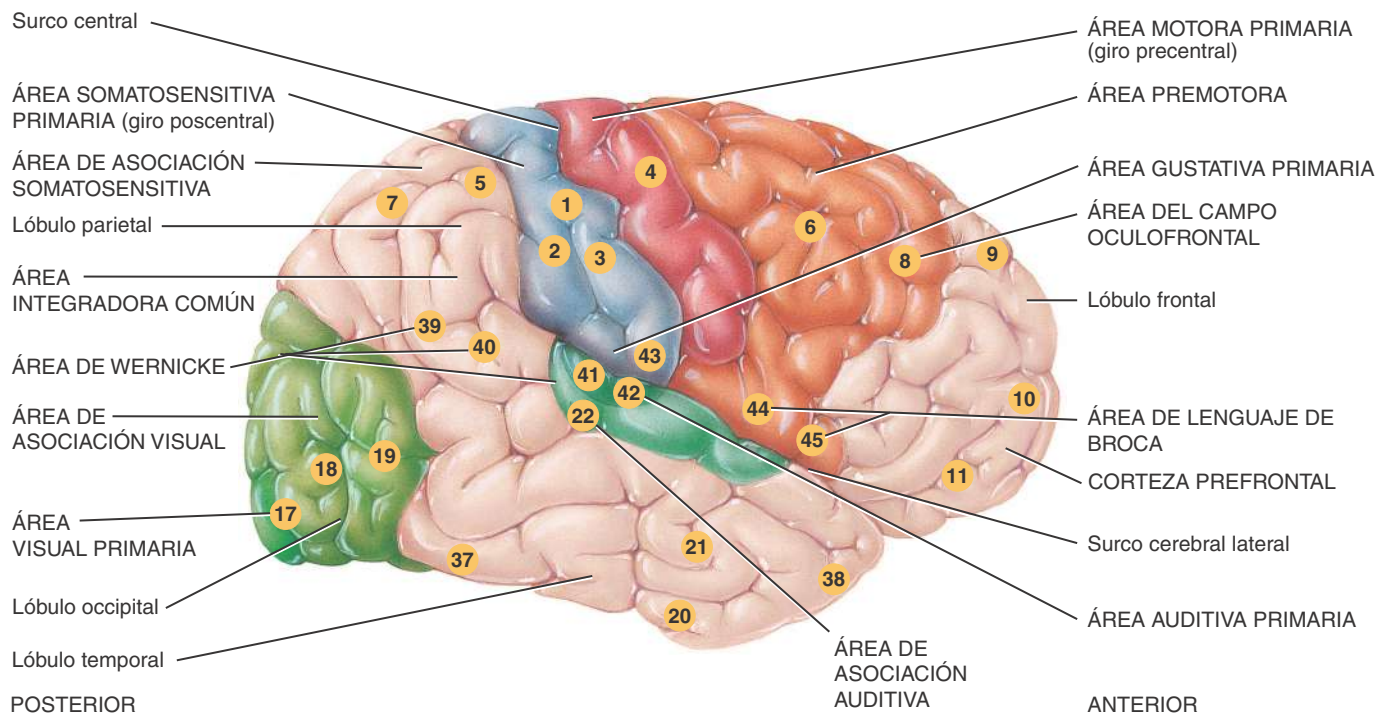
- El **área somatosensitiva primaria** (áreas 1, 2 y 3) se localiza directamente en sentido posterior al surco central de cada hemisferio cerebral, en el giro poscentral del lóbulo parietal. Se extiende desde el surco cerebral lateral, a lo largo de la superficie lateral del lóbulo parietal junto a la fisura longitudinal, y luego a lo largo de la superficie medial del lóbulo parietal, por dentro de la fisura longitudinal. El área somatosensitiva primaria recibe impulsos nerviosos de tacto, presión, vibración, prurito, cosquillas, temperatura (frío y calor), dolor y propiocepción (posición de músculos y articulaciones) y está involucrada en la percepción de estas sensaciones. Esta región contiene un “mapa” de todo el cuerpo: cada punto del área recibe impulsos nerviosos de una parte específica del cuerpo (véase **Figura 16.8a**). El tamaño del área cortical que recibe impulsos de una localización particular depende de la cantidad de receptores presentes, más que de su extensión. Por ejemplo, la región que recibe impulsos de los labios o de la punta de los dedos es más grande que la correspondiente al tórax o a la cadera. Este mapa somatosensitivo distorsionado del cuerpo se denomina

**homúnculo sensitivo**. El área somatosensitiva primaria permite distinguir dónde se origina una sensación para, por ejemplo, saber exactamente dónde nos pica un mosquito.

- El **área visual primaria** (área 17) se localiza en el polo posterior del lóbulo occipital, principalmente, en la superficie medial (próxima a la fisura longitudinal), recibe información visual y está vinculada con la percepción visual.
- El **área auditiva primaria** (áreas 41 y 42), localizada en la parte superior del lóbulo temporal cerca del surco lateral, recibe información sobre el sonido y está vinculada con la percepción auditiva.
- El **área gustativa primaria** (área 43), localizada en la base del surco poscentral, sobre el surco cerebral lateral en la corteza parietal, recibe información sobre el gusto y participa en la percepción y en la discriminación gustativas.
- El **área olfativa primaria** (área 28) se localiza en la superficie medial del lóbulo temporal (no se muestra en la **Figura 14.15**), recibe impulsos olfativos y está relacionada con la percepción olfativa.

**Figura 14.15 Áreas funcionales del cerebro.** El área del lenguaje de Broca y el área de Wernicke se encuentran generalmente en el hemisferio izquierdo; se muestran aquí para indicar su localización relativa. Los números, todavía utilizados, corresponden al mapa de la corteza cerebral de K. Brodmann, publicado por primera vez en 1909.

Áreas específicas de la corteza cerebral procesan información de señales sensoriales, motoras y de integración.



Vista lateral del hemisferio cerebral derecho

- ¿Cuál o cuáles áreas del cerebro integran la interpretación de sensaciones visuales, auditivas y somáticas? ¿La transcripción de pensamientos en palabras? ¿El control de los movimientos musculares complejos? ¿La interpretación de sensaciones relacionadas con el gusto? ¿La interpretación del tono y del ritmo? ¿La interpretación de formas, colores y movimiento de los objetos? ¿El control de los movimientos voluntarios de seguimiento ocular?





## Áreas motoras

La información motora que sale de la corteza cerebral fluye, fundamentalmente, desde la región anterior de cada hemisferio. Entre las áreas motoras más importantes se encuentran las siguientes (Figura 14.15):

- El **área motora primaria** (área 4) se localiza en el giro precen-tral del lóbulo frontal. Como sucede en el área somatosensitiva primaria, se presenta un “mapa” de la totalidad del cuerpo en el área motora primaria. Cada región del área motora primaria contro-la las contracciones voluntarias de un músculo o grupo de mús-culos específicos (véase la Figura 16.8b). La estimulación eléctrica de cualquier punto del área motora primaria provoca la contrac-ción de fibras musculares esqueléticas específicas en el lado opuesto del cuerpo. Los diferentes músculos tienen una represen-tación desigual en el área motora primaria. Un área cortical más extensa está dedicada a los músculos que intervienen en movi-mientos complejos, delicados o que exigen ciertas habilidades. Por ejemplo, la región cortical dedicada a los músculos que mue-ven los dedos de la mano es mucho mayor que la correspondien-te a los dedos de los pies. Este mapa muscular distorsionado del cuerpo se denomina **homúnculo motor**.
- El **área del lenguaje de Broca** (áreas 44 y 45) está localizada en el lóbulo frontal, cerca del surco cerebral lateral. Hablar y com-prender un idioma son actividades complejas que involucran varias áreas sensitivas, de asociación y motoras de la corteza. En aproximadamente el 97% de las personas, el área de Broca se loca-liza en el hemisferio *izquierdo* del cerebro. La planificación y pro-ducción de la palabra acontecen en el lóbulo frontal *izquierdo*, en la mayoría de los individuos. Desde el área del lenguaje de Broca, los impulsos nerviosos se dirigen hacia las regiones premotoras que controlan los músculos de la laringe, la faringe y la boca. Los impulsos provenientes del área premotora conducen a contraccio-nes musculares coordinadas específicas. Simultáneamente, los impulsos se propagan desde el área del lenguaje de Broca hacia el área motora primaria. Desde aquí, los impulsos también controlan los músculos respiratorios para regular el flujo adecuado de aire que atraviesa las cuerdas vocales. Las contracciones coordinadas de los músculos del habla y respiratorios permiten expresar nuestros pensamientos. Los pacientes con un accidente cerebrovascular (ACV) o un infarto en esta área pueden tener pensamientos claros, pero no son capaces de expresarlos en palabras, fenómeno conoci-do como *afasia no fluente*; véase la siguiente Correlación clínica.

## Áreas de asociación

Las áreas de asociación del cerebro comprenden grandes zonas de los lóbulos occipital, parietal y temporal y, en el lóbulo frontal, por delante de las áreas motoras. Las áreas de asociación se relacionan entre sí mediante tractos de asociación, y son las siguientes (Figura 14.15):

- El **área de asociación somatosensitiva** (áreas 5 y 7) es posterior y recibe información del área somatosensitiva primaria, como así también del tálamo y de otras partes del encéfalo. Permite deter-minar la forma y textura exactas de un objeto sin verlo, establecer la orientación de un objeto con respecto a otro cuando se los toca y tener conciencia de la relación de las distintas partes del cuer-po. Otra función del área de asociación somatosensitiva es el almacenamiento de experiencias sensoriales previas, lo que per-

mite comparar sensaciones actuales con sensaciones pasadas. Por ejemplo, el área de asociación somatosensitiva permite reconocer un lápiz o un gancho, sólo al tocarlos.

- El **área de asociación visual** (áreas 18 y 19), localizada en el lóbulo occipital, recibe impulsos sensoriales del área visual pri-maria y del tálamo. Relaciona experiencias visuales presentes y pasadas; además, es imprescindible para reconocer y evaluar lo que se ve. Por ejemplo, el área de asociación visual permite reco-nocer un objeto, como una cuchara, sólo al verlo.
- El **área de reconocimiento facial**, que corresponde –aproxima-damente– a las áreas 20, 21 y 37 en el lóbulo temporal inferior, recibe impulsos nerviosos del área de asociación visual. Esta área almacena información sobre los rostros, y permite reconocer a los individuos por sus caras. El área de reconocimiento facial en el hemisferio *derecho* habitualmente es más dominante que la región correspondiente del hemisferio izquierdo.
- El **área de asociación auditiva** (área 22) se localiza por debajo y por detrás del área auditiva primaria, en la corteza temporal. Permite reconocer los sonidos, como los del lenguaje, la música y los ruidos.
- La **corteza orbitofrontal**, que corresponde –aproximadamente– al área 11 a lo largo de la porción lateral del lóbulo frontal, reci-be impulsos sensitivos del área olfatoria primaria. Esta área per-mite identificar los olores y discriminar entre ellos. Durante el proceso olfatorio, la corteza orbitofrontal del hemisferio *derecho* muestra más actividad que la región correspondiente del hemisfe-río izquierdo.
- **Área de Wernicke (área posterior del lenguaje;** área 22, y –posiblemente– 39 y 40), una región extensa en los lóbulos tem-poral y parietal *izquierdos*, interpreta el significado del habla al reconocer las palabras pronunciadas. Se activa cuando las pala-bras se traducen en pensamientos. Las regiones del hemisferio *derecho* que corresponden a las áreas de Broca y de Wernicke del izquierdo también contribuyen a la comunicación verbal al agre-gar emociones, como disgusto o alegría, a las palabras expresa-das. A diferencia de las personas que sufren un ACV en el área de Broca, las que experimentan infartos en el área de Wernicke pue-den hablar, pero no formar oraciones con sentido (afasia fluente o “ensalada de palabras”; véase la correlación clínica, un poco más adelante).
- El **área de integración común** (áreas 5, 7, 39 y 40) está rodeada por las áreas de asociación somatosensitiva, visual y auditiva. Recibe impulsos nerviosos de estas áreas y también de las áreas gustativa primaria, olfativa primaria, del tálamo y de otras partes del tronco encefálico; los interpreta y los integra. Esta área inte-gra interpretaciones sensoriales provenientes de las áreas de aso-ciación e impulsos de otras áreas, lo que permite la formación de los pensamientos, basados en una variedad de estímulos sensoria-les. Luego, transmite señales a otras regiones del encéfalo para la respuesta adecuada a las señales sensitivas que ha interpretado.
- La **corteza prefrontal (área de asociación frontal)** es un área extensa en la porción anterior del lóbulo frontal, que se encuentra bien desarrollada en primates y, especialmente, en el hombre (áreas 9, 10, 11 y 12; el área 12 no se ilustra ya que se encuentra en la superficie medial). Presenta numerosas conexiones con otras áreas de la corteza cerebral, tálamo, hipotálamo, sistema límbico y cerebelo. La corteza prefrontal se relaciona con el desarrollo de la personalidad, intelecto, habilidades complejas de aprendizaje, recuperación de la información, iniciativa, juicio, perspicacia,

razonamiento, conciencia, intuición, humor, planificación para el futuro y desarrollo de ideas abstractas. Cuando una persona sufre lesiones bilaterales en ambas cortezas premotoras, se vuelve ruda, desconsiderada, incapaz de aceptar ayuda, malhumorada, desatenta, menos creativa e incapaz de planear el futuro y de prever las consecuencias de sus palabras o de su comportamiento.

- El **área premotora** (área 6) es un área de asociación motora que se encuentra inmediatamente por delante del área motora. Sus neuronas se comunican con la corteza motora primaria, las áreas de asociación sensitiva del lóbulo parietal, los ganglios basales y el tálamo. El área premotora se relaciona con la actividad motora aprendida compleja y secuencial. Genera impulsos nerviosos que producen la contracción de grupos musculares específicos en un orden determinado, como ocurre al escribir su nombre. El área premotora también sirve como banco de memoria para estos movimientos.
- El **área del campo ocular frontal** (área 8) de la corteza frontal, a veces, es incluida en el área premotora. Controla movimientos de seguimiento voluntario del ojo, como los que usted está realizando al leer esta frase.



### CORRELACIÓN CLÍNICA | Afasia

Mucho de lo que hoy sabemos de las áreas del lenguaje proviene del estudio de pacientes que presentan trastornos del lenguaje o del habla, como resultado de una lesión encefálica. El área de Broca, el área de Wernicke y otras áreas relacionadas con el lenguaje se encuentran en el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas, ya sean diestras o zurdas. Las lesiones en las áreas del lenguaje de la corteza provocan **afasias** (a-, de a, sin, y -fasia, de *phásis*, palabra), incapacidad para utilizar o comprender las palabras. La lesión del área de Broca da lugar a una *afasia no fluente*, por lo que los individuos que la presentan no pueden articular o formar palabras en forma adecuada; los pacientes con afasia de Broca saben lo que quieren decir, pero no pueden decirlo correctamente. Las lesiones en el área de Wernicke, el área integradora común o de asociación auditiva, causan *afasia fluente*, caracterizada por la comprensión defectuosa de la palabra escrita o hablada. La persona que padece este tipo de afasia puede hablar con fluidez, pero sus palabras no forman oraciones con sentido ("ensalada de palabras"). Por ejemplo, puede decir: "Yo llamé auto porche cena luz río, lápiz". Este déficit puede conducir a la **sordera verbal** (incapacidad para entender las palabras pronunciadas) o a la **ceguera verbal** (incapacidad para entender lo que está escrito), o a ambas.

Las funciones de las distintas partes del encéfalo se resumen en el Cuadro 14.2.

## Lateralización hemisférica

A pesar de que los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro son casi simétricos, existen diferencias anatómicas sutiles entre ellos. Por ejemplo, en aproximadamente dos tercios de la población, el plano temporal, una región del lóbulo temporal que abarca al área de Wernicke, es el 50% mayor en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Esta asimetría se manifiesta en el feto humano alrededor de las 30 semanas de gestación. También existen diferencias fisiológicas; aunque los dos hemisferios comparten muchas funciones, cada uno de ellos se especializa en ciertas funciones. Esta asimetría funcional se conoce como **lateralización hemisférica**.

En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo es más importante en funciones tales como el razonamiento; habilidades numéricas y científicas; lenguaje escrito y hablado y capacidad para utilizar y comprender el lenguaje. Los pacientes que presentan daño en el hemisferio izquierdo suelen sufrir afasia. Por su parte, el hemisferio derecho está más especializado en las aptitudes musicales y artísticas; en la percepción espacial y de patrones; en el reconocimiento de rostros y en el contenido emocional del lenguaje; en la discriminación de diferentes olores y en la generación de imágenes visuales, sonoras, táctiles, gustativas y olfativas con fines comparativos. Los pacientes con lesiones en el hemisferio derecho, en la región correspondiente a las áreas de Broca y de Wernicke del hemisferio izquierdo, hablan con voz monótona y pierden la capacidad de imprimirle un tono emocional al habla.

A pesar de algunas diferencias notables en la función de los dos hemisferios, existe una variación importante entre una persona y otra. Cabe destacar que la lateralización parece ser menos pronunciada en la mujer que en el hombre, tanto para el lenguaje (hemisferio izquierdo) como para las habilidades visuales y espaciales (hemisferio derecho). Por ejemplo, las mujeres son menos propensas que los hombres a sufrir afasia luego de una lesión del hemisferio izquierdo. Según se ha observado, la comisura anterior es 12% más larga y la parte posterior del cuerpo calloso es más ancha en las mujeres. Hay que recordar que tanto el cuerpo calloso como las comisuras anteriores son tractos que comunican los dos hemisferios.

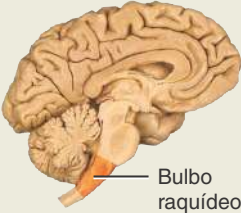
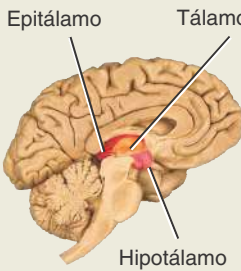
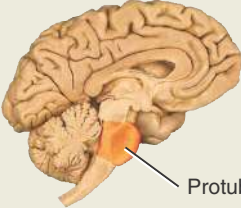
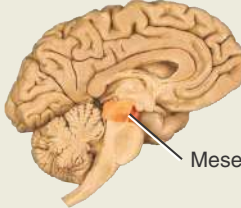
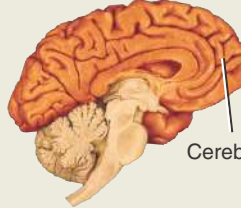
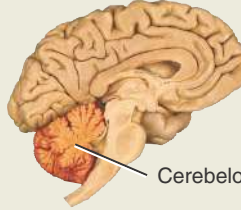
El Cuadro 14.3 resume algunas de las diferencias funcionales entre los dos hemisferios cerebrales.

## Ondas cerebrales

En todo momento, las neuronas cerebrales generan millones de impulsos nerviosos (potenciales de acción). En conjunto, estas señales eléctricas se conocen con el nombre de **ondas cerebrales**. Estas ondas cerebrales producidas por las neuronas próximas a la superficie cerebral, principalmente de la corteza, pueden detectarse con sensores denominados electrodos, que se aplican en la frente y en el cuero cabelludo. El registro de estas ondas se conoce como **electroencefalograma** o **EEG**. Los EEG son útiles para el estudio de funciones cerebrales normales, como los cambios que tienen lugar durante el sueño, y para diagnosticar una amplia gama de trastornos encefálicos, como epilepsia, tumores, traumatismos, hematomas, trastornos metabólicos, sitios de lesión y enfermedades degenerativas. El EEG también se utiliza para determinar si una persona está "viva" o para establecer o confirmar el diagnóstico de muerte cerebral.

Los patrones de activación neuronal producen cuatro tipos de ondas cerebrales (Figura 14.16):

1. **Ondas alfa.** Estas ondas rítmicas aparecen con una frecuencia de 8 a 13 ciclos por segundo (la unidad comúnmente utilizada para expresar la frecuencia es el hertz [Hz]; un Hz equivale a un ciclo por segundo). Las ondas alfa están presentes en los EEG de casi todas las personas normales, cuando se encuentran despiertas y en reposo con los ojos cerrados. Estas ondas desaparecen por completo durante el sueño.
2. **Ondas beta.** La frecuencia de estas ondas es de 14 a 30 Hz. Las ondas beta aparecen normalmente cuando el sistema nervioso se activa; es decir, al experimentar sensaciones o cuando existe actividad mental.
3. **Ondas theta.** Estas ondas tienen una frecuencia de 4 a 7 Hz. Las ondas theta se observan habitualmente en niños y adultos que padecen estrés emocional. También están presentes en una gran cantidad de trastornos encefálicos.

| CUADRO 14.2                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resumen de las funciones de las principales porciones del encéfalo                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PARTE                                                                                               | FUNCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PARTE                                                                                                                     | FUNCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TRONCO DEL ENCÉFALO</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DIENCÉFALO</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>Bulbo raquídeo | <p><b>Bulbo raquídeo:</b> contiene tractos sensitivos (ascendentes) y motores (descendentes). El centro cardiovascular regula el latido cardíaco y el diámetro de los vasos sanguíneos. El área de ritmicidad bulbar (junto con la protuberancia) regula la respiración. Contiene los núcleos grácil, cuneiforme, gustativo, cocleares y vestibulares (componentes de las vías sensitivas hacia el encéfalo). El núcleo olivar inferior proporciona instrucciones que utiliza el cerebelo para adaptar la actividad muscular, cuando se aprenden nuevas habilidades motoras. Otros núcleos coordinan los reflejos del vómito, la deglución, el estornudo, la tos y el hipo. Contiene los núcleos de origen de los nervios craneales VIII, IX, X, XI y XII. La formación reticular (también en la protuberancia, el mesencéfalo y el diencéfalo) cumple funciones en los estados de conciencia y en el despertar.</p> | <br>Epítalamo      Tálamo<br>Hipotálamo | <p><b>Tálamo:</b> transmite casi toda la información sensorial a la corteza cerebral. Contribuye a las funciones motoras, al transmitir información desde el cerebelo y los núcleos basales hasta el área motora primaria de la corteza cerebral. Desempeña una función en el mantenimiento de la conciencia.</p> <p><b>Hipotálamo:</b> controla e integra la actividad del SNA. Produce las hormonas, incluidas las hormonas liberadoras, las inhibidoras, la oxitocina y la antidiurética (ADH). Regula los patrones del comportamiento y emocionales (junto con el sistema límbico). Contiene los centros de la alimentación y la saciedad (regulan la ingesta de alimentos), el centro de la sed (regula la ingesta de líquido) y el núcleo supraquiasmático (regula el ritmo circadiano).</p> |
| <br>Protuberancia | <p><b>Puente (protuberancia):</b> contiene tractos sensitivos y motores. Los núcleos pontinos transmiten los impulsos nerviosos de las áreas motoras de la corteza cerebral al cerebelo. Contiene los núcleos vestibulares (junto con el bulbo) que forman parte de la vía del equilibrio, hacia el encéfalo. El área neumotóxica y el área apnéustica (junto con el bulbo) intervienen en el control de la respiración. Contiene los núcleos de origen de los nervios craneales V, VI, VII y VIII.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CEREBRO</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>Mesencéfalo  | <p><b>Mesencéfalo:</b> contiene tractos sensitivos y motores. Los colículos superiores coordinan movimientos de la cabeza, los ojos y el tronco en respuesta a estímulos visuales, y los colículos inferiores coordinan movimientos de la cabeza y el tronco en respuesta a estímulos auditivos. La mayor parte de la sustancia negra y del núcleo rojo contribuyen al control de los movimientos. Contiene los núcleos de los nervios craneales III y IV.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>Cerebro                            | <p><b>Epítalamo:</b> formado por la glándula pineal, que secreta melatonina, y por los núcleos habenulares. Las áreas sensitivas intervienen en la percepción de la información sensitiva; las áreas motoras controlan la ejecución de los movimientos voluntarios y las áreas de asociación modulan funciones más complejas como la memoria, la personalidad y la inteligencia. Los núcleos basales ayudan a iniciar y a concluir movimientos; suprimen los movimientos no deseados y regulan el tono muscular. El sistema límbico estimula emociones tales como: placer, dolor, docilidad, afecto, miedo y enojo.</p>                                                                                                                                                                            |
| <b>CEREBELO</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>Cerebelo     | <p>Suaviza y coordina las contracciones del músculo esquelético. Regula la postura y el equilibrio. Es probable que participe en los procesos cognitivos y en el procesamiento del lenguaje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



4. **Ondas delta.** La frecuencia de estas ondas es de 1 a 5 Hz. Las ondas delta se registran durante el sueño en los adultos, pero son normales en los lactantes despiertos. En los adultos en estado de vigilia, son indicativas de lesión cerebral.

✓ **PREGUNTAS DE REVISIÓN**

- 20. Compare las funciones de las áreas sensitiva, motora y de asociación de la corteza cerebral.
- 21. ¿Qué es la lateralización de las funciones cerebrales?
- 22. ¿Cuál es el valor diagnóstico del EEG?

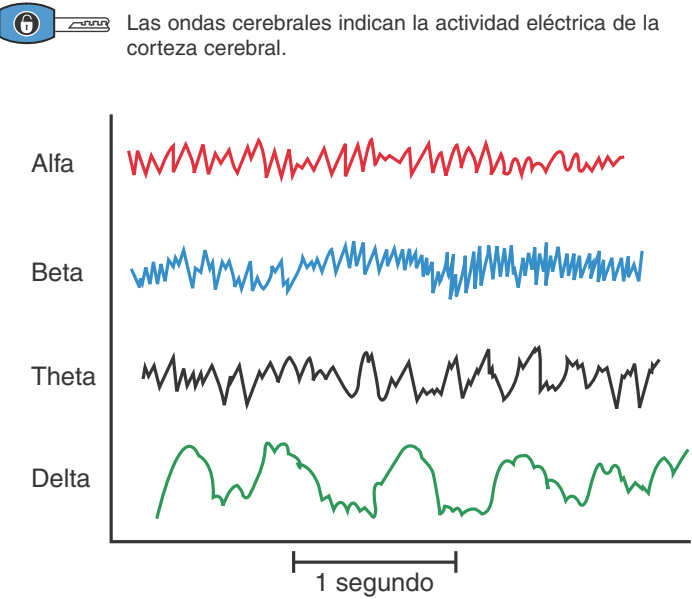
14.8 NERVIOS CRANEALES

■ **OBJETIVO**

- Describir los nervios craneales por su nombre, número y tipo, y destacar la función de cada uno.

Los 12 pares de **nervios craneales** llevan esta denominación porque atraviesan forámenes de los huesos craneales y se originan en el encéfalo, en el interior de la cavidad craneal. Como los 31 pares de nervios espinales, forman parte del sistema nervioso periférico (SNP). Cada nervio craneal se distingue tanto por el número romano como por el nombre que recibió. Los números indican el orden, de adelante hacia

**Figura 14.16** Tipos de ondas cerebrales registradas en un electroencefalograma (EEG)



¿Qué tipo de onda cerebral indica estrés emocional?

**CUADRO 14.3**

Diferencias funcionales entre ambos hemisferios cerebrales

**FUNCIONES DEL HEMISFERIO DERECHO**

- Recibe señales sensitivas somáticas desde los músculos de la mitad izquierda del cuerpo y los controla.
- Conocimiento musical y artístico.
- Sentido del espacio y patrones de percepción.
- Reconocimiento de rostros y del contenido emocional de las expresiones faciales.
- Genera el contenido emocional del lenguaje.
- Genera imágenes mentales para comparar las relaciones espaciales.
- Identifica y discrimina diferentes olores.

Hemisferio derecho Hemisferio izquierdo

**FUNCIONES DEL HEMISFERIO IZQUIERDO**

- Recibe señales sensitivas somáticas desde los músculos de la mitad derecha del cuerpo y los controla.
- Razonamiento.
- Habilidades numéricas y científicas.
- Capacidad para utilizar y comprender el lenguaje.
- Lenguaje escrito y hablado.



atrás, en que los nervios salen del cráneo. Por otra parte, los nombres destacan sus funciones o su distribución.

Tres nervios craneales (los pares I, II y VIII) contienen axones sensitivos, por lo que se los denomina **nervios sensitivos especiales**. Estos nervios son propios de la cabeza y se asocian con los sentidos especiales de olfato, vista y audición. Los cuerpos de la mayoría de las neuronas sensitivas se localizan en ganglios situados fuera del encéfalo.

Cinco nervios craneales (III, IV, VI, XI y XII) se clasifican como **nervios motores**, porque contienen sólo axones de neuronas motoras cuando abandonan el encéfalo. Los cuerpos de las neuronas motoras se hallan en núcleos dentro del encéfalo. Los axones motores que innervan los músculos esqueléticos son de dos tipos:

1. Los *axones motores branquiales* innervan los músculos esqueléticos que se desarrollan de los arcos faríngeos (véase la **Figura 14.28**). Estas neuronas abandonan el encéfalo a través de los nervios craneales mixtos y del nervio accesorio.
2. Los *axones motores somáticos* innervan músculos esqueléticos que se desarrollan de las somitas cefálicas (músculos oculares y músculos linguales). Estas neuronas abandonan el encéfalo a través de cinco nervios motores craneales (III, IV, VI, XI y XII). Los axones motores que innervan el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas se denominan *axones motores autónomos* y forman parte de la división parasimpática.

Los cuatro nervios motores restantes (V, VII, IX y X) son **nervios mixtos**—contienen axones tanto de neuronas sensitivas que entran en el tronco del encéfalo como de neuronas motoras que lo abandonan.

Cada nervio craneal es descrito en detalle en los **Paneles 14.A a 14.J**. Aunque los nervios craneales se mencionan en forma aislada en los paneles con relación a su tipo, localización y función, recuerde que se trata de estructuras pares.

El **Cuadro 14.4** presenta un resumen de los componentes y funciones principales de los nervios craneales e incluye una regla mnemotécnica que ayuda a recordar sus nombres.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Anestesia dental

El nervio alveolar inferior, ramo del nervio mandibular, innerva todos los dientes de una mitad de la mandíbula; a menudo es anestesiado en los procedimientos dentales. El mismo procedimiento anestesia el labio inferior porque el nervio mentoniano es ramo del nervio alveolar inferior. Como el nervio lingual discurre muy próximo al nervio alveolar inferior cerca del foramen mentoniano, también se anestesia frecuentemente al mismo tiempo. Para la anestesia de los dientes superiores, se bloquean las terminaciones nerviosas alveolares superiores, ramos del nervio maxilar, insertando la aguja por debajo de la membrana mucosa. Entonces se infiltra la solución anestésica lentamente en toda el área de las raíces de los dientes que van a tratarse.



#### PREGUNTAS DE REVISIÓN

23. ¿Cómo se denominan y numeran los nervios craneales?
24. ¿Cuál es la diferencia entre un nervio craneal sensitivo especial, uno motor y uno mixto?
25. Mencione brevemente la función de cada nervio craneal.

## PANEL 14.A Nervio olfatorio (I) (**Figura 14.17**)

### OBJETIVO

- Identificar la terminación del nervio olfatorio en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y su función.

El **nervio (I) olfatorio** es enteramente sensitivo; contiene axones que conducen impulsos nerviosos del sentido del olfato (**Figura 14.17**). El epitelio olfativo ocupa la parte superior de la cavidad nasal, cubre la cara inferior de la lámina cribosa, y se extiende hacia abajo a lo largo del cornete superior. Los receptores son las neuronas bipolares del epitelio olfatorio. Cada una presenta una única dendrita sensible al olor, que se proyecta desde un lado del cuerpo neuronal y un axón amielínico que se origina en el extremo opuesto. Haces de axones pertenecientes a los receptores olfatorios atraviesan la lámina cribosa, a través de unos 20 orificios a cada lado de la nariz. Estos 40 haces de axones forman los nervios olfatorios derecho e izquierdo.

Los nervios olfatorios finalizan en dos masas de sustancia gris denominadas **bulbos olfatorios**, dos proyecciones del encéfalo que descansan sobre la lámina cribosa del etmoides. En su interior, los axones terminales de los receptores olfatorios hacen sinapsis con las dendritas y cuerpos celulares de las neuronas siguientes que forman la vía olfatoria. Los axones de estas neuronas constituyen los tractos olfatorios, que se extienden hacia atrás, desde los bulbos (**Figura 14.17**). Los axones de los **tractos olfatorios** finalizan en el área olfatoria primaria del lóbulo temporal de la corteza cerebral.

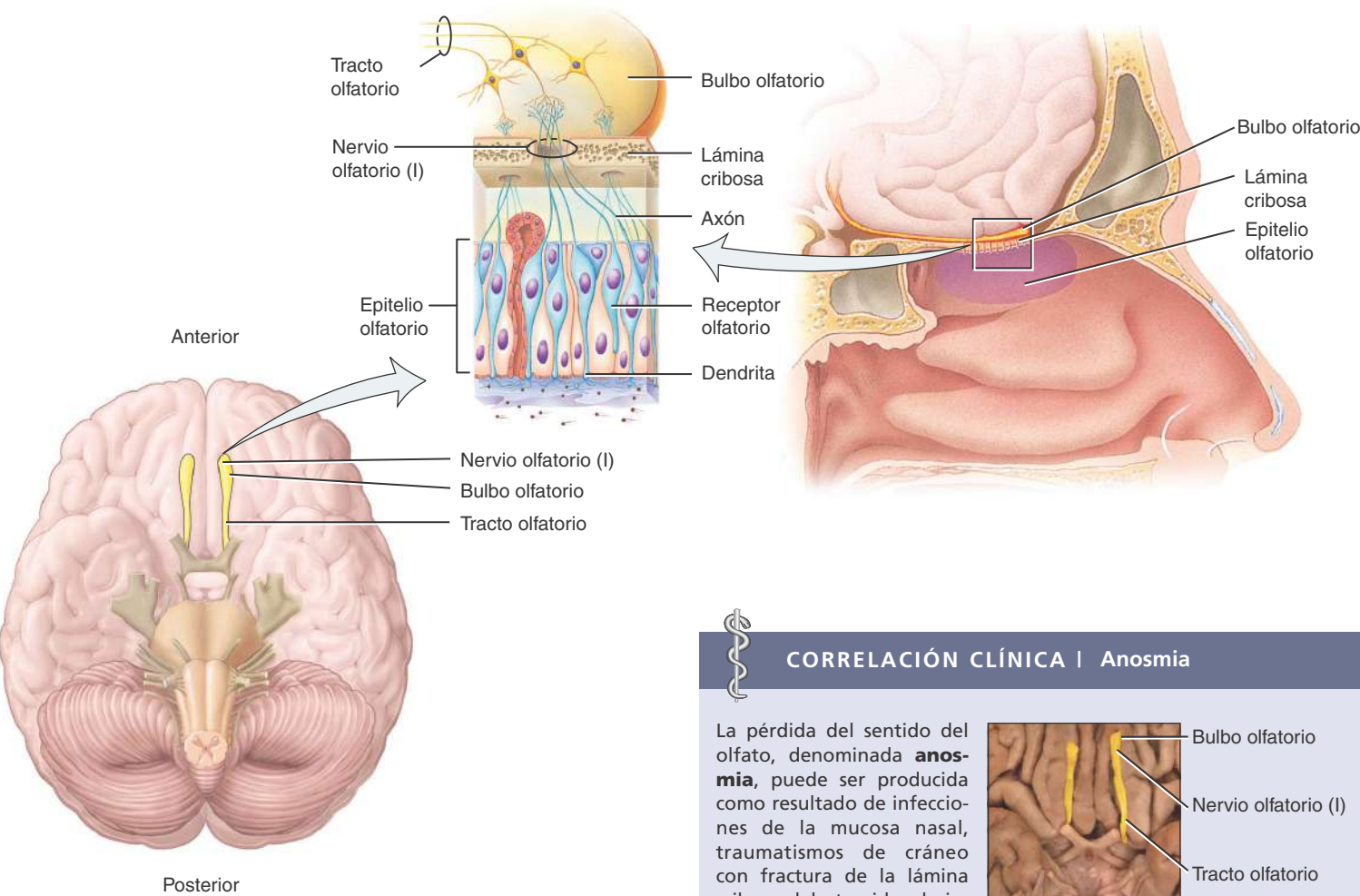


#### PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Dónde se localiza el epitelio olfatorio?

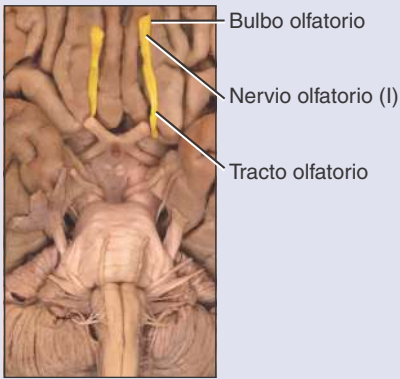
Figura 14.17 Nervio olfatorio (I).

El epitelio olfatorio se localiza en la superficie inferior de la lámina cribosa del etmoides y en el cornete nasal superior.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Anosmia

La pérdida del sentido del olfato, denominada **anosmia**, puede ser producida como resultado de infecciones de la mucosa nasal, traumatismos de cráneo con fractura de la lámina cribosa del etmoides, lesiones a lo largo de la vía olfatoria o en el encéfalo y las meninges, además del tabaquismo o del consumo de cocaína.



¿Dónde terminan los axones de los tractos olfatorios?



OBJETIVO

- Identificar la terminación del nervio óptico en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y su función.

El **nervio óptico (II)** es enteramente sensitivo; contiene axones que conducen impulsos de la visión (Figura 14.18). En la retina, los conos y los bastones inician las señales visuales y las transmiten a las células bipolares, que conducen la señal a las células ganglionares. Los axones de todas las células ganglionares de cada retina se unen para formar el nervio óptico, que atraviesa en su trayecto el conducto óptico. Unos 10 mm por detrás del globo ocular, los dos nervios ópticos convergen en el **quiasma** (entrecruzamiento en X) **óptico**. Dentro del quiasma los axones de la mitad interna o medial de cada ojo cruzan hacia el lado opuesto; los de la mitad externa o lateral continúan en el

mismo lado. Por detrás del quiasma, los axones se reagrupan y dan lugar a los **tractos ópticos**. La mayoría de los axones del tracto óptico llegan hasta el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Allí, hacen sinapsis con neuronas cuyos axones se extienden hasta el área visual primaria del lóbulo occipital de la corteza cerebral (área 17 en la Figura 14.15). Algunos pocos axones atraviesan el núcleo geniculado lateral y llegan a los colículos superiores del mesencéfalo. Hacen sinapsis con neuronas motoras que controlan los músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

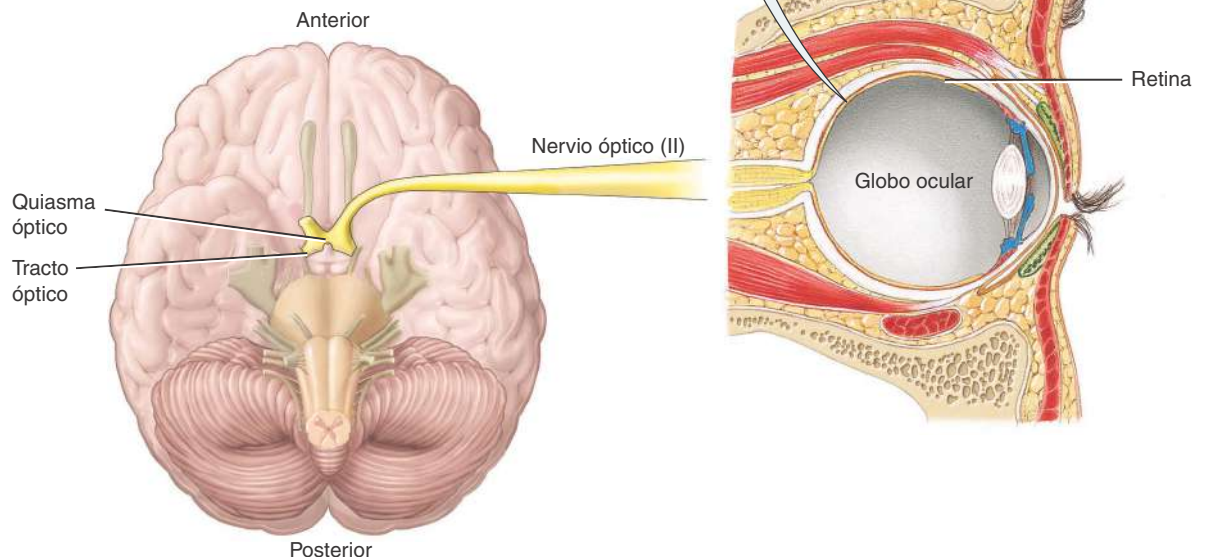
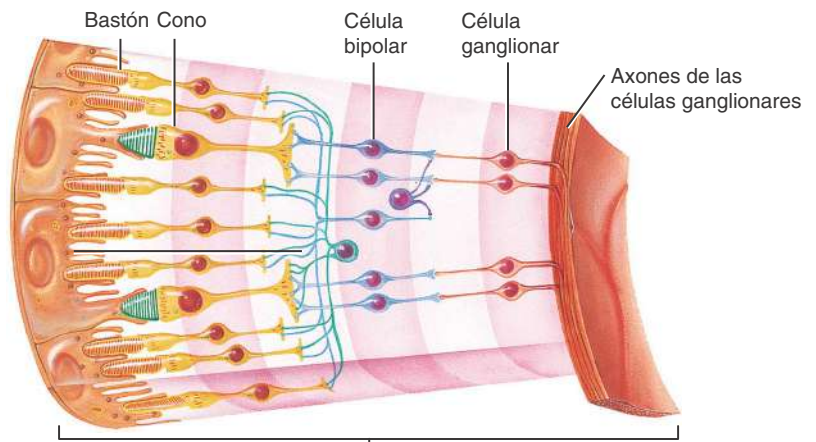
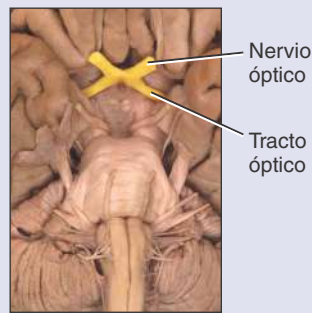
Indique la secuencia de células nerviosas que procesan los impulsos visuales dentro de la retina.

Figura 14.18 Nervio óptico (II).

En secuencia, las señales visuales pasan de los bastones y conos hacia las células bipolares; luego, a las ganglionares.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Anopia

Las fracturas de la órbita, las lesiones encefálicas, el daño a lo largo de la vía visual, las enfermedades del sistema nervioso (como esclerosis múltiple), los tumores hipofisarios o los aneurismas cerebrales (agrandamiento de los vasos sanguíneos debido al debilitamiento de sus paredes) pueden conducir a defectos campimétricos y pérdida de la agudeza visual. La ceguera debida a un defecto, o la pérdida de uno o ambos ojos se denomina **anopia**.



¿Dónde termina la mayoría de los axones de los tractos ópticos?

# Nervios oculomotor (III), nervio troclear (IV) y nervio abducens (VI) (Figura 14.19)

## OBJETIVO

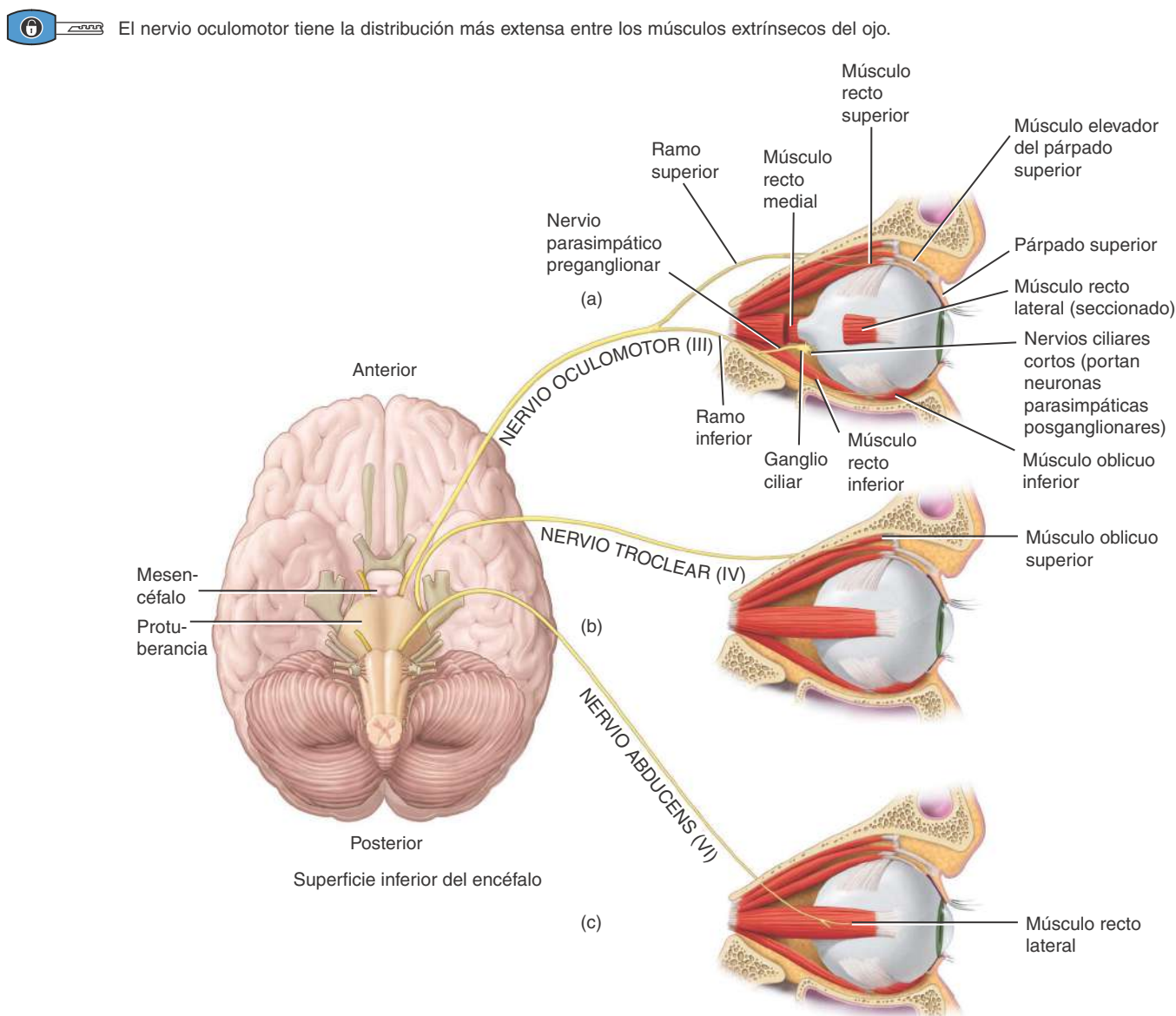
- Identificar los orígenes de los nervios oculomotor, troclear y abducens en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesan y sus funciones.

Los nervios oculomotor, troclear y abducens son los nervios craneales que controlan los músculos que mueven los globos oculares. Son todos nervios motores que contienen sólo axones motores cuando abandonan el tronco del encéfalo. Los axones sensitivos provenientes de los músculos oculares extrínsecos comienzan su recorrido hacia el encéfalo en cada uno de estos nervios, pero finalmente estos axones abandonan esos nervios para unirse al ramo oftálmico del nervio trigémino. Los axones sensitivos *no* retornan al encéfalo en los nervios oculomotor, troclear o abducens. Los cuerpos celulares de las neuro-

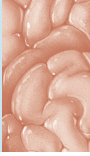
nas sensitivas unipolares se encuentran en el núcleo mesencefálico y entran en el mesencéfalo a través del nervio trigémino. Estos axones transmiten impulsos nerviosos desde los músculos oculares extrínsecos para la *propiocepción*, la percepción de los movimientos y la posición del cuerpo, independiente de la visión.

El **nervio oculomotor** o **motor ocular común (III)** tiene el núcleo motor en la porción ventral del mesencéfalo. El nervio oculomotor se dirige hacia adelante y se divide en dos ramos, superior e inferior, que atraviesan la fisura orbitaria superior (Figura 14.19a) y llegan a la órbita. Los axones del ramo superior inervan el músculo recto superior (un músculo extrínseco del ojo) y el elevador del párpado superior (el músculo del párpado superior). Los axones del ramo inferior inervan los músculos recto medial, recto inferior y oblicuo inferior, todos músculos extrínsecos del ojo. Estas neuronas motoras somáticas controlan los movimientos oculares y del párpado superior.

**Figura 14.19** Nervios oculomotor (III), troclear (IV) y abducens (VI).



¿Qué rama del nervio oculomotor inerva el músculo recto superior? ¿Cuál es el nervio craneal más pequeño?



El ramo inferior del nervio oculomotor también suministra inervación motora autónoma a los músculos intrínsecos del ojo, que son músculos lisos, como el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. Los impulsos autónomos se propagan desde el núcleo oculomotor –en el mesencéfalo– al **ganglio ciliar**, una estación de relevo sináptico para dos neuronas motoras del sistema nervioso autónomo. Desde el ganglio ciliar, los axones parasimpáticos van hacia el músculo ciliar, que adapta el cristalino para la visión cercana (*acomodación*). Otros axones motores autónomos estimulan el esfínter pupilar y producen su contracción en presencia de luz intensa, lo que lleva a una reducción del diámetro de la pupila (*constricción*).

El **nervio troclear (IV)** o **patético** es el más pequeño de los 12 pares craneales y el único que surge de la región posterior del tronco encefálico. Las neuronas motoras somáticas se originan en el núcleo mesencefálico (núcleo troclear), y sus axones cruzan hacia el lado opuesto cuando salen del encéfalo, sobre su cara posterior.

Estos axones motores somáticos inervan el músculo oblicuo superior, otro músculo extrínseco del ojo que controla el movimiento del globo ocular (**Figura 14.19b**).

Las neuronas del nervio abducens (VI) se originan en un núcleo en la protuberancia (núcleo abducens). Los axones somáticos motores se extienden desde el núcleo hasta el músculo recto lateral, un músculo extrínseco del ojo, al que llega después de atravesar la fisura orbitaria superior (**Figura 14.19c**). El nervio abducens lleva ese nombre porque los impulsos nerviosos que conduce causan la abducción del ojo (rotación externa).



#### PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cómo se relacionan desde el punto de vista funcional los nervios oculomotor, troclear y abducens?



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Estrabismo, ptosis y diplopía

El daño del nervio oculomotor (III) produce **estrabismo** (trastorno en el cual ambos ojos no se fijan sobre el mismo objeto, dado que uno o ambos pueden girar hacia adentro o hacia afuera), **ptosis** (caída) del párpado superior, dilatación pupilar, movimiento del globo ocular hacia abajo y afuera del lado lesionado, pérdida de la acomodación de la visión cercana y **diplopía** (visión doble).

El daño del nervio troclear (IV) también puede producir estrabismo y diplopía.

Con el daño del nervio abducens (VI), el ojo afectado no puede moverse hacia afuera, más allá del punto medio y habitualmente está dirigido hacia adentro. Esto conduce a estrabismo y diplopía.

Las causas del daño de los nervios oculomotor, troclear y abducens incluyen: traumatismo de cráneo o encéfalo, compresión por aneurismas y lesiones de la fisura orbitaria superior. Los individuos que presentan daño en estos nervios se ven forzados a inclinar la cabeza en distintas direcciones, lo que les permite llevar el ojo afectado al plano frontal correcto.



Nervio Oculomotor (III)



Nervio Troclear (IV)



Nervio Abducens (VI)



OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio trigémino en el encéfalo, describir los forámenes del cráneo que atraviesan cada uno de sus tres ramos y explicar la función de cada ramo.

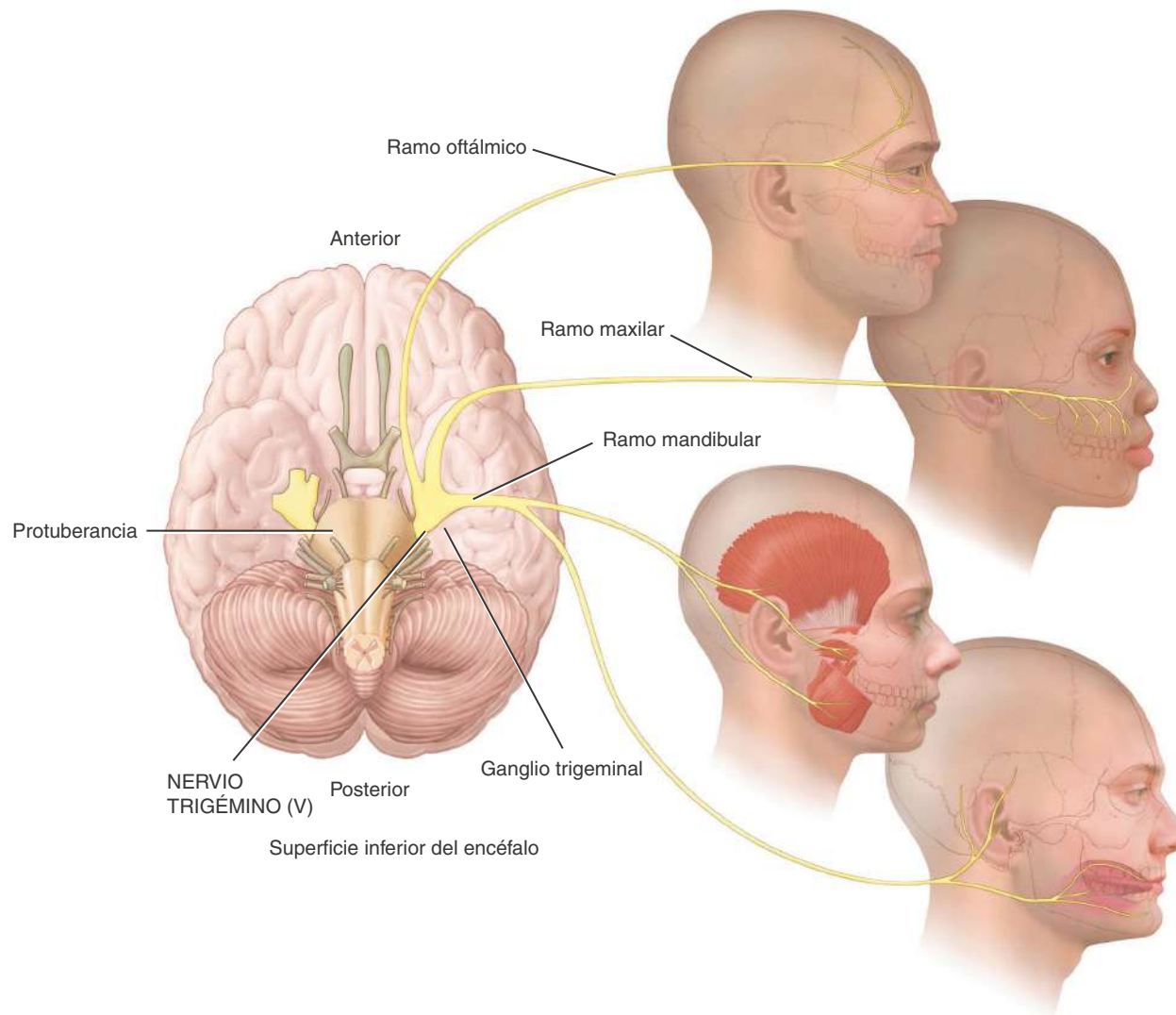
El **nervio trigémino (V)**, el más grande de los nervios craneales, es un nervio mixto. Se origina de dos raíces, en la superficie anterolateral de la protuberancia. La extensa raíz sensorial presenta una zona ensanchada, el **ganglio del trigémino**, que se localiza en una fosa en la cara interna de la porción petrosa del hueso temporal. Este ganglio contiene los cuerpos de la mayoría de las neuronas sensoriales. Las neuronas de la raíz motora, más pequeña, se origina en un núcleo de la protuberancia.

Como indica su nombre, el nervio trigémino presenta tres ramas: oftálmica, maxilar y mandibular (Figura 14.20). El **nervio oftálmico**, el ramo más pequeño, llega a la órbita a través de la fisura orbitaria superior. El **nervio maxilar**, de tamaño mediano con respecto a los otros dos, penetra en el foramen redondo mayor. El **nervio mandibular**, el ramo más grande, atraviesa el foramen oval.

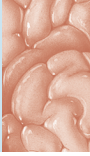
Los axones sensitivos del nervio trigémino conducen impulsos nerviosos de dolor, tacto y sensación térmica (calor y frío). El nervio oftálmico contiene axones sensitivos de la piel del párpado superior, el globo ocular, las glándulas lagrimales, la parte superior de la cavidad nasal, las alas de la nariz, la frente y mitad anterior del cuero cabelludo. El nervio maxilar contiene axones sensitivos de la mucosa nasal, el paladar, parte de la faringe, los dientes superiores, el labio superior y el párpado inferior. El nervio mandibular lleva axones sen-

Figura 14.20 Nervio trigémino (V).

Los tres ramos del nervio trigémino abandonan el cráneo a través de la fisura orbitaria superior, el foramen redondo y el foramen oval.



¿Cómo es el tamaño del nervio trigémino, en comparación con los otros nervios craneales?



sitivos de los dos tercios anteriores de la lengua (no del gusto), mejilla y mucosa profunda de esta, los dientes inferiores, la piel de la mandíbula y los lados de la cabeza por delante de las orejas, y finalmente de la mucosa del piso de la boca. Los axones sensitivos de los tres ramos atraviesan el ganglio semilunar, donde se localizan sus cuerpos celulares, y terminan en núcleos de la protuberancia. El nervio trigémino también contiene fibras sensoriales de propioceptores (receptores que proveen información referente a la posición y los movimientos del cuerpo) localizados en los músculos de la masticación y en los músculos extrínsecos del globo ocular, pero los cuerpos celulares de estas neuronas se localizan en el núcleo mesencefálico.

Las neuronas motoras branquiales del nervio trigémino forman parte del nervio mandibular e inervan los músculos de la masticación (el masetero, el temporal, los pterigoideos medial y lateral, la porción anterior del digástrico y los músculos milohioideos, como así también los músculos tensor del velo del paladar –en el paladar blando– y tensor del tímpano, en el oído medio). Estas neuronas motoras controlan, fundamentalmente, los movimientos de la masticación.

✓ **PREGUNTAS DE REVISIÓN**

¿Cuáles son los tres ramos del nervio trigémino y cuál es el ramo más grande?



**CORRELACIÓN CLÍNICA | Neuralgia del trigémino**

La neuralgia (dolor) transmitida a través de uno o más ramos del nervio trigémino (V), producida por trastornos como inflamación o lesiones, se denomina **neuralgia del trigémino (tic doloroso)**. Es un dolor cortante o desgarrante agudo que dura desde algunos segundos hasta un minuto y es producido por cualquier elemento que presione sobre el nervio trigémino o sus ramos. Se produce casi exclusivamente en individuos mayores de 60 años y puede ser el primer signo de una enfermedad que daña los nervios, como esclerosis múltiple o diabetes, o falta de vitamina B<sub>12</sub>. La lesión del nervio mandibular puede producir parálisis de los músculos de la masticación y pérdida de las sensaciones de tacto, temperatura y propiocepción en la zona inferior del rostro.



Nervio trigémino (V)

OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio facial en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y su función.

El **nervio facial (VII)** es un nervio craneal mixto. Sus axones sensitivos se extienden desde los botones gustativos de los dos tercios anteriores de la lengua, que entran en el hueso temporal para unirse al nervio facial. Desde aquí, los axones sensitivos pasan al **ganglio geniculado**, un conglomerado de cuerpos neuronales sensitivos que se encuentra al lado del nervio facial –dentro del hueso temporal– y llegan hasta la protuberancia. Desde allí, los axones se extienden hacia el tálamo y luego a las áreas gustativas de la corteza cerebral (Figura 14.21). La porción sensitiva del nervio facial también contiene axones de la piel en el conducto auditivo que transmiten las sensaciones de tacto, dolor y temperatura. Además, los propioceptores de los músculos de la cara y del cuero cabelludo conducen información a través de los cuerpos celulares en un núcleo del mesencéfalo (núcleo mesencefálico).

Los axones de las neuronas motoras somáticas surgen de un núcleo

de la protuberancia y abandonan el foramen estilomastoideo para inervar los músculos del oído medio, de la cara, del cuero cabelludo y del cuello. Los impulsos nerviosos que se propagan a través de estos axones provocan la contracción de los músculos de la expresión facial, como así también del estilohiideo, del vientre posterior del digástrico y del músculo del estribo. El nervio facial inerva más músculos que cualquier otro nervio del cuerpo.

Los axones de las neuronas motoras autónomas discurren por los ramos del nervio facial y terminan en dos ganglios: el **ganglio pterigopalatino** y el **ganglio submandibular**, respectivamente. Desde estos dos ganglios, los axones motores autónomos posganglionares se extienden hasta las glándulas lagrimales (que secretan lágrimas), nasales y palatinas; y hasta las glándulas sublinguales y submandibulares, que producen saliva.



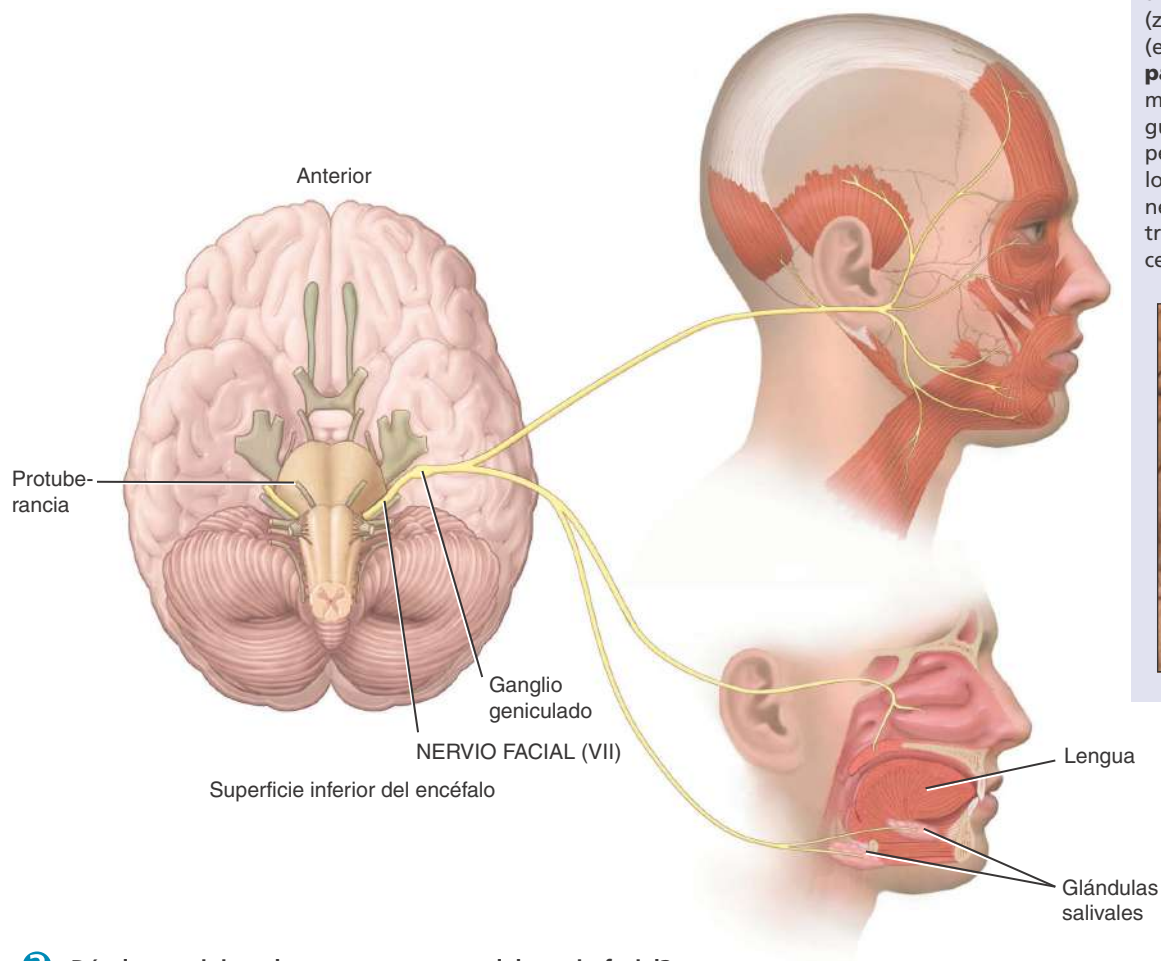
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Por qué el facial es considerado el principal nervio motor de la cabeza?

Figura 14.21 Nervio facial (VII).



El nervio facial provoca la contracción de los músculos de la expresión facial.



CORRELACIÓN CLÍNICA I  
Parálisis de Bell

El daño del nervio facial (VII) debido a trastornos como infección viral (z'oster) o una infección bacteriana (enfermedad de Lyme) produce **parálisis de Bell** (parálisis de los músculos faciales), pérdida del gusto, disminución de la salivación y pérdida de la capacidad para cerrar los ojos, incluso durante el sueño. El nervio también puede dañarse por traumatismos, tumores y accidente cerebrovascular.



¿Dónde se originan los axones motores del nervio facial?



OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio vestibulococlear en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y las funciones de cada una de sus ramas.

El **nervio vestibulococlear (VIII)** se conocía antes como *nervio acústico o auditivo*. Es un nervio sensitivo, formado por dos ramas: el **ramo vestibular** conduce impulsos del equilibrio; la **rama coclear** conduce impulsos de la audición (Figura 14.22).

Los axones sensitivos de la rama vestibular provienen de los conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo del oído interno. Se extienden hasta el **ganglio vestibular** (de Scarpa), donde se localizan sus cuerpos celulares (véase la Figura 17.21b), y finalizan en los núcleos vestibulares de la protuberancia y del cerebelo. Algunos axo-

nes sensitivos también llegan al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior.

Los axones sensitivos de la rama coclear surgen del órgano espiral (órgano de Corti), situado en la cóclea del oído interno. Los cuerpos neurales de los axones sensitivos de la rama coclear se encuentran en el **ganglio espiral** (de Corti) de la cóclea (véase la Figura 17.21b). Desde allí, se extienden hacia los núcleos en el bulbo raquídeo y terminan en el tálamo.

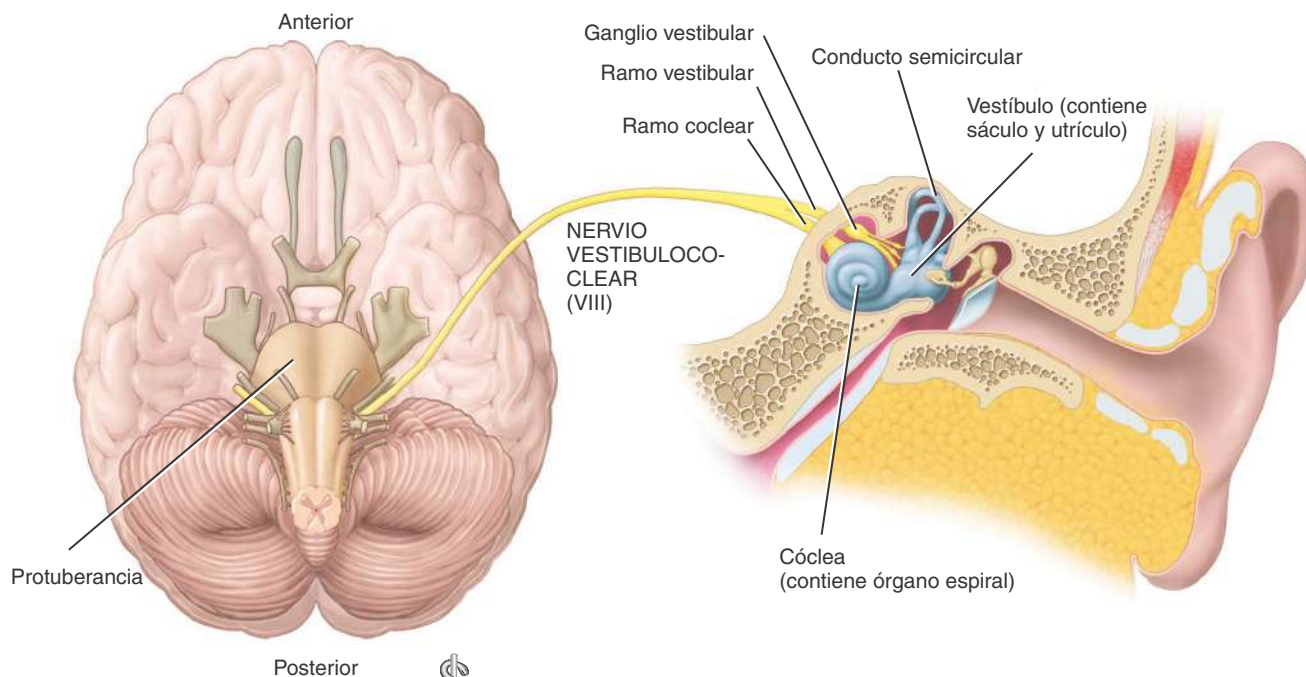
El nervio contiene algunas fibras motoras, pero no inervan tejido muscular. En cambio, modulan las células ciliadas del oído interno.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuáles son las funciones de cada una de las dos ramas del nervio vestibulococlear?

Figura 14.22 Nervio vestibulococlear (VIII).

El ramo vestibular transmite impulsos para el mantenimiento del equilibrio, y el ramo coclear transmite impulsos auditivos.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Vértigo, ataxia y nistagmo

La lesión de la rama vestibular del nervio vestibulococlear (VIII) puede producir **vértigo** (sensación subjetiva de rotación del propio cuerpo o el entorno), **ataxia** (incoordinación muscular) y **nistagmo** (movimiento rápido e involuntario del globo ocular). La lesión de la rama coclear puede producir **acúfenos** (campanas en los oídos) o sordera. El nervio vestibulococlear puede lesionarse como resultado de traumatismos, lesiones o infecciones del oído medio.



Nervio vestibulococlear (VIII)

¿Qué estructuras pueden encontrarse en los ganglios vestibular y espiral?

## OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio glossofaríngeo en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y su función.

El **nervio glossofaríngeo (IX)** es un nervio craneal mixto (Figura 14.23). Los axones sensitivos provienen de: (1) los botones gustativos y receptores somáticos sensitivos del tercio posterior de la lengua; (2) de propioceptores localizados en los músculos de la deglución, inervados por el ramo motor del nervio; (3) barorreceptores (receptores que monitorizan presión) en el seno carotídeo que controlan la presión arterial; (4) quimiorreceptores (receptores que controlan las concentraciones sanguíneas de oxígeno y dióxido de carbono) en los cuerpos carotídeos, próximos a las arterias carótidas (Figura 23.26) y (5) del oído externo, para transmitir las sensaciones de tacto, dolor y

temperatura (calor y frío). Los cuerpos de estas neuronas sensitivas se localizan en los **ganglios superior e inferior**. A partir de estos ganglios, los axones sensitivos atraviesan el foramen yugular y llegan al bulbo raquídeo.

Los axones de las neuronas motoras del nervio glossofaríngeo nacen en núcleos del bulbo raquídeo y salen del cráneo a través del foramen yugular. Las neuronas motoras somáticas inervan el músculo estilofaríngeo, que ayuda en la deglución, y los axones de las neuronas motoras autónomas estimulan la glándula parótida para que secrete saliva. Los cuerpos de las células posganglionares de las neuronas motoras autónomas se localizan en el **ganglio ótico**.

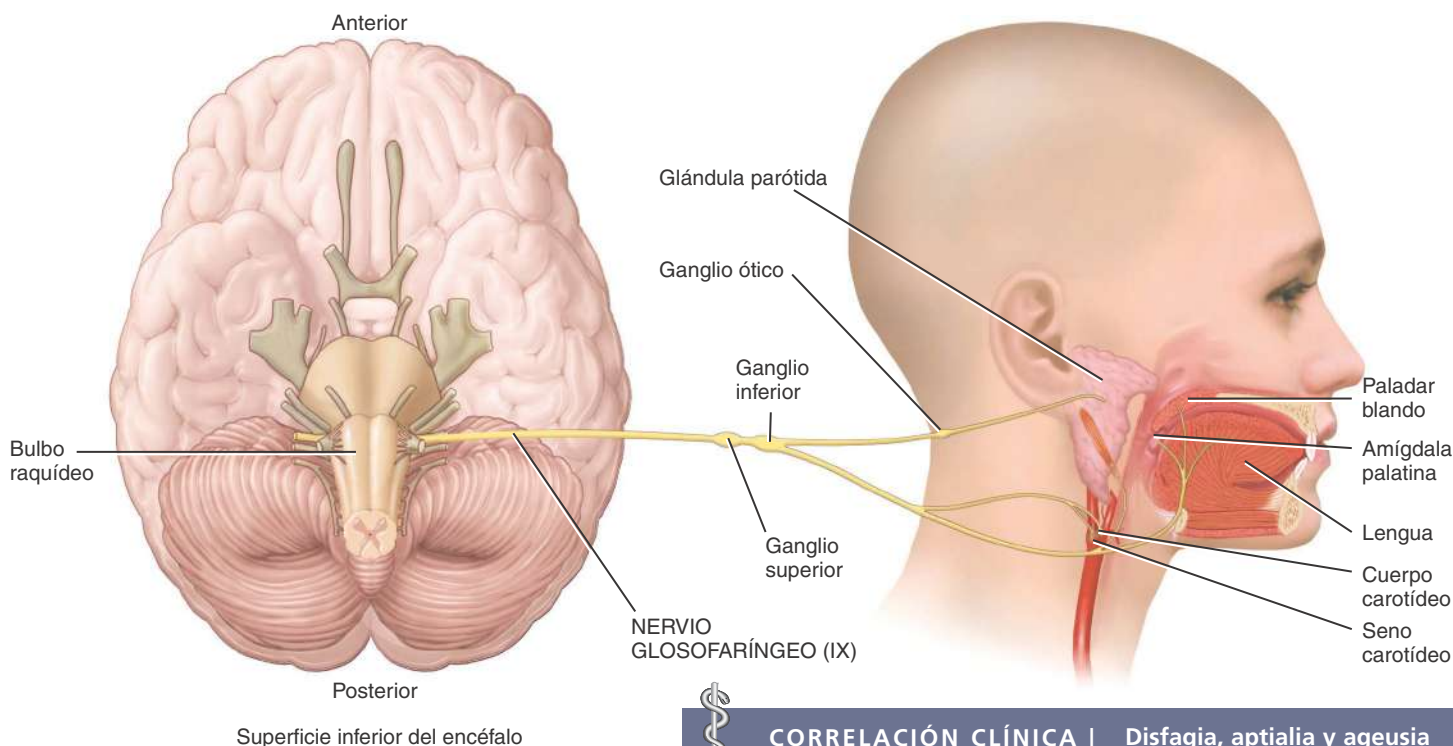
## PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué otros nervios craneales se distribuyen también en la lengua?

**Figura 14.23** Nervio glossofaríngeo (IX).

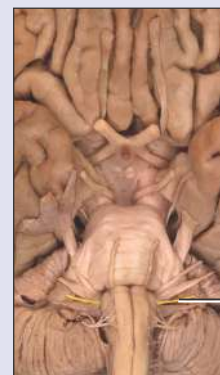


Los axones sensitivos del nervio glossofaríngeo transportan señales desde los botones gustativos.



## CORRELACIÓN CLÍNICA | Disfagia, aptalia y ageusia

La lesión del nervio glossofaríngeo produce **disfagia** o dificultad para deglutir; **aptalia** o secreción reducida de saliva; pérdida de sensibilidad en la garganta y **ageusia** o pérdida de la sensación gustativa. El nervio glossofaríngeo puede lesionarse como resultado de traumatismos o lesiones.



Nervio glossofaríngeo (IX)

¿A través de qué orificio el nervio glossofaríngeo sale del cráneo?

OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio vago en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y su función.

El **nervio vago (X)** es un nervio craneal mixto que se distribuye desde la cabeza y el cuello, hasta el tórax y el abdomen (Figura 14.24). El nombre del nervio hace referencia a su amplia distribución. En el cuello, transcurre en sentido medial y posterior a la vena yugular interna y a la arteria carótida primitiva.

Los axones sensitivos del nervio vago provienen de la piel del oído externo e intervienen en las sensaciones de tacto, dolor y temperatura; de algunos botones gustativos de la epiglotis y la faringe y de propioceptores de músculos del cuello y la faringe. También se encuentran axones sensitivos que nacen de barorreceptores (receptores de estiramiento), localizados en el seno carotídeo, y de quimiorreceptores del cuerpo carotídeo y del cuerpo aórtico. La mayoría de las neuronas sensitivas provienen de receptores sensitivos viscerales de la mayoría de los órganos de las cavidades torácica y abdominal que transmiten las sensaciones del hambre, plenitud y malestar desde estos órganos. Las neuronas sensitivas tienen cuerpos celulares en los

ganglios superiores e inferiores y luego atraviesan el foramen yugular para finalizar en el bulbo raquídeo y la protuberancia.

Las neuronas motoras somáticas que discurren brevemente junto al nervio accesorio, se originan en los núcleos del bulbo raquídeo e inervan los músculos de la faringe, la laringe y el paladar blando, músculos que intervienen en la deglución, la vocalización y la tos. Históricamente, estas neuronas motoras se han denominado nervio craneal accesorio, pero en realidad, pertenecen al nervio vago (X).

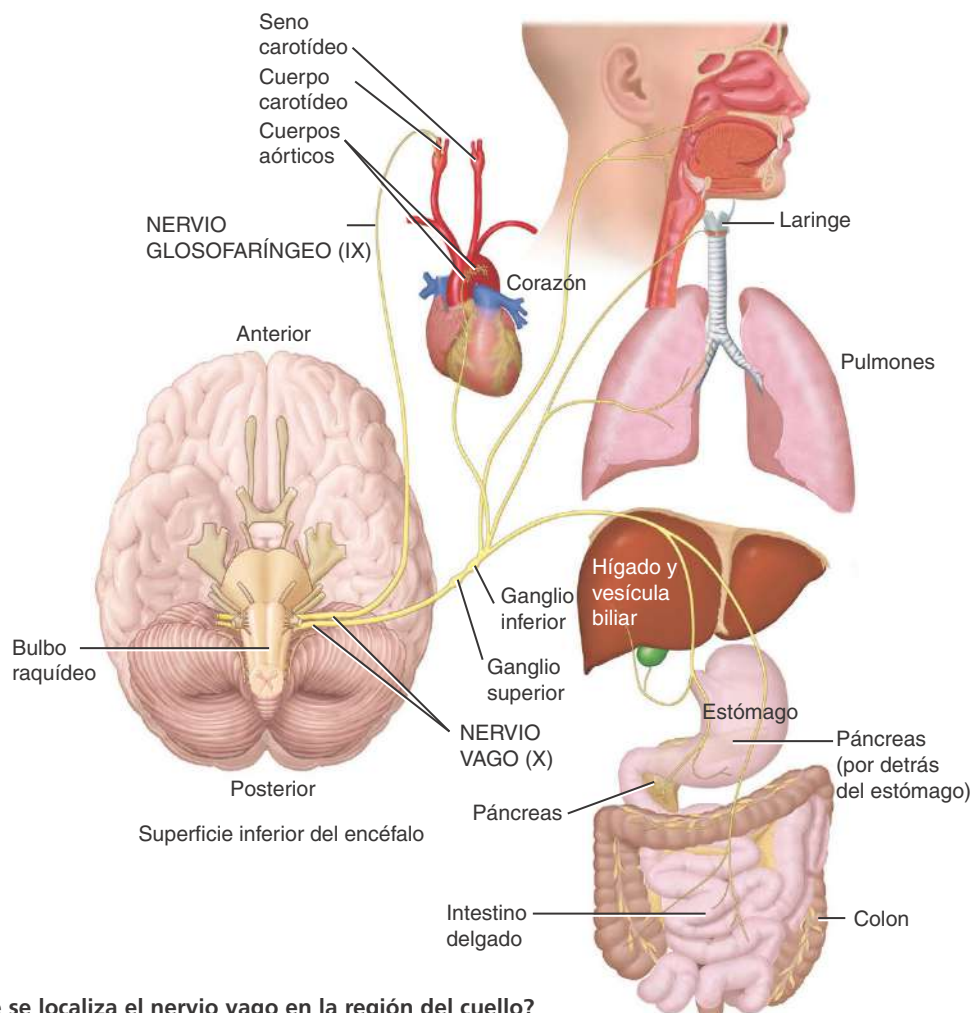
Los axones de las neuronas motoras autónomas del vago se originan en los núcleos de la protuberancia e inervan los pulmones, las glándulas del tubo digestivo y el músculo liso de las vías respiratorias, esófago, estómago, vesícula biliar, intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso (véase la Figura 15.3). Los axones motores autónomos inician contracciones del músculo liso en el tubo digestivo para ayudar a la motilidad y estimular la secreción de las glándulas digestivas; activar el músculo liso para contraer las vías respiratorias y disminuir la frecuencia cardíaca.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿De dónde obtiene el nervio vago su nombre?

Figura 14.24 Nervio vago (X).

El nervio vago se distribuye extensamente en la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen.



CORRELACIÓN CLÍNICA I  
Parálisis vagal, disfagia y taquicardia

La lesión del nervio vago (X) secundaria a traumatismos produce **parálisis vagal** o interrupciones de las sensaciones provenientes de muchos órganos de las cavidades torácica y abdominal; **disfagia** o dificultad en la deglución y **taquicardia** o aumento de la frecuencia cardíaca.



Nervio vago (X)

¿Dónde se localiza el nervio vago en la región del cuello?